

Т. Қ. Оспанов, Ж. Қ. Астамбаева, Н. О. Мергенбаева

МАТЕМАТИКА

2-бөлім

**Жалпы білім беретін мектептің
2-сыныбына арналған оқулық**

2

Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі ұсынған



Алматы «Атамұра» 2022

ӘӨЖ 373.167.1

КБЖ 22.1 я71

О-78

Оқулық Бастауыш білім беру деңгейінің 1–4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінің үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес дайындалды.

Шартты белгілер



Тірек сөздер



Сабақтың мақсаты



Жаңа тақырыпқа берілген тапсырма



Қайталауға немесе бекітуге берілген тапсырма



Шығармашылық тапсырма



Топпен жұмыс



Жұппен жұмыс



Есіңе сақта!



Белгісіз сан



Арифметикалық амалдар таңбасы



Салыстыру белгісі



Қосымша ақпарат



Үй тапсырмасы

Оспанов Т. Қ. және т.б.

О 78 Математика. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған оқулық. Екі бөлімді. /Т. Қ. Оспанов, Ж. Қ. Астамбаева, Н. О. Мергенбаева. – Алматы: Атамұра, 2022. – 144 бет.

ISBN 978-601-10-0032-1

2-бөлім. – 2022. – 144 бет.

ISBN 978-601-10-0051-2

ISBN 978-601-10-0051-2 (2-бөлім)

ISBN 978-601-10-0032-1

© Оспанов Т. Қ., Астамбаева Ж. Қ.,
Мергенбаева Н. О., 2022

© «Атамұра», 2022

Жас дос!

Сен сандар мен түрлі амалдардың таңғажайып әлеміне жол ашатын «Математика» оқулығының екінші бөлімін ұстап отырсың.

Мұнда жаңа математикалық терминдермен, геометриялық фигуралардың түрлерімен, көбейту және бөлу амалдарымен танысасың. Санды және әріпті өрнектер құруды, олардың мәндерін табуды, құрылымы күрделірек теңдеулерді шешуді меңгересің. Сондай-ақ жанама түрде тұжырымдалған есеппен танысасың.

Оқулықтың мазмұнына қарап, тағы қандай тақырыптарды оқып-үйренетініңді білуіңе болады.

Оқулықпен дос бол! «Математика» оқулығы сенің сандар сырын түсініп, алған біліміңді күнделікті өмірде қолдануыңа жақсы көмекші болады.

Білім жолындағы қадамыңа сәттілік тілейміз!



65-
САБАҚ

БҰРЫШТАР. КӨПБҰРЫШТАР



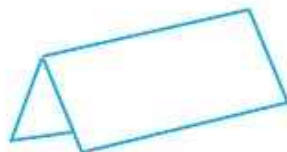
**Сен бұрыштарды ажыратуды,
көпбұрыштың түрлерін
анықтауды үйренесің.**

- тік бұрыш
- сүйір бұрыш
- доғал бұрыш
- көпбұрыш

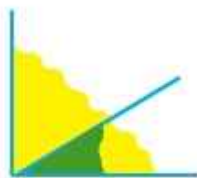


1. Практикалық жұмыс.

а) Бір парақ қағазды суреттегідей екі рет бүкте.
Осылай бүктеу арқылы тік бұрыштың моделін
жасадың. Неше тік бұрыш шықты?



ә) Беттестіру арқылы тік бұрыштар мен тік емес
бұрыштарды салыстыр.



Тік, сүйір және доғал бұрыштар болады.

- Сүйір бұрыш тік бұрыштан кіші.
- Доғал бұрыш тік бұрыштан үлкен.



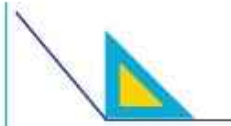
2. Бұрыштарды салыстыр. Не байқадың?



Бұл – ...
бұрыш.



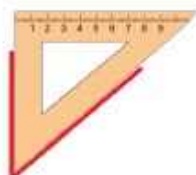
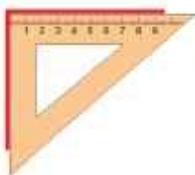
Бұл – ...
бұрыш.



Бұл – ... бұрыш.



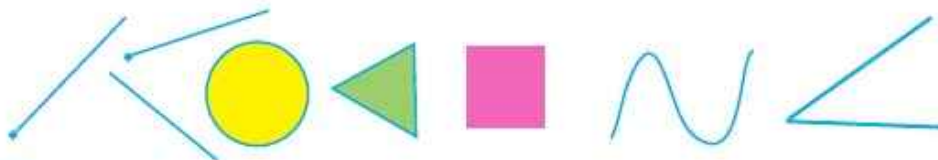
3. Суретте көрсетілген бұрыштарды сыз.



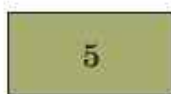
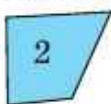
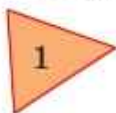
Бұлар қандай бұрыштар? Оларды ата.



4. Төбелері, бұрыштары және қабырғалары бар фигураларды ата. Өзің атаған фигуралардың неше төбесі бар? Неше бұрышы бар? Қабырғасы нешеу?



5. Фигураларды ата.



Бұлар – көпбұрыштар.

Осы көпбұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады?



6. Есепті шығар.

Марат шанамен 45 мин, ал Асыл 37 мин сырғанады. Марат Асылға қарағанда шанамен неше минут ұзақ сырғанады?



7. Теңдеулерді шеш: $19 + x = 34$; $64 - a = 31$.



8. Әрбір фигураның неше төбесі, неше қабырғасы, неше бұрышы бар? Дәптерге бір доғал бұрышы бар үш-бұрыш және екі доғал бұрышы бар төртбұрыш сыз.



66- САБАҚ

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ

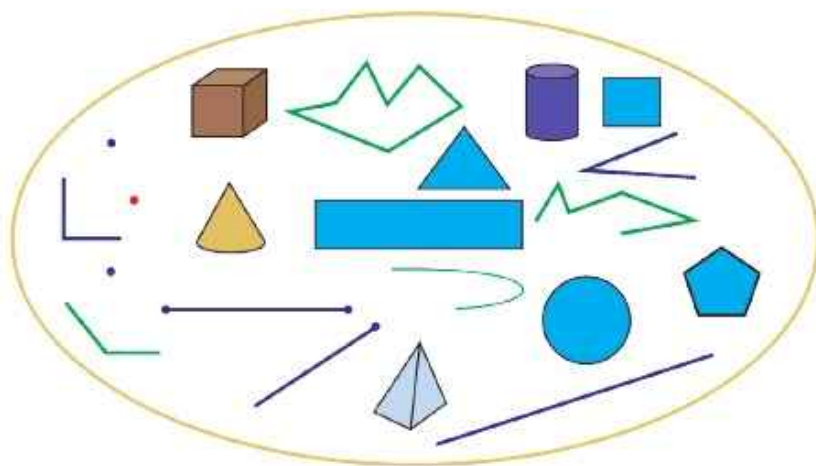


Сен геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренесің.



1. Геометриялық фигуралар жиынына қара.

- Бұл жиында неше элемент бар? Оларды ата.
- Оның элементтерін жиындарға бөл.
- Шыққан әр жиынды ата және өріппен белгіле.
- Осы жиындардың элементтерін жаз.



Нүкте мен түзу – негізгі геометриялық фигуралар.



2. Дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызықтар сыз.

- Сен қандай бұрыш сыздың?
- Қандай сызықтар сыздың: тұйықталған ба әлде тұйықталмаған ба?

Денсаулық – зор байлық



3. Практикалық жұмыс. Партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстыр. Не байқадың?

Дөңгелек пен кез келген
көпбұрыш

Көпбұрыштар

Төртбұрыш пен
тік төртбұрыш

Тіктөртбұрыш пен
шаршы



4. Мысалдарды шығар.

$$(72 - 32) - (34 - 22)$$

$$(28 + 32) - (70 - 27)$$



5. Есепті шығар.

Мұзайдында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұзайдында барлығы неше бала сырғанап жүр?



6. Дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгіле.

- Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз. Неше түзу жүргізуге болады?
- Басы көк нүкте болатындай сәуле сыз. Неше сәуле сызуға болады?

Кел, ойнайық!



7. Фигураларды олардың қабырғалар санының өсу реті бойынша орналастыр. Енді осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы.



Геометриялық фигуралардың атаулары грек тілінен енген.



67- САБАҚ

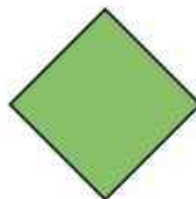
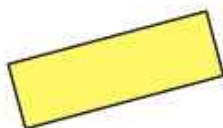
КӨПБҰРЫШТАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ



Сен тіктөртбұрышты, шаршыны және тік бұрышты үшбұрышты маңызды белгілері бойынша жіктеуді үйренесің.



1. Зерттеу. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төртбұрыштың бұрыштарын салыстыр. Не байқадың? Қорытынды жаса.



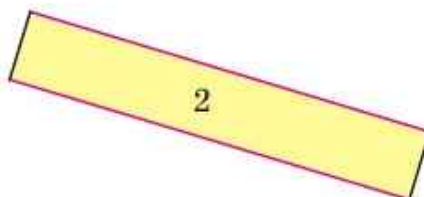
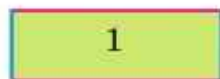
Бұлар – тіктөртбұрыштар.



Барлық бұрыштары тік болатын төртбұрышты **тіктөртбұрыш** деп атайды.



2. Әрбір тіктөртбұрыштың түстері бірдей қабырғаларының ұзындығын өлше. Не байқадың? Қорытынды жаса. Екінші нөмірлі тіктөртбұрышты сыз.



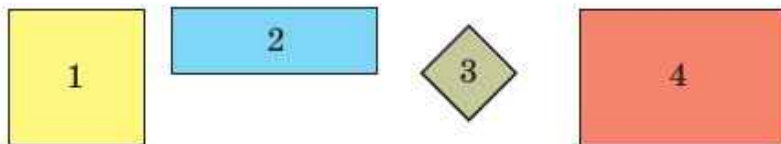
Тіктөртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады.



3. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төртбұрыштардың бұрыштарын салыстыр. Әр төртбұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлше және салыстыр. Не байқадың?

Спорт – денсаулық кепілі

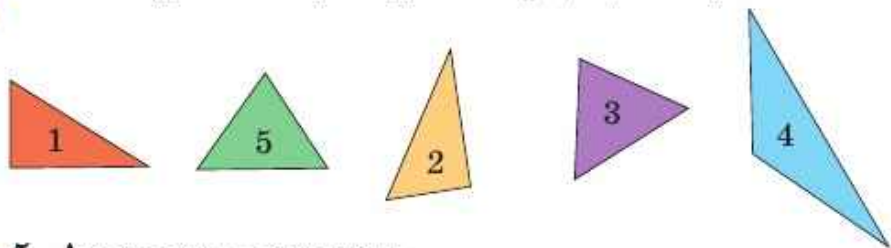
Барлық қабырғалары тең төртбұрыштардың нөмірін ата және оларды дәптерге сыз.



1 және 3-нөмірлі фигуралар – бұлар **шаршылар** (барлық қабырғалары өзара тең тіктөртбұрыш).



4. Тік бұрышты үшбұрыштардың нөмірін ата.



5. Амалдарды орында.

6 төул. 2 сағ + 5 төул. 25 сағ
3 жыл 2 ай + 4 жыл 13 ай

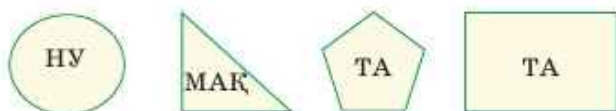
8 дм – 2 дм 5 см
1 ц – 72 кг



6. Дәптерге сыз: барлық бұрыштары тік төртбұрыш; екі тік бұрышы бар төртбұрыш; барлық бұрыштары сүйір үшбұрыш.



7. Фигураларды мынадай ретпен орналастыр: тік төртбұрыш, тік бұрышты үшбұрыш, бесбұрыш, дөңгелек. Фигуралардағы буындардан құралған сөзді оқы.



«Дұрыс тамақтану» дегенді қалай түсінесің?



68- САБАҚ

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАРДЫ САЛУ

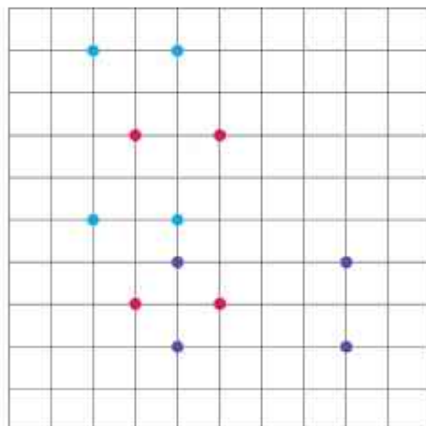


Сен торкөз параққа геометриялық фигураларды салуды үйренесің.



1. Дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелер белгіле.

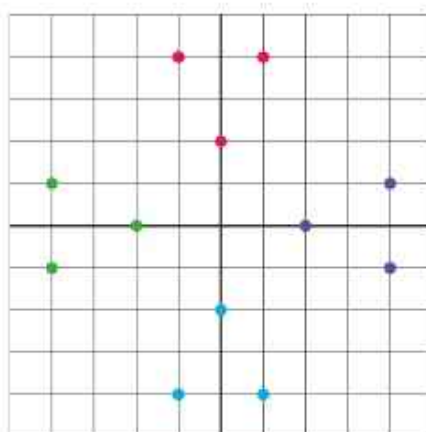
4 қызыл, 4 көк, 4 күлгін нүктелерді пайдаланып, 3 тіктөртбұрыш сал. Қызыл тіктөртбұрышты көк және күлгін түсті тіктөртбұрыштармен дәл келетіндей етіп қай бағытта жылжыту қажет?



2. Дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелер белгіле.

3 қызыл, 3 көк, 3 жасыл, 3 күлгін нүктелерді пайдаланып, 4 үшбұрыш сал.

Қызыл үшбұрышты көк, жасыл және күлгін түсті үшбұрыштармен дәл келетіндей етіп қай бағытта жылжыту қажет?

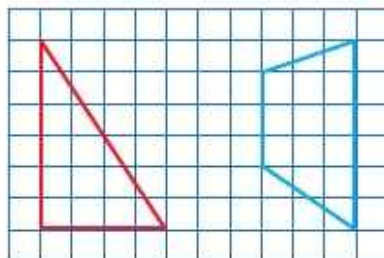


3. Торкөз параққа өзің құрастырған алгоритм бойынша тіктөртбұрыш сал.

Шынықсын денеміз



4. Тік бұрышты үшбұрыштың қалай салынғанын түсіндір. Фигураларды тік-төртбұрыш шығатындай толықтырып сал.



5. Түрлендір.

$$6 \text{ дм } 2 \text{ см} = \square \text{ см}$$

$$5 \text{ м } 1 \text{ дм} = \square \text{ дм}$$



6. Теңдеулерді шеш: $c - 35 = 27$; $64 + b = 100$.



7. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар.

	Болды	Сатылды	Қалды
	?	23 және 47	14



8. Төмендегі алгоритм бойынша фигура сал.

- Дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жеріне бір нүкте белгіле;
- осы нүктеден төмен қарай 7 торкөз санап, 2-нүктені белгіле;
- 2-нүктеден оңға қарай 7 торкөз санап, 3-нүктені белгіле;
- 3-нүктеден жоғары қарай 7 торкөз санап, 4-нүктені белгіле;
- 1 мен 2, 2 мен 3, 3 пен 4 және 1 мен 4-нүктелерді сызықтармен қос. Қандай фигура шықты?



9. Бос торкөзде қандай сандар болуы мүмкін?

$$\square + 2 < 10 - 3$$



Шаршы (квадрат) – латынша «квадратус» – қазақша «төрт бұрышты» дегенді білдіреді.



69- САБАҚ

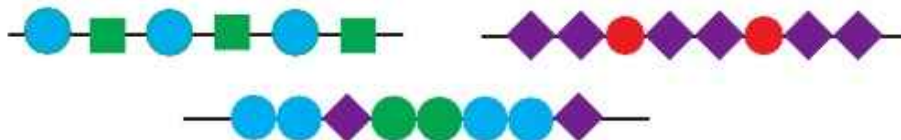
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ САНДАРДЫҢ ТІЗБЕГІ



Сен тізбектің құрылу заңдылығын анықтауды және заңдылықтың бұзылуын табуды үйренесің.



1. Дәптерге геометриялық фигуралардан тұратын төмендегідей тізбектер сал. Әр тізбек қандай заңдылық бойынша құрылған?



2. Қазақтың ою-өрнегі тізбегіндегі заңдылықтың бұзылған жерін тап.



3. Сандардың тізбегін құр және жаз:

- а) 3-тен 30-ға дейін үш-үштен қоса отырып;
5-тен 50-ге дейін бес-бестен қоса отырып.
- ә) 20-дан 2-ге дейін екі-екіден азайта отырып;
40-тан 4-ке дейін төрт-төрттен азайта отырып.



4. а) Есепте. Артық өрнекті тап.

$18 + 15$, $17 + 16$, $14 + 18$, $33 + 0$, $29 + 4$, $33 - 0$,
 $34 - 1$, $30 + 3$.

ә) Заңдылықты анықтап, тізбекті толықтыр.

300, 200, 400, 300, , , , , 700, 600.

Тазалықты сүйемін



5. Мысалдарды шығар. Өр бағандағы мысалдар қалай құрылған? Заңдылықты сақтап, келесі мысалдарды жаз және шығар.

$$10 + 10$$

$$29 + 11$$

$$100 - 15$$

$$20 + 10$$

$$38 + 12$$

$$100 - 25$$

.....

.....

.....



6. Есептеуді орындап, әріптің мәнін тап.

$$26 \xrightarrow{+4} \text{pink circle} \xrightarrow{-18} b$$

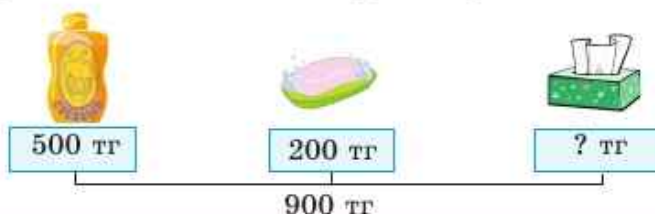
$$a \xleftarrow{+13} \text{blue diamond} \xleftarrow{-9} 23$$



7. Теңдеулерді шеш: $100 - x = 57$; $c + 34 = 98$.



8. Сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар.

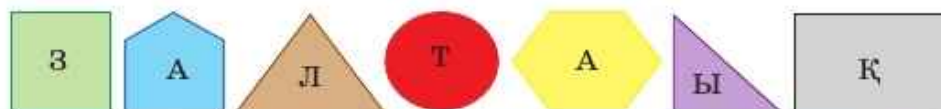


9. Сандар тізбегін құр және жаз:

- 10-нан 100-ге дейін он-оннан қоса отырып;
- 100-ден 1000-ға дейін жүз-жүзден қоса отырып;
- 100-ден 10-ға дейін он-оннан азайта отырып;
- 1000-нан 100-ге дейін жүз-жүзден азайта отырып.



10. Фигураларды түстері бойынша мынадай ретпен орналастыр: қызыл, көк, жасыл, сары, қоңыр, күлгін, сұр. Содан соң осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы. Тазалық сақтаудың пайдасы қандай? Өз ойыңды білдір.



**70-
САБАҚ****ӨЗІНДІ ТЕКСЕР****ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ӨЗАРА ОРНАЛАСУЫ****Сен:**

- ✓ бұрыштың және көпбұрыштың түрлерін ажыратуды;
- ✓ бұрыштарды және көпбұрыштарды сызуды;
- ✓ нұсқаулық бойынша торкөз параққа геометриялық фигураларды салуды;
- ✓ берілген заңдылық бойынша тізбек құрастыруды, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табуды үйрендің.

1. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, дәптерге төбесі:
 - а) жоғарыда сол жақта;
 - ә) төменде сол жақта;
 - б) жоғарыда оң жақта;
 - в) төменде оң жақта орналасатындай тік бұрыш сыз.
2. Тапсырманы дәптерге орында.
 - Ұзындықтары 1 дм 3 см және 2 см болатын екі кесінді және олардың қосындысы мен айырмасына тең кесінділер сыз.
 - Буындарының ұзындығы 3 см, 4 см және 1 см түйықталмаған сынық сызық сыз.
 - Бір нүктеден шығатын 4 сәуле сыз.

3. Дәптердің тура ортасындағы төрт торкөздің шегараларын шаршы болатындай етіп, қызыл қарындашпен қоршап сыз. Осы шаршының:

- оң жақ жоғарғы төбесінен 4 торкөз жоғары жылжытып, дәл осындай көк шаршы сал;
- оң жақ төменгі төбесінен 4 торкөз төмен жылжытып, дәл осындай жасыл шаршы сал;
- сол жақ жоғарғы төбесінен оңға қарай 3 торкөз жылжытып, дәл осындай қоңыр шаршы сал;
- сол жақ төменгі төбесінен солға қарай 3 торкөз жылжытып, дәл осындай күлгін шаршы сал.

4. Дәптерге үшбұрыштар сыз, олардың әрқайсысының:

- бір тік бұрышы болсын;
- бір доғал бұрышы болсын;
- үш сүйір бұрышы болсын.

5. Дәптерге төртбұрыштар сыз, олардың әрқайсысының:

- екі тік бұрышы болсын;
- бір доғал, бір сүйір бұрышы болсын.

6. Дәптерге бұрыштың, көпбұрыштың, төртбұрыштың түрлерін сыз.

7. а) Тура теңдік пен тура теңсіздікті ғана жаз.

$$8 \text{ онд. } 7 \text{ бірл. } > 99$$

$$6 \text{ дм } 8 \text{ см } = 86 \text{ см}$$

$$39 + 8 = 47$$

$$76 - 8 < 69$$

ә) Заңдылықты анықта. Сандар тізбегін толықтыр:

22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, , , , , 40, 41.



71-
САБАҚЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ САНЫ БІРДЕЙ
ЖИЫНДАРДЫҢ БІРІГУІ. КӨБЕЙТУ

Сен көбейту амалымен танысасың.

көбейту



1. Практикалық жұмыс: «Жиындардың бірігуі».

Үстелдің сол жағында
2 дөңгелек пен 2 тік-
төртбұрыш жатыр.

Үстелдің оң жағында
2 үшбұрыш пен 2 шар-
шы жатыр.

Төмендегі нұсқаулық бойынша орында.

- 2 дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қой;
- қалған фигураларды осылайша екі-екіден қоюды әрі қарай жалғастыр.

Екі-екіден сен неше рет қойдың? Жоғарыда орындаған әрекеттеріңді санды өрнек түрінде жаз. Оның мәнін тап.



Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейту амалымен алмастыруға болады.

Яғни $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ теңдігін мынадай теңдік түрінде *ықшамдап* жазуға болады: $2 \cdot 4 = 8$.

« $\cdot$ » – көбейту амалының таңбасы.

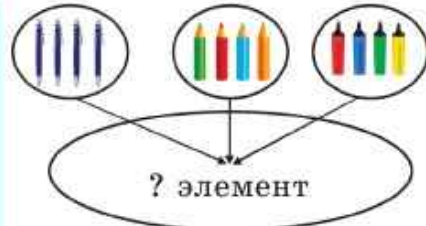
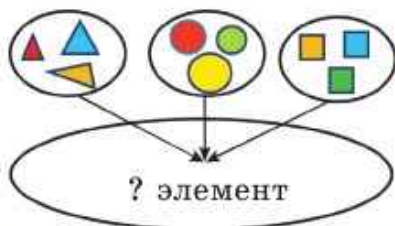
$2 \cdot 4 = 8$ теңдігін былай оқиды:

2-ден 4 рет алғанда, 8 шығады;

2-ні 4-ке көбейтсе, 8 шығады.



2. Зерттеу. Суреттерге қара. Алдымен қосу амалымен, содан соң көбейту амалымен теңдіктер құр.





3. Бос торкөздерге тиісті сандарды қой.



$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 = \square \text{ (тг)}$$

$$\square \cdot \square = \square \text{ (тг)}$$



$$100 + 100 + 100 = \square \text{ (тг)}$$

$$\square \cdot \square = \square \text{ (тг)}$$



4. Есепті шығар.

Үш сөренің әрқайсысында 4 доптан бар. Сөрелерде барлығы неше доп бар?



5. Өрнектер құр және олардың мәнін тап.

80		18
49	- 35 +	41

35		46
74	+ 25 -	14



6. Азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жаз және оларды шеш.

$$x + 14 = 26$$

$$x - 35 = 24$$

$$57 - x = 47$$



7. Өрнек құр және оның мәнін тап.

Төрт жиынның әрқайсысында 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктірі. Жиында енді неше зат болды?

Ойлан, тап!



8. Бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, екі таңбалы сандардың үш қосындысын жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер.



72- САБАҚ

КӨБЕЙТУ АМАЛЫНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІ



Сен көбейту амалының компоненттерімен танысасың.

көбейтінді



1. а) Үш сан аттай отырып, 12-ге дейін сана.
ә) Төрт сан аттай отырып, 24-ке дейін сана.



2. Өрнектерді бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Олардың мәнін тап.

$$4 \cdot 2 \quad 5 \cdot 2 \quad 6 \cdot 3 \quad 3 \cdot 3 \quad 8 \cdot 4 \quad 9 \cdot 4$$



3. Үлгіге қарап, қосуды көбейтумен алмастыр.

$$\text{Үлгі: } 4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3 = 12.$$

$$6 + 6 + 6$$

$$7 + 7 + 7 + 7$$

$$9 + 9$$

$$8 + 8 + 8$$



$4 \cdot 3$ түріндегі өрнекті **көбейтінді** деп атайды.

4 және **3** – көбейткіштер.

$4 \cdot 3 = 12$ – теңдік.

12 саны – көбейтіндінің немесе өрнектің мәні.

4, **3**, **12** – көбейтудің компоненттері.

$4 \cdot 3 = 12$ теңдігін былай оқиды:

4-тен 3 рет алғанда, 12 шығады;

4-ті 3-ке көбейтсе, 12 шығады;

4 пен 3-тің көбейтіндісінің мәні 12-ге тең;

4 санын 3 есе арттырса, 12 шығады.

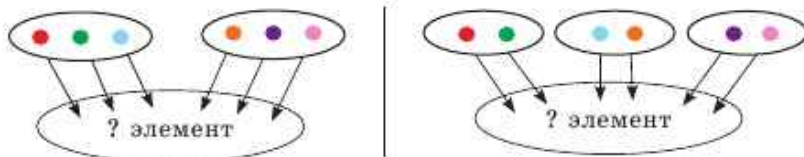


4. Бірінші көбейткіші 4-ке, ал екінші көбейткіші 5-ке тең көбейтіндіні жаз. Қосу амалының көмегімен оның мәнін тап.

Спорт пен өнер – еңбек



5. Суреттерді пайдаланып, қосындылар құр. Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейтіндімен алмастырып, өрнектердің мәнін тап. Қорытынды жаса.



Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бұл – көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті.



6. Екі қорапшаның әрқайсысында 3 қамшыдан бар. Қорапшаларда барлығы неше қамшы бар?



7. Есептемей-ақ салыстыр.

$$7 \cdot 2 * 2 \cdot 7$$

$$6 \cdot 7 * 6 \cdot 5$$

$$4 \cdot 5 * 5 \cdot 4$$

$$8 \cdot 3 * 8 \cdot 3$$



8. Теңдеулер құр және оларды шеш.

а) 23 пен a -ның қосындысы 38-ге тең;

ә) x 29-дан 24-ке артық.



9. Көбейткіштері 6-ға және 3-ке тең көбейтінді құр. Қосу амалын қолданып, оның мәнін тап.

Ойлан, тап!



10. Жіпке 5 түйін түйілді. Қатар тұрған әрбір екі түйіннің арасы 2 см. Жіптің шеткі түйіндерінің арасы неше сантиметр болады?



73- САБАҚ

ЖИЫНДЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ САНЫ БІРДЕЙ БӨЛІКТЕРГЕ ЖӘНЕ ТЕҢ БӨЛІКТЕРГЕ БӨЛІКТЕУ. БӨЛУ



Сен бөлу амалымен танысасың.

бөлу



1. Практикалық жұмыс: «Жиынды элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу».

6 шаршыны 3 оқушыға теңдей етіп үлестір.

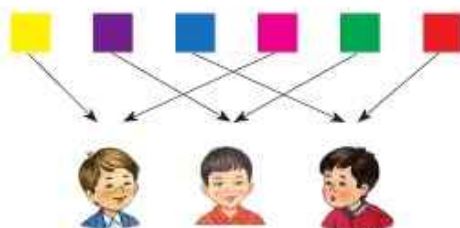
6 шаршыны үш-үштен оқушыларға үлестір.

Төмендегі нұсқаулық бойынша орында.

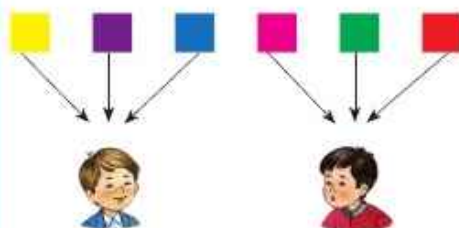
- Алдымен 3 оқушыға бір-бір шаршыдан бер.
- Қалған шаршыларды да әр оқушыға осылайша үлестір. Әрбір оқушы неше шаршыдан алды?

- Әр оқушыға 3 шаршыдан үлестір.

Неше оқушы шаршы алды?



$$6 - 3 - 3 = 0$$



$$6 - 3 - 3 = 0$$

Осы екі жағдайда да сен бірдей амалды орындадың, яғни 6-дан 3-ті 2 рет азайттың. Бұл амалды мына түрде *ықшамдап* жазуға болады: $6 : 3 = 2$. Сен бөлу деп аталатын амалды орындадың.



«:» – бөлу амалының таңбасы.

$6 : 3 = 2$ теңдігін былай оқиды: «6 санында 3-тен 2 рет бар» немесе «6-ны 3-ке бөлсе, 2 шығады», немесе «6-ны 3 есе кемітсе, 2 шығады».



2. Кесінділерді сызып, есептерді шығар. Есептердің шешуін салыстыр.

а) Ұзындығы 10 см кесінді 2 тең бөлікке бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығы неге тең?

ә) Ұзындығы 10 см кесінді бірнеше бөлікке бөлінген. Әр бөлігінің ұзындығы 2 сантиметрге тең. Кесінді неше бөлікке бөлінген?



3. Кесте тігетін жіптерді 4 қызға екі-екіден теңдей бөліп беру үшін неше жіп керек?



4. Санағыш таяқшаларын пайдаланып, бөлу амалының дұрыстығын тексер: $12 : 3 = 4$.



5. Шаңғы жарысында мәреге шаңғышылардың бірі 11 сағат 10 минутта, ал екіншісі одан 13 минутқа ерте келді. Екінші шаңғышы мәреге қай уақытта келді?



6. Әр есепке өрнек құр. Олардың мәнін тап.

а) 20 спортшы 4 қатарға тең бөлініп тұрды. Әр қатарға неше спортшыдан тұрды?

ә) 20 спортшы әр қатарға 4-еуден тұрды. Спортшылар неше қатарға тұрды?



74- САБАҚ

БӨЛУ АМАЛЫНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІ



Сен бөлу амалының компоненттерімен таныссың.

бөлінді



1. Мына сандарды үш-үштен неше рет азайту керектігін түсіндір: 6, 9, 12, 15.

$$6 - 3 - 3 = 0$$

$$12 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0$$

$$9 - 3 - 3 - 3 = 0$$

$$15 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0$$



2. Үлгіге қарап, азайтуды бөлумен алмастыр.

Үлгі: $14 - 7 - 7 = 0$; $14 : 7 = 2$.

$$16 - 4 - 4 - 4 - 4 = 0$$

$$18 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0$$

$$15 - 5 - 5 - 5 = 0$$

$$20 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0$$



$14 : 7$ түріндегі өрнекті **бөлінді** деп атайды.

14 – бөлінгіш.

7 – бөлгіш.

$14 : 7 = 2$ – теңдік.

2 – бөліндінің немесе өрнектің мәні.

$14 : 7 = 2$ теңдігін былай оқиды: «14 санында 7-ден 2 рет бар» немесе «14-ті 7-ге бөлсе, 2 шығады», немесе «14 пен 7-нің бөліндісінің мәні 2-ге тең», немесе «14 санын 7 есе кемітсе, 2 шығады».



3. Суреттерді пайдаланып, бөлуді орында.



$$12 : 2 = \square$$

$$10 : 5 = \square$$

$$21 : 3 = \square$$

$$12 : 6 = \square$$

$$10 : 2 = \square$$

$$21 : 7 = \square$$

Спорт пен өнер – еңбек



4. Бөлінгіші 18-ге, ал бөлгіші 2-ге тең бөлінді құр. Азайту амалымен бөліндінің мәнін тап.



5. Есептерді шығар.



Аулада 6 бала жүрді. Олар бірнеше топқа бөлінді. Егер әр топта 2 баладан болса, онда топ саны нешеу?

Аулада 6 бала жүрді. Олар екі топқа тең бөлінді. Әр топта неше баладан болды?



6. орнына тиісті санды қой.

$$6 + 6 + 6 = 6 \cdot \square$$

$$2 + 2 + \square = 2 \cdot 3$$

$$\square \cdot \square = 5 + 5 + 5 + 5$$

$$\square \cdot \square = 1 + 1 + 1 + 1$$



7. а) Азайтуды бөлумен алмастыр.

$$27 - 9 - 9 - 9 = 0$$

$$18 - 6 - 6 - 6 = 0$$

ә) Бөлуді азайтумен алмастыр.

$$30 : 6 = 5$$

$$15 : 3 = 5$$

$$20 : 4$$

б) 0 саны шыққанға дейін 45, 40, 35, 30 сандарынан бес-бестен неше рет азайту керек?



8. Сан сәулесі бойынан өрнектердің мәніне сәйкес сандар мен әріптерді тап. Оларды өсу ретімен қой. Қандай сөз шықты? Бұл сөздің мағынасын қалай түсінесің?

$$2 \cdot 5$$

$$3 \cdot 3$$

$$14 : 2$$

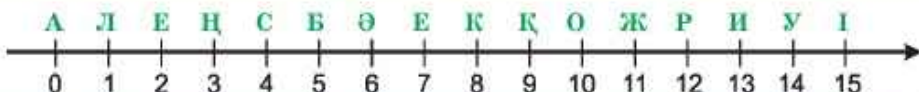
$$4 \cdot 3$$

$$12 : 4$$

$$2 \cdot 4$$

$$20 : 4$$

$$6 : 3$$



75-
САБАҚ

КӨБЕЙТУ АМАЛЫНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС



Сен көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланысты білесің.



1. а) Сурет бойынша көбейтінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді?



ә) Көбейтуді қосумен алмастыр. Өрнектердің мәнін тап.

$$\text{Үлгі: } 20 \cdot 4 = 20 + 20 + 20 + 20 = 80.$$

$3 \cdot 6$

$4 \cdot 5$

$3 \cdot 8$

$10 \cdot 3$

$40 \cdot 2$



2. Өр бағандағы бірінші теңдіктің мәнін қолдана отырып, екінші теңдіктің мәнін тап.

$8 \cdot 2 = 16$

$3 \cdot 6 = 18$

$6 \cdot 5 = 30$

$8 \cdot 3 = \square$

$3 \cdot 7 = \square$

$6 \cdot 6 = \square$



3. Теңдікті оқы: $4 \cdot 2 = 8$. Көбейту амалының компоненттерін ата.

а) Көбейтіндінің мәні **8-ді** бірінші көбейткіш **4-ке** бөл. Нәтижесін 8 санынан төрт-төрттен азайта отырып тап.

ә) Көбейтіндінің мәні **8-ді** екінші көбейткіш **2-ге** бөл. Нәтижесін 8 санынан екі-екіден азайта отырып тап.

Не байқадың? Көбейту амалының компоненттері арасындағы байланыс туралы қорытынды жаса.



Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады.



4. Жазбаны пайдаланып, есеп құрастыр.

Шешуі:

$$4 \cdot 5 = 20 \text{ (кг)}$$

Жауабы: 20 кг.

5. Өрнектер құр және олардың мәнін тап.

Үлгі:

$$6 \cdot 3 = 6 + 6 + 6 = 18$$

$$18 : 3 = 6$$

$$18 : 6 = 3$$

$$5 \cdot 3$$

...

...

$$4 \cdot 3$$

...

...



6. Есептемей-ақ салыстыр.

$$3 \cdot 7 * 7 \cdot 3 \quad 6 \cdot 3 * 6 \cdot 5 \quad 8 \cdot 3 * 8 \cdot 2 \quad 3 \cdot 5 * 3 \cdot 4$$



7. Амалдарды орында.

$$5 \text{ м } 6 \text{ дм} + 8 \text{ м } 9 \text{ дм} \quad 7 \text{ тәул. } 9 \text{ сағ} - 5 \text{ тәул. } 22 \text{ сағ}$$

8. орнына тиісті санды қой.

а) $7 \cdot 3 = 7 + 7 + 7 = \square \rightarrow 21 : \square = 7, \quad \square : 7 = 3.$

ә) $9 \cdot 2 = 9 + 9 = \square \rightarrow \square : 2 = 9, \quad 18 : \square = 2.$

Ойлан, тап!



9. Сандар арқылы жасырынған мақалды оқы.

Ол үшін сары түсті жолақшалардағы сандарды көбейтіндінің мәні деп санап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап. Мысалы, 6 саны 2 мен 3-тің көбейтіндісіне тең. Кестеден осы көбейтіндінің мәніне, яғни 6-ға сәйкес әріпті табамыз. Ол – Е әріпі.

6 2 4 6 8 БӘРІН 10 6 2 4 6 8

·	1	2	3	4	5
2	Ң	Б	Е	К	Ж



76- САБАҚ

БӨЛУ АМАЛЫНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС



Сен бөлу амалының компоненттері арасындағы өзара байланысты білесің.



1. а) Сурет бойынша бөлінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді?



ә) Бөліндінің мәнін азайтумен есептеп шығар.

$$4 : 2$$

$$10 : 5$$

$$14 : 7$$

$$24 : 6$$

$$6 : 3$$

$$12 : 6$$

$$16 : 4$$

$$36 : 9$$



2. Әр суретке сәйкес бөлінді құр және жаз.



3. Теңдікті оқы: $8 : 4 = 2$. Бөлу амалының компоненттерін ата.

а) Бөлінгіш **8-ді** бөліндінің мәні **2-ге** бөл. Мәнін **8** санынан екі-екіден азайта отырып тап.

ә) Бөліндінің мәні **2-ні** бөлгіш **4-ке** көбейт. Көбейтуді қосумен алмастырып, мәнін тап.

Бөлу амалының компоненттері арасындағы байланыс туралы қорытынды жаса.

Ұлттық ойындар

- Егер бөлгішті бөліндінің мәніне көбейтсе, онда бөлінгіш шығады.
- Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда бөлгіш шығады.



4. Есепті оқы. Сызбасын салып, оны шығар. Мұғалім 18 баланы бірнеше топқа бөлді. Сонда әр топта 6 баладан болды. Мұғалім балаларды неше топқа бөлді?



5. Берілген өрнектерден тура теңдіктер құр.

$$4 \cdot 2$$

$$8 : 4$$

$$11 - 9$$

$$24 - 16$$



6. Есепті шығар.

Қазақша күреске бір ауылдан 15 бала, екінші ауылдан 18 бала қатысты. Бірінші күні жарыстан 12 бала шығып қалды. Жарысты неше бала жалғастырды?



7. орнына тиісті санды қой.

а) $24 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0 \rightarrow 24 : 6 = \square$

$$4 \cdot 6 = \square$$

$$24 : 4 = \square$$

ә) $35 - \square - \square - \square - \square - \square = 0 \rightarrow 35 : 7 = \square$

$$5 \cdot 7 = \square$$

$$35 : 5 = \square$$



8. Бірліктерін қосқанда 15, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, екі таңбалы сандардың үш қосындысын жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер.



77- САБАҚ

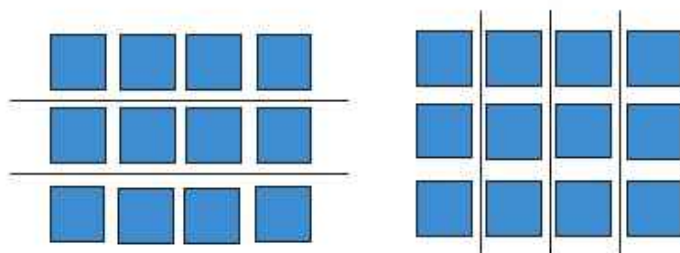
КӨБЕЙТУ МЕН БӨЛУ – ӨЗАРА КЕРІ АМАЛДАР



Сен көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін білесің.



1. Суреттерге қара. Сұрақтарға жауап бер.



- а) • Әр қатарда 4 шаршыдан болса, онда 3 қатарда неше шаршы бар?
• Әр бағанда 3 шаршыдан болса, онда 4 бағанда неше шаршы бар?

Осы суреттер бойынша 2 көбейтінді жаз және олардың мәнін тап. Теңдіктерді оқы.

Көбейткіштерді және көбейтіндінің мәндерін салыстыр. Не байқадың? Қорытынды жаса.

- ә) • 12 санында төрт-төрттен неше рет бар?
• 12 санында үш-үштен неше рет бар?

Бөлінділерді жаз және мәндерін тап. Теңдіктерді оқы. Бөлінгішті, бөлгішті, бөліндінің мәнін ата.



Көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар.



2. а) Теңдіктерді зертте. Қорытынды жаса.

$$4 \cdot 3 = 12 \text{ және } 3 \cdot 4 = 12 \rightarrow 12 : 3 = 4 \text{ және } 12 : 4 = 3$$

Көбейту мен бөлуге берілген теңдіктердің өзара байланысын түсіндір.

Ұлттық ойындар

ә) Өр теңдікпен өзара байланысты теңдіктер жаз.

$$\begin{array}{llll} 8 \cdot 2 = 16 & 18 : 3 = 6 & 8 \cdot 4 = 32 & 15 : 3 = 5 \\ 2 \cdot 5 = 10 & 28 : 4 = 7 & 4 \cdot 5 = 20 & 16 : 2 = 8 \end{array}$$



3. Өрқайсысы 3-ке тең төрт қосылғыштың қосындысын жаз. Қосуды көбейтумен алмастыр. Өрнектің мәнін тап.



4. Дөңгелектерді пайдаланып, бөлуді орында.

$$9 : 3$$

$$16 : 4$$

$$18 : 6$$

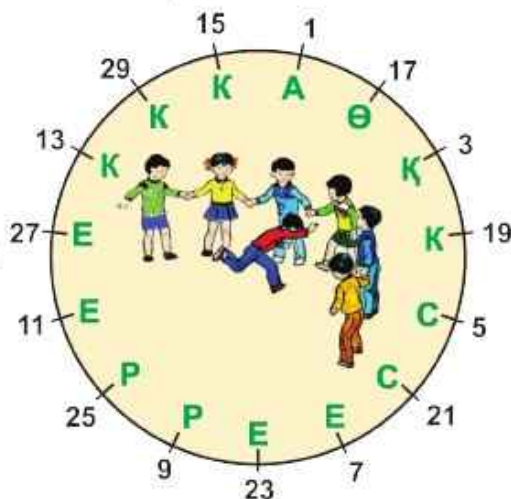


5. $7 + 7 + 7 + 7$ қосындысының мәнін тап. Осы өрнекті көбейтінді түрінде жаз және оның мәнін тап. Қандай теңдік шықты? Осы теңдікпен өзара байланысты екі теңдік жаз.

Кел, ойнайық!



6. Суретке қара. Сағат тілінің бағытымен 1 санынан бастап екі-екіден қоса отырып, дөңгелек бойымен екі айналым жаса. Мысалы: $1 + 2 = 3$, $3 + 2 = 5$, Осы сандарға сәйкес әріптерден балалар ойынының атауын құрастырып көр.



Көбейту ($\cdot$) және бөлу ($:$) таңбаларын неміс математигі Готфрид Вильгельм Лейбниц енгізген.



78- САБАҚ

2-ге КӨБЕЙТУ КЕСТЕСІ



Сен санды 2-ге көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің.

көбейту
кестесі



1. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап.

Үлгі:

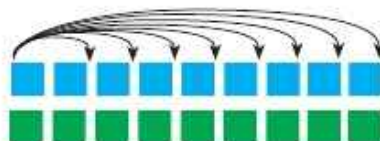
$$2 + 2 = 2 \cdot 2 = 4$$

$$3 + 3 = 3 \cdot 2 = 6$$

$$4 + 4 = \dots$$

... ..

$$9 + 9 = \dots$$



2. Санды 2-ге көбейту кестесін жатта және оны қолдануды үйрен.

Есіңе сақта!	Қолдана біл!
$2 \cdot 2 = 4$	$4 \cdot 2 = 8$ – санды 2-ге көбейту кестесі бойынша.
$3 \cdot 2 = 6$	$2 \cdot 4 = 4 \cdot 2 = 8$ – көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша.
$4 \cdot 2 = 8$	$8 : 2 = 4$ және $8 : 4 = 2$, өйткені көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар.
$5 \cdot 2 = 10$	
$6 \cdot 2 = 12$	
$7 \cdot 2 = 14$	
$8 \cdot 2 = 16$	
$9 \cdot 2 = 18$	



3. Санды 2-ге көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр.

	3	4	5	6	7	8	9	
$2 \cdot \square$								
	4	6	8	10	12	14	16	18
$\square : 2$								

Үлгілік ойындар

- 2-ге бөлінетін сандар – жұп сандар, ал 2-ге бөлінбейтін сандар тақ сандар деп аталады.



4. 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен, ал 20-ға дейінгі тақ сандарды өсу ретімен жаз.



5. Мысалдарды түсіндіре отырып шығар.

Үлгі:

$$20 \cdot 2 = 2 \text{ онд.} \cdot 2 = 4 \text{ онд.} = 40$$

$$600 : 2 = 6 \text{ жүзд.} : 2 = 3 \text{ жүзд.} = 300$$

$$30 \cdot 2$$

$$800 : 2$$

$$40 \text{ кг} \cdot 2$$

$$100 \text{ см} : 2$$



6. Есептерді шығар.

а) Өрқайсысында 7-еуден 2 қалташа асық бар. Қалташалардағы асықтар нешеу?



ә) Сайысқа 10 бала қатысты. Олар 5 топқа тең бөлініп тұрды. Өр топта неше бала бар?



7. Тиімді тәсілмен есепте.

$$24 + 15 + 16$$

$$(16 + 43) + 27$$

$$43 + 22 + 17$$

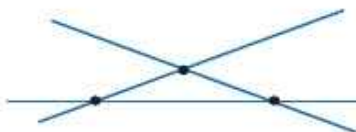
$$36 + (24 + 33)$$



8. 3, 6, 7, 8, 9 сандарының арасынан жұп сандарды тап және оларды 2 есе кеміт. Нәтижені жаз. Шыққан теңдіктерді түрліше оқы.



9. Суретте неше түзу мен кесінді бар? Осы фигуралардың қиылысуынан шыққан фигураны ата.



79- САБАҚ

3-ке КӨБЕЙТУ КЕСТЕСІ



Сен санды 3-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің.



1. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап.

Үлгі:

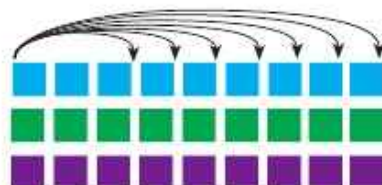
$$3 + 3 + 3 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3 = 12$$

$$5 + 5 + 5 = \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$9 + 9 + 9 = \dots$$



2. Санды 3-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен.

Есіңе сақта!	Қолдана біл!
$3 \cdot 3 = 9$ $4 \cdot 3 = 12$ $5 \cdot 3 = 15$ $6 \cdot 3 = 18$ $7 \cdot 3 = 21$ $8 \cdot 3 = 24$ $9 \cdot 3 = 27$	$5 \cdot 3 = 15$ – санды 3-ке көбейту кестесі бойынша. $3 \cdot 5 = 5 \cdot 3 = 15$ – көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша. $15 : 5 = 3$ және $15 : 3 = 5$, өйткені көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар.



3. Санды 3-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр.

	4	5	6	7	8	9
$3 \cdot \square$						

	9	12	15	18	21	24	27
$\square : 3$							



4. Мысалдарды шығар.

Үлгі: $20 \cdot 3 = 2 \text{ онд.} \cdot 3 = 6 \text{ онд.} = 60$
 $600 : 3 = 6 \text{ жүзд.} : 3 = 2 \text{ жүзд.} = 200$

$30 \cdot 3$

$900 : 3$

$30 \text{ дм} \cdot 3$

$90 \text{ кг} : 3$



5. Есепті шығар.

«Асық ату» жарысына 15 бала қатысты. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты?



6. Мысалдарды шығар.

$36 + 46$

$63 - 47$

$9 \cdot 2$

$18 : 3$

$23 + 77$

$92 - 56$

$6 : 2$

$21 : 3$



7. Салыстыр.

$2 \cdot 3 * 12 : 3$

$6 \cdot 3 * 3 \cdot 6$

$14 : 2 * 9 : 3$

8. Теңдеулерді шеш: $x + 47 = 91$; $53 - y = 27$.

9. Өрнектердің мәнін тап.

$7 \cdot 3$

$15 : 3$

$4 \cdot 3$

$24 : 3$

$300 \cdot 3$

$90 : 3$

$100 \text{ кг} \cdot 3$

$30 \text{ см} : 3$

Кім жылдам?



10. 0 санынан бастап үш-үштен қоса отырып, 30-ға дейін сана. Өрбір үшінші санға сәйкес әріптерден сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы, ол туралы ойыңмен бөліс.

Ә Ә Ж А Б І У О К Д И Л А Й Р Ө Ң Ү М З С Н О П Ж У А Р С Қ

0 см 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



80-
САБАҚ

4-ке КӨБЕЙТУ КЕСТЕСІ



Сен санды 4-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің.



1. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап.

Үлгі:

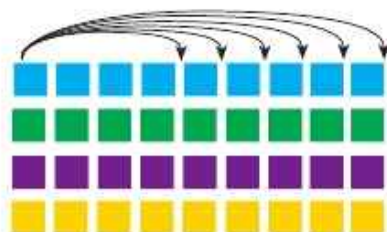
$$4 + 4 + 4 + 4 = 4 \cdot 4 = 16$$

$$5 + 5 + 5 + 5 = 5 \cdot 4 = 20$$

$$6 + 6 + 6 + 6 = \dots$$

.....

$$9 + 9 + 9 + 9 = \dots$$



2. Санды 4-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен.

Есіңе сақта!	Қолдана біл!
$4 \cdot 4 = 16$	$6 \cdot 4 = 24$ – санды 4-ке көбейту кестесі бойынша.
$5 \cdot 4 = 20$	$4 \cdot 6 = 6 \cdot 4 = 24$ – көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша.
$6 \cdot 4 = 24$	$24 : 4 = 6$ және $24 : 6 = 4$, өйткені көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар.
$7 \cdot 4 = 28$	
$8 \cdot 4 = 32$	
$9 \cdot 4 = 36$	



3. Санды 4-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр.

	5	6	7	8	9
$4 \cdot \square$					

	16	20	24	28	32	36
$\square : 4$						



4. Мысалдарды шығар.

Үлгі: $20 \cdot 4 = 2 \text{ онд.} \cdot 4 = 8 \text{ онд.} = 80$
 $800 : 4 = 8 \text{ жүзд.} : 4 = 2 \text{ жүзд.} = 200$

$50 \cdot 4$ $200 : 4$ $20 \text{ л} \cdot 4$ $80 \text{ м} : 4$



5. Есепті шығар.

Білекпен күш сынасу ойынына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Өр топта 6 ойыншыдан бар. Ойынға барлығы неше адам қатысты?



Бір топтағы ойыншы саны	Топ саны	Барлық ойыншы саны
6	4	?



6. Өрнектерді салыстыр.

$7 \cdot 3 * 7 \cdot 2$ $4 \cdot 3 * 4 \cdot 2$
 $60 \cdot 3 * 60 \cdot 2$ $6 + 3 * 6 \cdot 3$



7. 2-ге де, 3-ке де бөлінетін ең кіші санды тап.

4 12 9 10 6



8. Өрнектердің мәнін тап.

$5 \cdot 4$ $28 : 4$ $8 \cdot 4$ $20 : 4$
 $200 \cdot 4$ $32 : 4$ $9 \text{ ц} \cdot 4$ $36 \text{ дм} : 4$

Кім жылдам?



9. Өрнектердің мәнін кему ретімен қойып, мақалды оқы. Оның мағынасын қалай түсінесің?

күші	Халықтың	бірлікте
$36 : 4$	$3 \cdot 4$	$8 : 4$



81- САБАҚ

5-ке КӨБЕЙТУ КЕСТЕСІ



Сен санды 5-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің.



1. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап.

Үлгі:

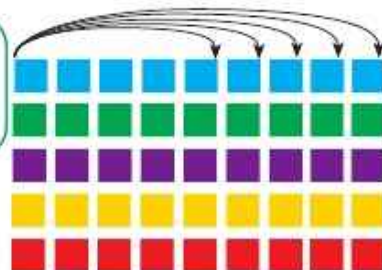
$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 \cdot 5 = 25$$

$$6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 \cdot 5 = 30$$

$$7 + 7 + 7 + 7 + 7 = \dots$$

.....

$$9 + 9 + 9 + 9 + 9 = \dots$$



2. Санды 5-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен.

Есіңе сақта!	Қолдана біл!
$5 \cdot 5 = 25$	$6 \cdot 5 = 30$ – санды 5-ке көбейту кестесі бойынша.
$6 \cdot 5 = 30$	$5 \cdot 6 = 6 \cdot 5 = 30$ – көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша.
$7 \cdot 5 = 35$	$30 : 5 = 6$ және $30 : 6 = 5$, өйткені көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар.
$8 \cdot 5 = 40$	
$9 \cdot 5 = 45$	



3. Санды 5-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр.

	6	7	8	9
$5 \cdot \square$				

	25	30	35	40	45
$\square : 5$					



4. Мысалдарды шығар.

Үлгі: $20 \cdot 5 = 2 \text{ онд.} \cdot 5 = 10 \text{ онд.} = 100$
 $100 : 5 = 10 \text{ онд.} : 5 = 2 \text{ онд.} = 20$

$40 \cdot 5$

$2 \text{ кг} \cdot 5$

$30 \text{ мин} : 5$

$200 : 5$

$10 \text{ л} : 5$

$25 \text{ ц} : 5$



5. а) 30 5 6 және 5 1 5 сандарын пайдаланып, үш тура теңдік құр.

ә) Кестені толтыр.

Бөлінгіш		35	40	
Бөлгіш	6		5	5
Бөліндінің мәні	5	5		9



6. Дәптерге қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең шаршы сыз.



7. Өрнектердің мәнін тап.

$8 \cdot 5$

$45 : 5$

$5 \cdot 5$

$400 : 5$

$20 \text{ мин} \cdot 5$

$25 \text{ кг} : 5$



8. Ең кіші екі таңбалы санға 35-ті қосып, шыққан санды ең үлкен бір таңбалы санға бөл. Қандай сан шықты?

Кел, ойнайық!



9. Мәди мен Анар «Денсаулық» сөзіндегі әріптерден сөздер құрастырды. Мәди 3 сөз, ал Анар одан 2 есе артық сөз құрастырды. Анар неше сөз құрастырды?

ДЕНСАУЛЫҚ

Мәди мен Анардың құрастырған сөздерін табуға тырыс.



82- САБАҚ

МОНЕТАЛАР МЕН ҚАҒАЗ АҚШАЛАР



Сен монеталармен және қағаз ақшалармен түрлі төлем жасауды үйренесің.



1. Көбейту мен бөлуді орында.

$$50 \cdot 2 = 5 \text{ онд.} \cdot 2 = \dots \quad 100 \cdot 5 = 1 \text{ жүзд.} \cdot 5 = \dots$$

$$200 \cdot 3 = 2 \text{ жүзд.} \cdot 3 = \dots \quad 300 : 6 = 30 \text{ онд.} : 6 = \dots$$

$$400 : 5 = 40 \text{ онд.} : 5 = \dots \quad 600 : 3 = 6 \text{ жүзд.} : 3 = \dots$$



2. Қазақстанның қай сандар жазылған монеталары мен қағаз ақшаларын білесің? Осы ақшалардың құнын білдіретін сандарды алдымен өсу ретімен, содан соң кему ретімен жаз.



3. 50 тг, 100 тг, 200 тг монеталарын пайдаланып, 500 теңгені ұсақтаудың түрлі нұсқаларын жаз.

$$\text{Үлгі: } 200 \text{ тг} + 200 \text{ тг} + 100 \text{ тг} = 500 \text{ тг.}$$

$$\dots + \dots + \dots$$



4. Есепті шығар.

Азамат анасымен бірге дүкенге барды. Олар 500 теңгеге май, 200 теңгеге кәмпит және 100 теңгеге нан сатып алды. Азамат анасы екеуі неше теңгеге сауда жасады?





5. Есепте.

$$\begin{aligned} 20 \text{ тг} + 50 \text{ тг} &= \square \text{ тг} & 20 \text{ тг} + (100 \text{ тг} - 80 \text{ тг}) &= \square \text{ тг} \\ 100 \text{ тг} - 50 \text{ тг} &= \square \text{ тг} & 50 \text{ тг} - (50 \text{ тг} - 20 \text{ тг}) &= \square \text{ тг} \\ 50 \text{ тг} \cdot 2 &= \square \text{ тг} & 10 \text{ тг} : 2 &= \square \text{ тг} \end{aligned}$$



6. Салыстыр.

$$\begin{aligned} 400 \text{ тг} * 400 \text{ тг} & \quad 600 \text{ тг} * 700 \text{ тг} - 200 \text{ тг} \\ 500 \text{ тг} * 300 \text{ тг} & \quad 100 \text{ тг} + 900 \text{ тг} * 900 \text{ тг} \end{aligned}$$



7. Суретке қара. 100 теңгені: а) бірдей монеталармен; ә) әртүрлі монеталармен қалай шығарып алуға болады?



8. 16 тг, 27 тг, 51 тг, 56 тг, 65 тг және 70 теңгелік ақшаларды қандай монеталармен жинақтауға болады?

Ойлан, тап!



9. а) Дүкенде үш литрлік минералды судың бағасы 200 тг тұрады. Егер Жалғастың 500 теңгелік екі қағаз ақшасы болса, ол 9 л суды неше теңгеге сатып алады? Сатушы оған неше теңге қайтаруы тиіс?



ә) 600 теңгеге бірдей екі доп және бір секіртпе алуға болады. Қайсысы қымбат: доп па әлде секіртпе ме?



«Теңге» сөзі түріктің «денге» немесе «танга» деген күміс тиындарының атауынан шыққан.



КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ БӨЛУ. ЕСЕПТЕР

Сен:

- ✓ әртүрлі арифметикалық амалдары бар өрнектердің мәнін табуды;
- ✓ көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы өзара байланысты анықтауды;
- ✓ санға көбейту кестесін құруды және оны есептеулерде қолдануды;
- ✓ ақшамен әртүрлі әрекеттер орындауды;
- ✓ көбейту және бөлу амалдарына берілген есептерді шығаруды **үйрендің.**

1. Өрнектердің мәнін тап.

$200 \cdot 3$	$200 : 4$	$45 + 30 + 15 + 10$
$57 - 39$	$100 \cdot 3$	$35 : 5$
$300 : 5$	$23 + 57$	$7 \cdot 4$
$64 + 27$	$84 - 26$	$(33 + 14) + 26$

2. Тапсырмаларды орында.

- а) Бөлінгіш – 28, бөліндінің мәні – 4. Бөлгішті тап.
- ә) 9 бен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні неге тең?
- б) 27 мен 3 сандарының бөліндісінің мәні неге тең?
- в) 4 санын 5 есе арттырса, қандай сан шығады?
- г) 18 санын 2 есе кемітсе, қандай сан шығады?

3. 9, 5 және 45 сандарын пайдаланып, төрт тура теңдік құр.

4. Көбейту кестесін пайдаланып, өрнектердің мәнін тап.

$7 \cdot 2$

$7 \cdot 2$

$14 : 2$

$14 : 7$

$9 \cdot 5$

$5 \cdot 9$

$45 : 9$

$45 : 5$

5. Көбейтіндіні бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз және олардың мәнін тап.

$30 \cdot 2 = \dots$

$200 \cdot 3 = \dots$

$300 \cdot 3 = \dots$

$40 \cdot 2 = \dots$

$100 \cdot 5 = \dots$

$200 \cdot 5 = \dots$

6. Есептерді шығар.

а) Үш қораптың әрқайсысында 5 кәмпиттен бар. Осы қораптарда барлығы қанша кәмпит бар?

ә) 12 алма 3 тәрелкеге тең бөлініп салынды. Әр тәрелкеге қанша алмадан салынды?

7. Амалдарды орында.

$500 \text{ тг} + 200 \text{ тг}$

$30 \text{ тг} + (100 \text{ тг} - 70 \text{ тг})$

$20 \text{ тг} - 5 \text{ тг}$

$80 \text{ тг} - (50 \text{ тг} + 20 \text{ тг})$

8. Есепті шығар.

Сәкен дүкеннен сурет дәптерін сатып алды. Ол сатушыға 200 теңгелік екі монета берді, ал сатушы оған 100 тг қайтарды. Сурет дәптері неше теңге тұрады?



84-
САБАҚӨРНЕКТЕРДЕГІ АМАЛДАРДЫҢ
ОРЫНДАЛУ РЕТІСАНДЫ ЖӘНЕ ӨРІСТІ ӨРНЕКТЕР.
ТЕҢДЕУЛЕР. ЕСЕПТЕР

Сен өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауды үйренесің.



1. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне қара.

Үлгі:

$$\overset{\textcircled{1}}{17} + \overset{\textcircled{2}}{8} - 10$$

$$\overset{\textcircled{1}}{45} : \overset{\textcircled{2}}{5} \cdot 4$$

$$\overset{\textcircled{1}}{6} \cdot \overset{\textcircled{2}}{4} : 8$$

$$\overset{\textcircled{2}}{80} - (\overset{\textcircled{1}}{90} - 20)$$

$$\overset{\textcircled{2}}{4} : (\overset{\textcircled{1}}{6} : 3)$$

$$\overset{\textcircled{1}}{2} \cdot \overset{\textcircled{2}}{2} \cdot 4$$

$$(\overset{\textcircled{1}}{70} - \overset{\textcircled{2}}{20}) \cdot 2$$

$$\overset{\textcircled{1}}{6} : \overset{\textcircled{2}}{2} + 51$$

$$\overset{\textcircled{2}}{15} + \overset{\textcircled{1}}{15} : 3$$



Жақшасыз өрнектерде жазылу ретіне қарай алдымен көбейту мен бөлу амалдары, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады.



2. Зерттеу. Амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектердің мәнін тап.

$$10 - 18 : 6$$

$$2 + 8 : 4$$

$$21 : (26 - 19)$$

$$25 - 5 \cdot 4$$



3. Амалдарды орында.

$$400 - 100 + 200$$

$$6 : (18 : 6)$$

$$9 \cdot 2 : 3$$

$$(800 + 100) - 600$$

$$27 : 3 \cdot 3$$

$$4 \cdot 5 : 5$$



4. Теңдіктер тура болатындай етіп жақшалар қой.

$$10 - 2 : 2 = 4$$

$$25 + 10 : 5 = 27$$

$$12 : 3 + 3 = 2$$

Пайдалы тағамдар, дәрумендер



5. Қабырғаларының ұзындығы 6 см және 3 см болатын тіктөртбұрыш сыз.



6. Өрнектерді салыстыр.

$$40 : 5 * 32 : 4$$

$$28 : 4 * 73 - 68$$

$$35 - 16 * 7 \cdot 5$$

$$24 : 4 * 30 : 5$$



7. Есепті шығар.

Дәріханада күніне 4 құтыдан дәрумендер сатылды. 3 күнде барлығы неше құты дәрумен сатылды?



Бір күнде сатылған дәрумен саны	Күн саны	3 күнде сатылған дәрумен саны
4 қ.	3	? қ.



8. Амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектердің мәнін тап.

$$5 \cdot 3 : 3$$

$$27 : 3 \cdot 4$$

$$(8 + 4) : 3$$

$$36 : (56 - 52)$$

Ойлан, тап!



9. Суретке қара.

Кәмпіттердің бағасын анықта.

Кәмпіттердің денсаулыққа пайдасы бар ма? Ойыңмен бөліс.



• Егер адам 10–12 сағат тамақ ішпесе, онда ағзадағы қант мөлшері азайып кетеді.



85-
САБАҚ

САНДЫ ӨРНЕКТЕР



Сен бір-екі амалдан тұратын санды өрнектерді оқуды, жазуды және олардың мәнін табуды жалғастырасың.

санды
өрнек

1. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап.

- а) 9 бен 2-нің көбейтіндісі;
- ә) 36 мен 30 сандарының айырмасын 2-ге бөлу;
- б) 16 мен 29 сандарының қосындысын 9-ға бөлу.



2. Санды өрнектерді оқы. Амалдардың орындалу ретін анықтап, мысалдарды шығар.

$13 - 4 : 2$	$2 \cdot 3 \cdot 5$	$35 : (4 + 1)$
$3 \cdot (52 - 48)$	$6 \cdot 3 : 2$	$12 : (20 - 16)$



3. Бір-бірімен өзара байланысты өрнектер жұбын жаз. Олардың мәнін тап.

				
$8 \cdot 3$	$7 \cdot 5$	$9 \cdot 4$	$7 \cdot 3$	$5 \cdot 3$
				
$36 : 4$	$24 : 3$	$35 : 5$	$15 : 3$	$21 : 3$

Көбейту мен бөлудің компоненттерін пайдаланып, мүмкін болатын барлық теңдіктерді жаз.



4. а) Есепті кесте құрып шығар.

Мектепте «Дәрумендердің пайдасы» тақырыбында сайыс өтті. Оған әр сыныптан 6 оқушыдан

Дәрумендер

үш сыныптың оқушылары қатысты. Сайысқа неше оқушы қатысты?

ә) Осы есепке бір кері есеп құрастыр және оны шығар.



5. Есепті оқы. Оны шығару тәсілдерін түсіндір.

Айнұрда 20 теңгелік және 50 теңгелік екі монета бар. Ол 40 теңгеге дәптер сатып алды. Айнұрдың неше теңгесі қалды?

Шешуі:
 $(20 + 50) - 40$

Шешуі:
 $(50 - 40) + 20$



6. Теңдеулерді ғана көшіріп жаз. Олардың шешуін тап.

$$37 - 7 = 30$$

$$62 - 2 < 70$$

$$500 + x = 900$$

$$80 - 24$$

$$x - 72 = 28$$

$$42 > 8 \cdot 5$$



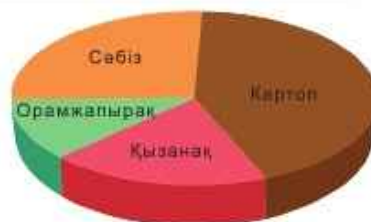
7. Өрнектерді жаз. Олардың мәнін тап.

а) 45-ті 4 пен 1-дің қосындысына бөлу;

ә) 43 санынан 36 мен 4-тің бөліндісін азайту.



8. Шаруа егістіктен көгөністер жинады. Осы туралы мәліметтер дөңгелек диаграммада көрсетілген.



Сөйлемдерді толықтыр.

- Ең көп жиналған көгөніс ол – ...
- Сәбіз ... қарағанда көп жиналды, бірақ ... аз жиналды.

Диаграмма бойынша өзің ақиқат пікірлер құр.



Дәрумендер адам ағзасында 6 сағатқа дейін ғана сақталады.



86-
САБАҚ

ӘРІПТІ ӨРНЕКТЕР



Сен бір-екі амалды әріпті өрнектер құруды және әріптің берілген мәнінде олардың мәнін табуды үйренесің.

әріпті
өрнек



1. Өрнектер құр және олардың мәнін тап.

- а) 44 пен 35-тің айырмасын a есе арттыру, мұндағы $a = 5$.
 ә) 24 пен x -тің бөліндісі, мұндағы $x = 3$.
 б) 23 пен 13-тің қосындысын b есе кеміту, мұндағы $b = 4$.
 в) x -ті 27 мен 3-тің бөліндісіне көбейту, мұндағы $x = 4$.



2. Өрнектердің мәнін тауып, сәйкестікті анықта.

Өсімдіктерден
алынатын өнімдер

$$y : 8, y = 40$$

$$(80 - 48) : b, b = 4$$

$$c - 6 \cdot 2, c = 90$$

Жануарлардан
алынатын өнімдер

$$30 + 9 \cdot a, a = 3$$

$$x : (22 - 19), x = 21$$



57



8



78



5



7



3. Тура теңдіктерді тауып, дәптерге көшіріп жаз.

$$b + 30 = 30 + b$$

$$27 - c = 32 - c$$

$$3 \cdot 4 + 3 = 3 \cdot 5$$

$$28 : x = x : 28$$

$$a \cdot 5 = a \cdot 4$$

$$9 \cdot 3 - 3 = 8 \cdot 3$$

**4. Есепті шығар.**

а) Мектебімізде «Ас – адамның арқауы» тақырыбында сурет көрмесі өтті. Оған 3 сыныптан 12 оқушы қатысты. Әр сыныптан қатысқан оқушы саны бірдей. Көрмеге әр сыныптан неше оқушы қатысты?



Бір сыныптан қатысқан оқушы саны	Сынып саны	3 сыныптан қатысқан оқушы саны
?	3	12

ә) Кестені пайдаланып, а) есебіне бір кері есеп құрастыр және оны шығар.



5. Сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? 4 сағат бұрын сағат қай уақытты көрсетті?



6. Салыстыр: $c + (59 - 58) * 1 + c$; $b + 0 * b + 1$.



7. Амалдарды орында.

7 сағ 7 мин – 5 сағ 23 мин

3 апта 4 тәул. + 2 апта 3 тәул.



8. а) b -ны 5 есе кеміту, мұндағы $b = 45$;

ә) 54 пен 46-ның қосындысын a есе арттыру, мұндағы $a = 4$.

Ойлан, Тап!



9. b мен a -ның орнына қандай сандарды қойып, төмендегі өрнектердің мәнін табуға болады?

$$(100 - b) + 10$$

$$(80 - a) + 10$$



87- САБАҚ

ҚОСУ МЕН КӨБЕЙТУДІҢ ҚАСИЕТТЕРІ



Сен қосу мен көбейтудің қасиеттерін әріпті теңдіктер түрінде жазуды және оларды қолдануды үйренесің.



1. Мәндері бірдей өрнектерді тауып, мақалдарды оқы. Осы өрнектерді салыстыр.

$$3 \cdot 2$$

Спорт –

$$38 + 62$$

зор байлық

$$4 \cdot 3$$

Шынықсаң,

$$62 + 38$$

Денсаулық –

$$500 + a$$

жаны сау

$$2 \cdot 3$$

денсаулық кепілі

$$a + 500$$

Дені саудың –

$$3 \cdot 4$$

шымыр боласың



2. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есептеп тап.

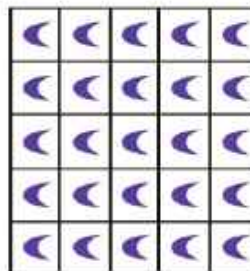
$$73 + 9 + 7$$

$$30 + (70 + 3)$$

$$4 + 6 + 26$$



3. Өр сурет бойынша екі көбейтінді құр. Көбейтінділердің мәндерін салыстыр.



4. Әрбіреуі 9-ға тең бес қосылғыштың қосындысын жаз. Қосындыны көбейтіндімен алмастыр.

Шынықсаң, шымыр боласың

Қосу мен көбейтудің қасиеттерін әріпті теңдік түрінде жазуға болады.

Кез келген a және b сандары үшін:

$$a + b = b + a \text{ және } a \cdot b = b \cdot a.$$

Кез келген a , b және c сандары үшін:

$$(a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b.$$



5. Өрнектерді салыстыр.

$$\begin{array}{lll} 46 + b * b + 48 & b \cdot 5 * 5 \cdot b & 3 \cdot 4 * 4 \cdot 2 \\ (b + 13) + 27 * 39 + (b + 27) & & 6 \cdot 5 * 7 \cdot 5 \end{array}$$



6. Есепті кесте құрып шығар.

Мектептің спортзалына
әр жәшікте 9-дан 45 спорт
құралдары сатып алынды.
Неше жәшік спорт құрал-
дары сатып алынды?



7. Амалдардың белгісіз компоненттерін тап.

$$\begin{array}{ll} 8 \cdot 3 + \square = 28 & 5 \cdot \square = 4 \cdot 5 \\ 4 \cdot \square = 6 \cdot 3 + 2 & 2 \cdot \square = 16 + 0 \end{array}$$



8. а) Өрнектердің мәнін тап.

$$64 + 8 + 26 \qquad (32 + 15) + 25$$

ә) Салыстыр.

$$\begin{array}{ll} a \cdot 2 * 2 \cdot a & 7 \cdot 2 + 7 * 7 \cdot 4 \\ 200 \cdot 4 * 4 \cdot 300 & b \cdot 3 - b * b \cdot 2 \end{array}$$

Ойлан, тап!



9. 2-ні төрт рет қолданып, 0 санын қалай шығарып алуға болады?



88- САБАҚ

1 САНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ КӨБЕЙТУ МЕН БӨЛУДІҢ ҚАСИЕТТЕРІ



Сен 1 санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттерін есептеулерде қолдануды үйренесің.



1. а) Көбейтуді қосумен алмастырып, көбейтінділердің мәнін есепте.

$$\begin{array}{ccc} 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 & 34 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 7 \end{array}$$

Қай көбейтіндіні қосумен алмастыруға болмайды? Неліктен?



Санды 1-ге көбейткенде, сол санның өзі шығады: $a \cdot 1 = a$. Мұндағы a – кез келген сан.



2. Көбейтінділердің мәнін есепте.

$$\begin{array}{ccc} 26 \cdot 1 & (40 - 24) \cdot 1 & 28 \cdot (14 - 13) \\ 1 \cdot (17 + 34) & 1 \cdot (37 + 3) & (25 - 24) \cdot 13 \end{array}$$



3. Қалып қойған санды тап. Қорытынды жаса.

$$1 \cdot 3 = 3 \longrightarrow 3 : 1 = \square$$



Санды 1-ге бөлгенде, сол санның өзі шығады: $a : 1 = a$. Мұндағы a – кез келген сан.



4. Өрнектердің мәнін тап.

$$\begin{array}{cccc} 7 \cdot 1 & (35 - 13) \cdot 1 & 97 : 1 & 83 : (19 - 18) \\ 6 : 1 & (64 - 60) : 1 & (0 + 1) \cdot 1 & (29 + 19) \cdot 1 \end{array}$$



5. Мәндері бірдей әріпті өрнектер жұбын теріп жаз.

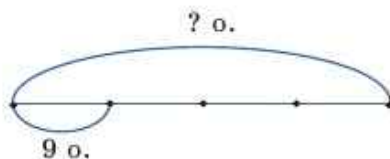
$$\begin{array}{ccc} 9 \cdot x & (8 + 1) \cdot x & (45 - 44) \cdot x \\ x \cdot 7 & x : 1 & (7 - 0) \cdot x \end{array}$$

Шынақсаң, шымар боласың



6. Есепті шығар.

Ат спорты жарыстарына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойыншы қатысты?



7. Сантиметрмен өрнектеп шығар.

$$6 \text{ дм } 3 \text{ см} + 2 \text{ дм } 8 \text{ см}$$

$$3 \text{ дм } 6 \text{ см} : 1$$

$$84 \text{ см} - 5 \text{ дм } 7 \text{ см}$$

$$5 \text{ дм} \cdot 2$$



8. Теңдіктер құр.

а) 56 және 55 сандарының айырмасы мен 13-тің көбейтіндісінің мәні 13-ке тең.

ә) 16 мен 15 сандарының айырмасын 4 есе арттырса, 4 шығады.



9. а) Есепте.

$$18 \cdot (87 - 86)$$

$$1 \cdot (100 - 14)$$

$$(25 + 19) : 1$$

ә) Салыстыр.

$$1 \cdot 37 * 1 + 37$$

$$9 : 1 * 16 - 7$$

$$b - b * 1$$

Ойлан, тап!



10. 1 саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па, көбейтіндісінің мәні артық па?

10

30

40

60

70

90



89- САБАҚ

ҚАРАПАЙЫМ ТЕНДЕУЛЕР. ТЕҢСІЗДІКТЕР



Сен қарапайым теңдеулерді шешуді,
 $x < \square$ және $x > \square$ сияқты теңсіздік-
терді шешу үшін қажет сандарды
табуды үйренесің.

қарапайым
теңдеулер



1. а) Тура теңдіктер шығатындай x -тің орнына
тиісті сандарды қой.

$$45 + x = 50$$

$$87 - x = 80$$

$$x \cdot 5 = 40$$

ә) Өріптің орнына 10-нан кем қажет санды таңдап,
тура санды теңсіздіктер жаз.

$$a > 5$$

$$b > 6$$

$$7 > b$$

$$8 > k$$



2. а) Теңдеудің шешуіне қара және есіңе сақта.

$x \cdot 3 = 18$. Белгісіз көбейткіш
 x -ті табу үшін көбейтіндінің мәні
18-ді белгілі көбейткіш 3-ке бөлу
қажет.

ә) Теңдеулерді түсіндіре отырып
шеш: $y \cdot 4 = 28$.

$$x \cdot 3 = 18$$

$$x = 18 : 3$$

$$x = 6$$

$$6 \cdot 3 = 18$$

$$18 = 18$$



3. Үлгі бойынша теңдеу құр және оны шеш.

8 есе
артық

40 кг

x кг

Үлгі:

$$40 : x = 8$$

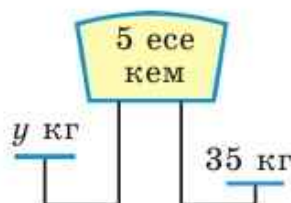
$$x = 40 : 8$$

$$x = 5$$

$$40 : 5 = 8$$

$$8 = 8$$

Жауабы: 5 кг.



Белгісіз бөлгішті қалай табады? Қорытынды жаса.

Спорт – денсаулық кепілі



4. Теңдеулерді түсіндіре отырып шеш.

$x : 5 = 8$

$y : 4 = 9$

$35 : x = 5$

5. x -тің орнына 27 санын қойып, теңсіздіктерді тексер. Барлық теңсіздіктер тура ма?

$2 + 27 > x$

$x > 1 \cdot 24$

$0 < x$

$x < 27 : 1$

$x < 28 : 4$

$x > 27 + 1$



6. 5 саны қай теңдеудің шешімі? Жауабын дұрыс тапсаң, Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшыны білесің.

$b : 5 = 8$

$7 \cdot a = 21$



Бақтияр Артаев



Илья Ильин

$x \cdot 9 = 45$

$35 : c = 5$



Бекзат Саттарханов



Серік Сәпиев



7. а) Теңдеулерді шеш.

$x \cdot 5 = 25$

$b : 2 = 8$

$3 \cdot a = 15$

$20 : c = 4$

ә) Тура теңсіздіктерді тауып жаз.

$66 \text{ бірл.} < 37$

$75 + 9 > 85 \cdot 1$

$4 \text{ дм } 3 \text{ см} > 42 \text{ см}$

$54 : 1 > 54 - 6$



90-
САБАҚҚҰРЫЛЫМЫ КҮРДЕЛІРЕК
ТЕҢДЕУЛЕРқұрылымы
күрделірек
теңдеулер**Сен құрылымы күрделірек
теңдеулерді шешуді үйренесің.****1. Теңдеулерді оқы және салыстыр. Олардың
ұқсастығы неде? Айырмашылығы ше?**

$$x + 8 = 27$$

және

$$x + (11 - 3) = 27$$

**2. а) $x + (100 - 57) = 91$ теңдеуін шешу үлгісіне
қара.**

$$x + (100 - 57) = 91$$

$$x + 43 = 91$$

$$x = 91 - 43$$

$$x = 48$$

$$48 + (100 - 57) = 91$$

$$91 = 91$$

1. Белгісіз компонентті ата.

2. Санды өрнектің мәнін тап.

3. Амалдың белгісіз компо-
нентін тап.4. Теңдеудің шешуін жаз
және тексер.**ә) Теңдеулерді 2-тапсырмадағы алгоритм бойын-
ша шеш.**

$$(96 - 18) - x = 29$$

$$5 + x = 100 - 93$$

$$x - (84 - 55) = 36$$

$$x + 3 = 63 + 17$$

**3. Теңдеулер құр және оларды шеш.****а) Белгісіз сан мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең;****ә) Белгісіз сан 45-тен 5 есе кем.****4. Теңсіздіктер құр.****а) Белгісіз сан 5 пен 6 сандарының көбейтіндісі-
нен артық.****ә) 9 бен 3 сандарының бөліндісі белгісіз саннан кем.**



5. Кестелерді толтыр.

Көбейткіш	a	6	a
Көбейткіш	7	b	b
Көбейтіндінің мәні			

Бөлінгіш	c	18	a
Бөлгіш	5	c	c
Бөліндінің мәні			



6. x -тің мәні 0-ге тең теңдеулерді көшіріп жаз.

$$x + 26 = 26$$

$$x - 0 = 12$$

$$x - 7 = 0$$

$$4 - x = 4$$

$$6 + x = 6$$

$$x : 1 = 13$$



7. 78 бен 19-дың айырмасының мәні: а) азайғыштан неше бірлікке кем? ә) азайтқыштан неше бірлік артық? б) осы сандардың қосындысының мәнінен неше бірлікке кем?



8. Теңдеулерді шеш.

$$b + (35 - 16) = 78$$

$$a - 56 = 25 + 9$$

Кім жылдам?



9. а) 6 жыл бұрын Батыржан 7 жаста болған. 15 жылдан кейін ол неше жаста болады?

ә) Теңдеулерді шеш және сәйкестікті анықта.

Штангашы

$$x \cdot 7 = 35$$

Футболшы

$$24 : x = 6$$

Боксшы

$$x + 18 = 61 - 32$$

Гимнаст

$$35 - x = 26$$

Мөнерлеп
сырғанаушы

$$x - (21 - 9) = 0$$



$$x = 4$$



$$x = 5$$



$$x = 9$$



$$x = 12$$



$$x = 11$$



САНДЫ ЖӘНЕ ӘРІПТІ ӨРНЕКТЕР. ТЕҢДЕУЛЕР. ЕСЕПТЕР

Сен:

- ✓ өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауды;
- ✓ бір-екі амалды санды және әріпті өрнектерді оқуды, құруды;
- ✓ әріптің берілген мәнінде өрнектің мәнін табуды;
- ✓ 1 санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды;
- ✓ теңдеулерді шешуді;
- ✓ теңсіздіктер құруды;
- ✓ көбейту мен бөлу амалдарына берілген есептерді шығаруды **үйрендің.**

1. Өрнектерді жаз.

- а) 32 мен 8-дің бөліндісін 5-ке көбейту;
ә) a мен 6-ның көбейтіндісін 8-ге бөлу.

2. $x = 8$ деп алып, өрнектердің мәнін тап.

$$(80 - 49) + x \quad (100 - 62) - x \quad x - (72 - 65)$$

3. Мәндері бірдей өрнектерді теріп жаз.

$5 \cdot a$	$3 \cdot 2$	$a \cdot 5$	$7 \cdot 2$
$4 \cdot 2$	$9 : 3$	$12 : 2$	$b \cdot 5$

4. Амалдарды орында.

а) $8 \text{ см} \cdot 5$	$7 \text{ кг} \cdot 3$	$6 \text{ л} \cdot 4$	$9 \text{ мин} \cdot 2$
$40 \text{ см} : 5$	$21 \text{ кг} : 3$	$24 \text{ л} : 4$	$18 \text{ мин} : 2$
$40 \text{ см} : 8$	$21 \text{ кг} : 7$	$24 \text{ л} : 6$	$18 \text{ мин} : 9$

ә) Өрнектердің мәнін тап.

$24 \cdot 1$	$99 : 1$	$(30 - 22) : 1$
$65 : 1$	$1 \cdot 37$	$12 : (10 - 9)$

5. Салыстыр.

$80 - 30 * 40$	$17 + 3 \cdot 2 * 25$
$6 : 1 * 6$	$25 - 5 \cdot 5 * 5$
$a + 1 * a + 0$	$1 \cdot b * b \cdot 1$

6. Теңдеулерді шеш.

$59 + x = 72 - 9$	$(66 + 18) - x = 29$
$x \cdot 4 = 36$	$b : 5 = 9$

7. 20-дан кем сандардың біреуін ғана пайдаланып, тура санды теңсіздік жаз.

$a > 18$	$b > 17$	$c > 15$	$x > 10$
----------	----------	----------	----------

8. Есептерді шығар.

а) Жарысқа әрқайсысында 4 баладан 3 топ қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты?

ә) Жарысқа келген 12 бала 3 топқа тең бөлінді. Бір топта неше баладан болды?

б) Жарысқа келген 12 бала бірнеше топқа бөлінді. Әр топта 4 баладан бар. Балалар неше топқа бөлінді?



92- САБАҚ

ШАМАЛАР АРАСЫНДАҒЫ ТӘУЕЛДІЛІККЕ БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕР

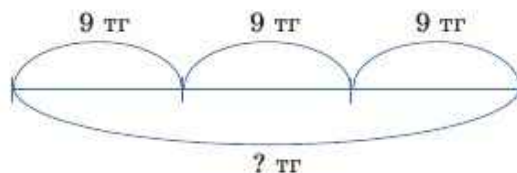


Сен шамалар (заттың бағасы, саны және құны) арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығаруды үйренесің.



1. а) Есепті шығар.

Ардақ бағасы 9 тг тұратын 3 шар сатып алды. Ол осы сатып алған заттарына неше теңге төледі?

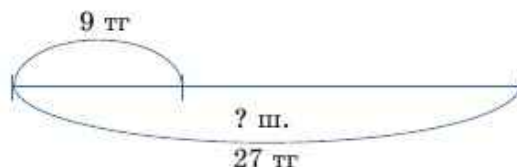


ә) Сөйлемді толықтыр: **заттың құнын** табу үшін



2. а) Есепті шығар.

Ардақтың 27 теңгесі бар еді. Ол осы ақшаға 9 теңгелік неше шар сатып алады?

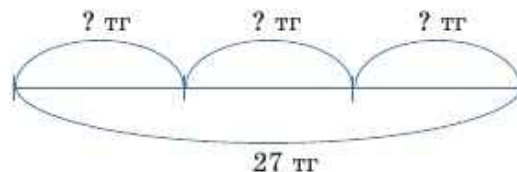


ә) Сөйлемді толықтыр: **заттың санын** табу үшін



3. а) Есепті шығар.

Ардақ бірдей бағамен 3 шар сатып алды. Ол сатушыға 27 тг төледі. Бір шар неше теңге тұрады?



ә) Сөйлемді толықтыр: **заттың бағасын** табу үшін



4. Зерттеу. Шамалардың белгісіз мәндерін тап.

Заттар	Бағасы	Саны	Құны
	30	3	? тг
	? тг	8	800 тг
	a тг	?	600 тг



5. Тиісті амалдар таңбасын қой.

$3 \bigcirc 4 > 10$

$36 \bigcirc 9 < 5$

$a \bigcirc 1 > a \cdot 1$

$10 \bigcirc 2 = 5$

$32 \bigcirc 1 = 32$

$b \bigcirc a = a \bigcirc b$



6. Анам әрқайсысы 200 тг тұратын 4 кәдесый сатып алды. Анам осы кәдесыйларды неше теңгеге сатып алды?



Осы есепке кері есептер құрастыр.



7. Теңдеулерді шеш: $x + (37 + 44) = 92$; $c : 4 = 9$.

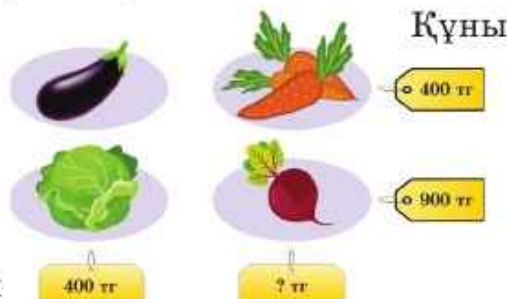


8. Есептің шешуін жаз.

Ағам 900 теңгеге бірнеше кітап сатып алды. Егер бір кітап a тг тұрса, онда ағам неше кітап сатып алды?



9. Көгөністердің құнын анықта.



Құны

400 тг

? тг



93-
САБАҚ

САНДЫ БІРНЕШЕ ЕСЕ АРТТЫРУҒА ЖӘНЕ КЕМІТУГЕ БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕР



Сен санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептерді шығаруды үйренесің.



1. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бер.



Шаршылар нешеу? Үшбұрыштар нешеу?

а) Үшбұрыштар қанша болса, шаршылар да сонша болу үшін 2 шаршыдан неше рет алу керек?
 $2 \cdot 4 = 8$ теңдігі нені білдіреді?

ә) Шаршылар қанша болса, әр топта сонша үшбұрыш болатындай етіп, үшбұрыштар санын неше топқа бөлу керек?
 $8 : 2 = 4$ теңдігі нені білдіреді?



2. Есепті шығару үлгісіне қара.

Жандос кітапханадан 6 кітап алды, ал Самал одан 3 есе кем кітап алды. Самал кітапханадан неше кітап алды?

Жандос – 6 к. ←
Самал – ? к. 3 есе кем

Шешуі:

$$6 : 3 = 2 \text{ (к.)}$$

Жауабы: 2 кітап.



**3. Есепті шығар.**

Әлима інісіне 6 сурет дәптерін және одан 2 есе артық қарындаштар сатып әкелді. Әлима інісіне неше қарындаш сатып әкелді?



4. Олжас кеше 4 есеп, ал бүгін одан 2 есе артық есеп шығарды. Олжас бүгін неше есеп шығарды?



5. а) $10 : 5$ өрнегінің мәні $10 : 2$ өрнегінің мәнінен неше бірлікке кем?

ә) $3 \cdot 5$ өрнегінің мәні $3 \cdot 4$ өрнегінің мәнінен неше бірлік артық?



6. Өрнектердің мәнін тауып, оларды рим цифрларымен жаз.

$VIII : II$

$(XII - IX) \cdot IV$

$XII : III \cdot II$

$IV \cdot III$

$X \cdot I - VII$

$V \cdot II + I$



7. Өрнектер құр және олардың мәнін тап.

4	$\cdot 4 +$	37
5		49

18	$: 3 \cdot$	5
27		1

**8. Есепті шығар.**

Мақпал 4 жұмбақ, ал Шыңғыс одан 2 есе артық жұмбақ жасырды. Шыңғыс неше жұмбақ жасырды?

Ойлан, тап!

9. 15 пен 100 сандарының арасында 9 саны неше рет бар?



94- САБАҚ

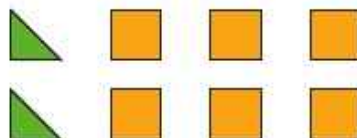
ЕСЕЛІК САЛЫСТЫРУҒА БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕР



Сен еселік салыстыруға берілген есептерді шешуді, кері есептер құрастыруды және оларды шығаруды үйренесің.



1. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бер.



- Үшбұрыштар нешеу? Шаршылар ше?
- Шаршылар үшбұрыштарға қарағанда неше есе артық?
- Үшбұрыштар шаршыларға қарағанда неше есе кем?

6 санында екі-екіден неше рет бар екенін білу үшін 6-ны 2-ге бөлу керек: $6 : 2 = 3$. Бұл теңдік шаршылардың үшбұрыштарға қарағанда 3 есе артық екенін білдіреді (немесе керісінше, үшбұрыштардың шаршыларға қарағанда 3 есе кем екенін білдіреді).



2. Есепті шығар.

«Қолөнер бұйымдары» көрмесінде 8 жүкаяқ және 16 сандық болды. Көрмеге қойылған сандықтар жүкаяқтарға қарағанда неше есе артық?





Бір санның екінші саннан неше есе артық немесе неше есе кем екенін білу үшін үлкен санды кіші санға бөлу қажет.



3. а) 45 саны 9-дан неше есе артық?
ә) 7 саны 28-ден неше есе кем?



4. Есепті шығар.

Дүкенде 15 тостаған және одан 3 есе кем табақ сатылды. Дүкенде неше табақ сатылды?

Тостаған – 15
Табақ – ? 3 есе кем



5. Кесіндінің ұзындығын өлше. Ұзындығы осы кесіндінің ұзындығынан 2 есе кем кесінді сыз.



6. Кесте бойынша теңдеулер құр. Оларды шеш.

Азайғыш	$54 - 29$	x
Азайтқыш	x	$91 - 37$
Айырманың мәні	17	19



7. Мысалдарды шығар.

$(39 + 23) - 59$ $27 : 3 \cdot 4$ $50 \cdot 2 - 99$



8. Есепті шығар.

Дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды?



95- САБАҚ

КӨБЕЙТУ МЕН БӨЛУДІҢ БЕЛГІСІЗ КОМПОНЕНТТЕРІН ТАБУҒА БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕР

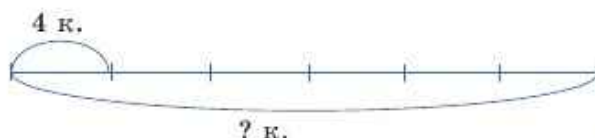


Сен көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді шығаруды, кері есептер құрастыруды және оларды шығаруды үйренесің.



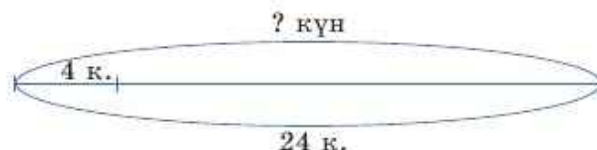
1. Есепті шығар.

Әжем немерелеріне арнап көрпешелер тікті. Ол күніне 4 көрпешеден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем неше көрпеше тікті?



2. Есепті шығар.

Әжем күніне 4 көрпешеден тігіп, бірнеше күнде 24 көрпеше дайындады. Әжем осы көрпешелерді неше күнде тігіп бітірді?



3. Есепті шығар.

Әжем 24 көрпешені күніне бірнешеуден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем күніне неше көрпеше тікті?



1, 2, 3-есептер – өзара кері есептер.



4. Есепті шығар.

Үш себеттің әрбіреуінде 8 орам жіп бар. Себеттерде барлығы неше орам жіп бар? Осы есепке кері есептер құрастыр және оларды шығар.



5. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр. Олардың мәнін тап.

А. _____	Ә. _____	Б. _____
1) $28 : 4$	1) $11 - 7$	1) $8 \cdot 3$
2) $7 + 16$	2) $16 : 4$	2) $35 - 24$



6. Тендеулерді шеш: $x \cdot 9 = 27$; $24 : y = 3$.



7. Есепті шығар.

Апам Наурыз мерекесіне арнап қоржындар тоқыды және оларды 4 сөмкеге бөліп салды. Егер әр сөмкеде 9 қоржыннан болса, апам барлығы неше қоржын тоқыды?

Осы есепке кері есептер құрастыр.

Кім жылдам?



8. Өрнектердің мәнін дұрыс тауып, қазақ халқының бірнеше ою-өрнегін біліп ал.



$$28 : 4 + 25$$

13 Жапырақ



32 Төртқұлақ

$$5 \cdot 7 - 22$$



$$45 : 5 + 43$$

24 Қазмойын



52 Құс қанаты

$$15 + 36 : 4$$



96- САБАҚ

КӨБЕЙТУ МЕН БӨЛУДІҢ БЕЛГІСІЗ КОМПОНЕНТТЕРІН ТАБУҒА БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕР

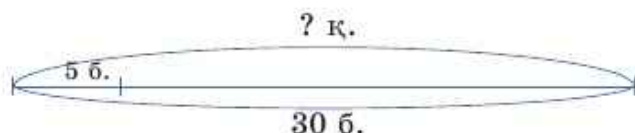


Сен көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді шығаруды, кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасың.



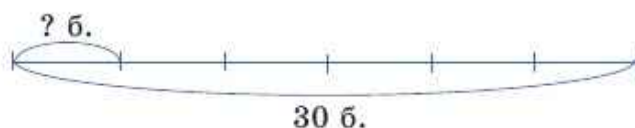
1. Есепті шығар.

Зергер 30 білезік жасады. Ол осы білезіктерді әрбіреуінде 5-еуден болатындай етіп бірнеше қорапшаға салды. Неше қорапша қажет болды?



2. Есепті шығар.

Зергер 30 білезікті 6 қорапшаға тең бөліп салды. Зергер әр қорапшаға неше білезіктен салды?

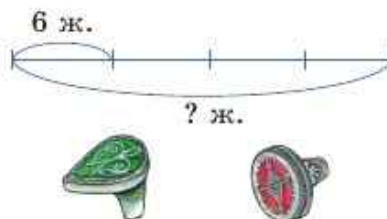


3. 1 және 2-тапсырмалардағы есептерге көбейту амалымен байланысты бір есептен құрастыр. Сызбаларын жаса.

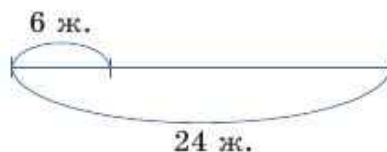


4. Есептерді шығар.

а) Зергер көрме залындағы 4 үстелдің әрбіреуіне 6 жүзіктен қойды. Зергер үстелдерге барлығы неше жүзік қойды?



ә) Зергер 24 жүзікті көрме залындағы бірнеше үстелге бөліп қойды. Егер ол әр үстелге 6 жүзіктен қойса, онда зергерге неше үстел қажет болды?



б) Осы тапсырманың а) және ә) есептеріне кері есеп құрастыр.



5. а) Бөлінгіші – 24, бөлгіші – 3, 4, 6, 8 деп алып, бөліндінің мәнін тап.

ә) Көбейткіштері 9 және 5. Көбейтіндінің мәнін тап.

б) Бөлінгіш – 28, бөліндінің мәні – 7. Бөлгішті тап.



6. Тапсырманы орында.

16-ға арттыр			
24	37	76	83

8 есе кеміт			
16	24	32	40



7. Тиісті амалдар таңбасы мен белгісіз санды тап.

$$(17 \bigcirc 8) \bigcirc \square = 15$$



8. Есептерді шығар.

а) Көрмеге 36 алқа қойылды. Олар күніне 4-еуден бірнеше күнде сатылды. Алқалар неше күнде сатылды?

ә) Көрмеге қойылған алқалар күніне 4-еуден 9 күнде сатылды. Неше алқа сатылды?

Ойлан, тап!



9. 2 санын төрт рет қолданып, 4-ті қалай шығарып алуға болады?



97- САБАҚ

ТУРА ЖӘНЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ ТҰЖЫРЫМДАЛҒАН ЕСЕПТЕР



Сен «артық» немесе «кем» қатынастарымен байланысты тура және жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесің.

жанама түрде
тұжырымдалған
есеп

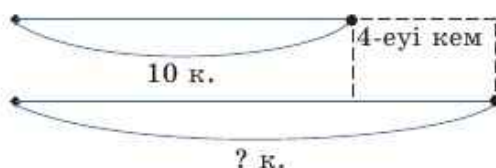


1. Есепті шығар.

Бірінші күйші 10 күй, ал екінші күйші одан 4 күйді артық орындады. Екінші күйші неше күй орындады?



2. Бірінші күйші 10 күй орындады. Бұл – екінші күйшінің орындағанынан 4 күй кем. Екінші күйші неше күй орындады?



Пайымдау: егер бірінші күйші екінші күйшіге қарағанда 4 күйді кем орындаса, онда екінші күйші бірінші күйшіге қарағанда 4 күй артық орындады.

Шешуі: $10 + 4 = 14$.

Жауабы: 14 күй.

Бұл – жанама түрде тұжырымдалған есеп.



3. 1 және 2-тапсырмалардағы есептерді пайдаланып, жанама түрде тұжырымдалған есеп құрастыр және шығар.

Өнерлі өрге жүзеді



4. Теңдеулерді шеш.

$$17 + b = 40 + 9$$

$$17 - b = 40 - 29$$



5. Жұп сандарды 2 есе кеміт, ал тақ сандарды 5 есе арттыр.

3

4

5

6

8

9



6. Есептерді шығар және салыстыр.

Өн байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай алды, бұл екінші қатысушының ұпайынан 2 ұпай артық. Екінші қатысушы неше ұпай алды?

Өн байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай, ал екіншісі одан 2 ұпай кем алды. Екінші қатысушы неше ұпай алды?

Кім жылдам?



7. Мысалдарды шығарып, қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарының бірнешеуін біліп ал.

$$27 : 3 + \square = 11$$



$$5 \cdot 3 + \square = 27$$



$$3 \cdot 4 : 2 = \square$$



$$\square + 14 : 2 = 52$$



$$18 + 28 : 4 = \square$$



25 – қобыз, 2 – дауылпаз, 45 – жетіген,
12 – сазсырнай, 6 – домбыра.



98-
САБАҚТУРА ЖӘНЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ
ТҰЖЫРЫМДАЛҒАН ЕСЕПТЕР

Сен «есе артық» немесе «есе кем» қатынастарымен байланысты тура және жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесің.



1. Есепті шығар.

Тігінші 4 шапан және одан 3 есе артық қамзол тікті. Тігінші неше қамзол тікті?



Ш. – 4
Қ. – ? 3 есе артық



2. Есепті шығар.

Тігінші 12 қамзол тікті. Бұл шапандарға қарағанда 3 есе артық. Тігінші неше шапан тікті?

Қ. – 12
Ш. – ? 3 есе артық

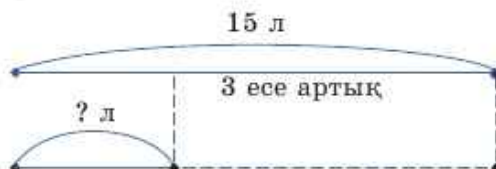


3. 1 және 2-тапсырмалардағы есептерді салыстыр. Қорытынды жаса.



4. Есепті теңдеу құрып шығар.

Күбiде 15 л қымыз бар. Бұл торсықтағы қымызға қарағанда 3 есе артық. Торсықта неше литр қымыз бар?



Сағт-дәстүр және ауыз әдебиеті



5. Жазбалар бойынша есептер құрастыр.

1-есептің шешуі:

$$13 - 10 = 3 \text{ (кг)}$$

Жауабы: 3 кг.

2-есептің шешуі:

$$10 + 3 = 13 \text{ (кг)}$$

Жауабы: 13 кг.



6. Теңдеулерді шеш.

$$5 \cdot c = 35 \quad x - 19 = 27 - 9 \quad y + (42 - 17) = 34$$



7. Есепті теңдеу құрып шығар.

Торсықта 5 л қымыз бар. Бұл күбідегі қымыздан 3 есе кем. Күбіде неше литр қымыз бар?

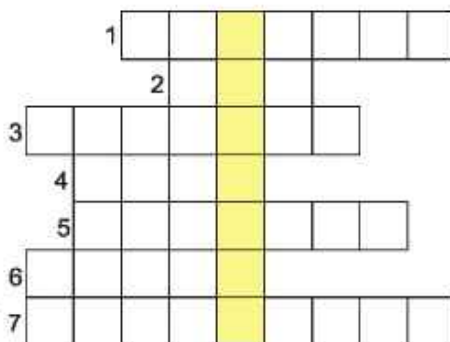


8. Сөзжұмбақты шеш.

1. Өрнек атауы.
2. Тәуліктің бөлігі.
3. Арифметикалық амал.
4. Сан.
5. Шама.
6. Геометриялық фигура.
7. Теңдік емес, ...

Тігінен қандай сөз шықты?

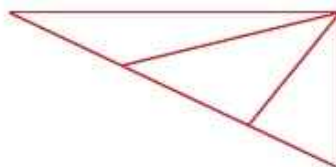
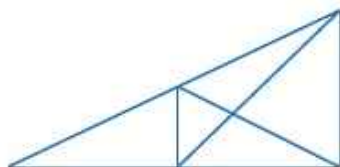
Ол туралы ойыңмен бөліс.



Ойлан, тап!



9. Қай суреттегі үшбұрыштар саны артық?



99- САБАҚ

ЕКІ АМАЛМЕН ШЫҒАРЫЛАТЫН ЕСЕПТЕР



Сен көбейту мен бөлуге берілген екі амалмен орындалатын есепті шығаруды үйренесің.



1. Есепті оқы, оның қысқаша жазбасына және шешуіне қара.

Наурыз мерекесінде Айжан 2 мақал айтты, ал Мәдина одан 3 есе артық мақал айтты. Самал Мәдинаға қарағанда 2 есе кем мақал айтты. Самал неше мақал айтты?

Айжан – 2 м.
Мәдина – ? м.
Самал – ? м.

3 есе артық
2 есе кем

Шешуі:

1) $2 \cdot 3 = 6$ (м.) – Мәдина

2) $6 : 2 = 3$ (м.) – Самал

Жауабы: 3 мақал.



2. Есепті шығар.

Көрмеде 8 қыш құмыра және одан 3 есе артық тоқыма кілемдер болды. Көрмедегі қыш құмыралар кілемдерден қанша кем?



3. Есепті шығар.

Саят жұмбақтар мен өлеңдерді жаттауға 55 мин жұмсады. Ол жұмбақтарды 15 минутта жаттады. Ал әрбір өлеңді жаттауға 8 мин уақыт жұмсады. Саят неше өлең жаттады?



4. Есепті шығар.

Әселде  тг және  тг болды. Ол 60 теңгеге қарындаш сатып алды. Әселде неше теңге қалды?



5. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр. Олардың мәнін тап.

А. _____	Ә. _____	Б. _____
1) $33 + 12$	1) $62 - 58$	1) $35 : 7$
2) $45 : 5$	2) $5 \cdot 4$	2) $5 \cdot 3$



6. Амалдарды орында.

$6 \text{ дм} - 2 \text{ дм } 4 \text{ см}$	$5 \text{ жыл } 4 \text{ ай} - 3 \text{ жыл } 13 \text{ ай}$
$1 \text{ ц} - 7 \text{ кг} \cdot 4$	$25 \text{ жыл} + 6 \text{ жыл} \cdot 3$



7. Есепті шығар.

Концертке 3 қыз қатысты. Бұл ұлдарға қарағанда 3-ке кем. Концертке қатысқан ұлдар саны қыздарға қарағанда неше есе артық?

Ойлан, тап!



8. «Әдебиеттік оқу» сабағында Айбек, Лаура, Мәди және Гүлзат қазақтың ұлттық киімдері туралы білетіндерін айтты. Айбек, Лаура, Гүлзат шапан туралы айтқан жоқ. Сәукеле туралы Айбек пен Гүлзат айтқан жоқ. Айбек қамзол туралы айтқан жоқ. Балалардың қайсысы қандай ұлттық киім туралы айтқанын анықта.



100-
САБАҚ

ЕКІ АМАЛМЕН ШЫҒАРЫЛАТЫН ЕСЕПТЕР

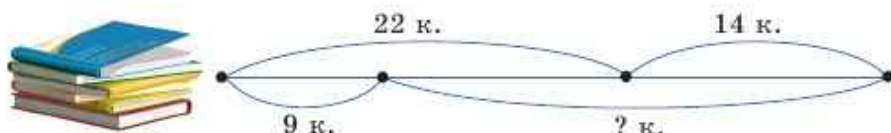


Сен екі амалмен орындалатын есептерді шығаруды жалғастырасың.



1. Есепті шығар.

Дүкенге түске дейін 22 кітап, ал түстен кейін 14 кітап әкелінді. Осы кітаптардың 9-ы сатылып кетті. Неше кітап қалды?



2. Есепті шығар.

Әжем құрақ көрпе тігу үшін сары және қызыл түсті қиықтарды пайдаланды. Ол 2 қатардың әрқайсысына 9 қызыл қиық және тағы 18 сары қиықтарды қолданды. Құрақ көрпе тігу үшін әжем барлығы неше қиық пайдаланды?



3. Есепті шығар.

Қалада 2 мұражай және одан 8 есе артық кітапхана бар. Мұражайларға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық?



4. Есепті шығар.

Анам ірімшік қосылған 18 тоқаш және сүзбе қосылған 14 тоқаш пісірді. Осы тоқаштарды ол 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше тоқаштан алды?

Ана тілімді құрметтеймін



5. $20 + 10 \cdot 3$ өрнегі бойынша Айман мынадай есеп құрастырды: «Айнұрда 20 тг, Алуада 10 тг, ал Қуанышта қыздарда қанша ақша болса, одан 3 есе артық ақша бар. Қуанышта қанша ақша бар?

Айман есепті дұрыс құрастырды ма? Түсіндір.



6. Теңдеулерді шеш.

$$a - (100 - 76) = 72$$

$$14 + b = 62 - 18$$



7. Есепті шығар.

Қарындаш пен бетбелгі 50 тг тұрады. Егер бетбелгі 5 тг тұрса, онда қарындаш бетбелгіге қарағанда неше есе қымбат?



8. Мысалдарды шығарып, қазақтың ақын-жазушыларының қандай өлеңдер мен шығармалар жазғанын біл.

$$4 \cdot a + 35, a = 5 \quad 76 - 18 : x, x = 2 \quad 45 + c \cdot 3, c = 4$$



А. Құнанбайұлы



Ы. Алтынсарин



Б. Соқпақбаев

57. Менің атым – Қожа
67. Кел, балалар, оқылық!
55. Қыс



Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!



101- САБАҚ

ЕКІ АМАЛМЕН ШЫҒАРЫЛАТЫН ЕСЕПТЕР



Сен екі амалмен орындалатын есептерді шығаруды жалғастырасың.



1. Есепті шығар.

Мектепте «Қазақтың салт-дәстүрлері» деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 баладан сегіз сыныптың оқушылары қатысты. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымына неше бала өтті?



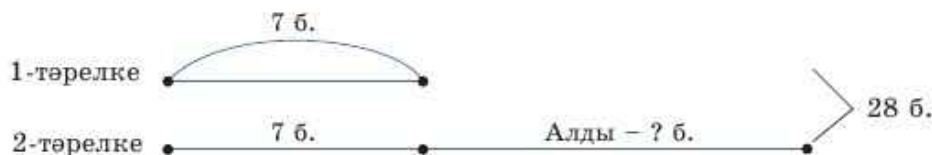
2. Есепті шығар.

Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Ағасы оған тағы 57 тг берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды. Бір құрт неше теңге тұрады?



3. Есепті шығар.

Екі төрелкеде 28 бауырсақ болды. Төрелкелердің бірінен бірнеше бауырсақ алғаннан кейін, екі төрелкеде 7 бауырсақтан қалды. Төрелкелердің бірінен неше бауырсақ алынды?



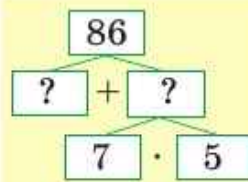
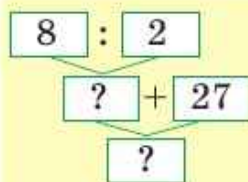
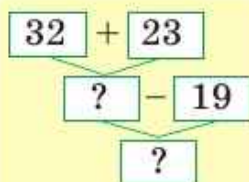
4. Мына өрнек бойынша есеп құрастыр және оны шығар: $40 : 5 + 20$.

**5. Есепті шығар.**

Театрдың екі кассасында концертке 800 билет болды. Бірінші кассада 200 билет сатылғанда, онда 100 билет қалып қойды. Алғашында кассаларда неше билеттен болды?

**6. Есепті шығар.**

Мектеп кітапханасында 12 «Қазақ батырлары» және 15 «Әлем ертегілері» кітаптары болды. Кітапханашы осы кітаптарды үш сыныпқа теңдей бөліп таратты. Өр сынып неше кітаптан алды?

**7. Сызбалар бойынша амалдарды орында.****8. Теңдеулерді шеш.**

$$x - (19 + 19) = 55$$

$$17 + y = 47 - 17$$

**9. Есепті шығар.**

Анам 4 л қымыз, қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды. Анам неше литр сүт сатып алды?

**10. Тиісті амалдар таңбасы мен сандарды тап.**

$$6 \bigcirc 4 \bigcirc \square = 8$$

$$18 \bigcirc \square \bigcirc 4 = 36$$



Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас.



САНДЫ ЖӘНЕ ӘРІПТІ ӨРНЕКТЕР. ТЕҢДЕУЛЕР. ЕСЕПТЕР

Сен:

- ✓ құрылымы күрделірек теңдеулерді шешуді;
- ✓ көбейту мен бөлуге берілген есептерді шығаруды;
- ✓ өрнектердің мәнін табуды **үйрендің.**

1. Есепті шығар.

«Наурыз» мерекелік концертіне әр сыныптан 3 оқушыдан 4 сыныптың оқушылары қатысты. Концертке неше оқушы қатысты?

2. Есепті шығар.

Қазақша күреске келген балуандар 3 топқа бөлінді. Егер әр топта 4 балуаннан болса, онда күреске барлығы неше балуан келді?

3. Өрнектердің мәнін тап.

$$70 - (80 - 40) \quad 20 + (90 - 30) \quad (65 - 17) + 29$$

4. Есепті шығар.

Наурыз мерекесіне қатысу үшін әрқайсысында 3 адамнан 8 топ қонақтар келді. Олар 4 адамнан киіз үйлерге жайғасты. Қонақтар неше киіз үйге жайғасты?

5. Теңдеулерді шеш.

$$(96 - 37) - x = 27$$

$$y + (62 - 27) = 36$$



ОЙСЕРГЕК ЖӘНЕ САНАМАҚ

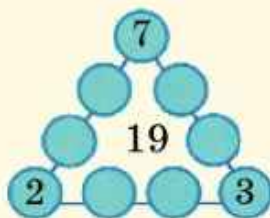
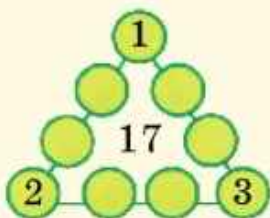
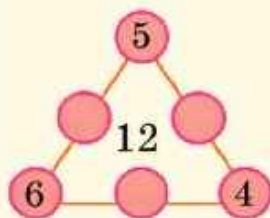
1. Екі балада 10 алмұрт болды. Біреуі 1 алмұрт, екіншісі 3 алмұрт жегенде, олардың қалған алмұрттарының саны бірдей болды. Бастапқыда әр балада неше алмұрт болды?



2. 1, 2, 3, 4, 5 цифрларын бір рет қана пайдаланып, мысалды қалпына келтір. Сонда бірінші және екінші қосылғыштар – екі таңбалы сандар, ал үшінші қосылғыш – бір таңбалы сан болсын.

$$\square + \square + \square = 60$$

3. Бос ұяшықтарды толтыр.



4. Айжан, Айнұр және Әлібек мәтінді мәнерлеп оқу байқауына қатысты. Егер төмендегі жауаптар қате болса, онда балалардың әрқайсысы қандай орын иеленгенін тауып көр.

Айжан	Әлібек	Айнұр
бірінші немесе үшінші орын алды.	бірінші орын алды.	екінші орын алды.



103, 104- САБАҚТАР

ӨТКЕН МАТЕРИАЛДЫ ҚАЙТАЛАУ. БЕКІТУ



Сен өткен материалды қайталайсың және бекітесің.

1. а) Дәптерге екі қызыл нүкте белгіле. Осы нүктелер арқылы түзу жүргіз. Осындай неше түзу жүргізуге болады?

ә) Дәптерге үш нүкте белгіле. Әрбір екі нүкте арқылы түзулер жүргіз. Сонда сенде неше кесінді шықты?

2. Есепті шығар.

2 оқушының әрқайсысы қағаздан 9 тіктөртбұрыштың моделін қиып алды. Балалар неше тіктөртбұрыш қиып алды?

3. Сандар тізбегін құр және жаз:

а) 3-тен бастап 33-ке дейін 6-дан қоса отырып;

ә) 4-тен бастап 39-ға дейін 7-ден қоса отырып;

б) 35-тен бастап 3-ке дейін 8-ден азайта отырып;

в) 46-дан бастап 1-ге дейін 9-дан азайта отырып.

4. 4; 6; 8; 10 сандарын бірден өзге бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Қосындыны көбейтіндімен алмастыр.

5. Кестелерді толтыр.

Көбейткіш	2		6	Бөлінгіш	12		18
Көбейткіш		5	3	Бөлгіш	3	3	6
Көбейтіндінің мәні	12	15		Бөліндінің мәні		5	

6. Теңдік тура болатындай етіп, жақшалар қой.

$$10 - 2 : 2 = 4 \quad 17 - 2 : 3 = 5 \quad 4 \cdot 2 + 3 = 20$$

7. Өрнектер құр және олардың мәнін тап.

- а) 3 пен 7-нің көбейтіндісінен 9-ды азайту;
 ә) 8 бен 3-тің көбейтіндісін 4-ке бөлу.

8. а) 18 саны 2 және 9 сандарынан қанша артық?
 ә) 18 саны 2 және 9 сандарынан неше есе артық?

9. Шамалардың белгісіз мәндерін тап.

Заттар	Бағасы	Саны	Құны
	9 тг	?	36 тг
	20 тг	4	? тг
	? тг	5	100 тг

10. Есептерді шығар және салыстыр.

Саят жұмбақ жасыру байқауында бірінші күні 6 ұпай жинады, бұл екінші күні жинаған ұпайына қарағанда 3 есе кем. Саят екінші күні неше ұпай жинады?

Саят жұмбақ жасыру байқауында бірінші күні 6 ұпай, ал екінші күні одан 3 есе артық ұпай жинады. Саят екінші күні бірінші күнге қарағанда неше ұпай артық жинады?

11. Өрнектердің мәнін тап.

- а) $3 \cdot x$, мұндағы $x = 4$; ә) $x : 9$, мұндағы $x = 27$.

12. Теңдеулерді түсіндіре отырып шеш.

$$x : 3 = 8$$

$$x \cdot 3 = 15$$

$$18 : x = 2$$

$$x + (54 - 8) = 48$$



105-
САБАҚЕКІ НЕМЕСЕ ҮШ АМАЛДАН
ТҰРАТЫН САНДЫ ӨРНЕКТЕР

Сен санды өрнектерді құруды және олардың мәнін табуды жалғастырасың.



1. Амалдардың орындалу ретін анықта, мәндерін тап.

$$3 \cdot 8 : 4$$

$$61 - 5 \cdot 3$$

$$3 \cdot 4 + 48$$

$$(14 + 16) : 3$$

$$79 + 3 \cdot 7$$

$$7 \cdot 3 - 9$$



2. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап.

а) 10 мен 4-тің көбейтіндісіне 45 пен 5-тің бөліндісін қосу;

ә) 3 пен 2-нің қосындысына 54 пен 46-ның айырмасын көбейту;

б) 17 мен 19-дың қосындысын 71 мен 62-нің айырмасына бөлу.



3. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап.

$$13 - 6 : 2$$

$$2 \cdot (42 - 38) + 34$$

$$3 \cdot 6 : (24 - 18)$$

$$32 : (36 : 9) + 18$$

$$4 : (20 - 18) : 1$$

$$35 + 8 \cdot 5 \cdot 1$$



4. Жазбалар бойынша есептер құрастыр.

1-есептің шешуі:

$$8 \cdot 3 - 10 = 14 \text{ (кг)}$$

Жауабы: 14 кг.

2-есептің шешуі:

$$40 : 5 + 20 = 28 \text{ (л)}$$

Жауабы: 28 л.



5. Өрнектерді ықшамда.

$$6 + 6 + 6$$

$$7 + 7 + 7 + 35$$

$$9 + 9 + 9 - 19$$



6. Сызбалар бойынша амалдарды орында.

$$\begin{array}{c} 26 + 14 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? - 17 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 6 \cdot 3 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? : 2 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 32 : 4 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? + 48 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \end{array}$$



7. Теңдеу құр және оны шеш: $24 - 7$ өрнегі мен белгісіз санның айырмасы 9-ға тең.



8. Есепті шығар.

2-сынып оқушылары құстарға арнап қатты қағаздан 28 жемсауыт, ал пластиктен 17 жемсауыт дайындады. Барлық жемсауыттарды 5 ағашқа теңдей бөліп ілді. Оқушылар әр ағашқа неше жемсауыт ілді?



9. Өрнектерді оқы. Олардың мәнін тап.

$$76 + 8 \cdot 3$$

$$7 \cdot 2 - 6 + 63$$

$$91 + 18 : 2 - 53$$

Кім жылдам?



10. Сөзжұмбақты шеш.

Көлденеңінен:

1. Уақытты

анықтайтын құрал.

2. Ең кіші үш таңбалы сан.

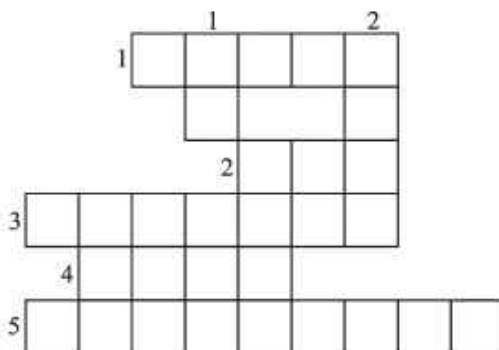
3. Бөлуге кері амал.

4. Заттың бағасы мен санының көбейтіндісіне тең шама.

5. Ондықтар разрядынан кіші разряд.

Тігінен: 1. Уақыттың өлшем бірлігі.

2. Геометриялық фигура.



106- САБАҚ

ЕКІ НЕМЕСЕ ҮШ АМАЛДАН ТҰРАТЫН ӘРІПТІ ӨРНЕКТЕР



Сен әріпті өрнектерді құруды, әріптің берілген мәнінде олардың мәндерін есептеуді үйренесің.



1. Өрнектерді оқы.

$$4 \cdot a : 2 \quad 3 \cdot 5 + x \quad 9 + 3 \cdot b$$

$$21 - c \cdot 3 \quad (12 + 18) : b \quad a \cdot 5 - 9$$

$$a = 4$$

$$c = 3$$

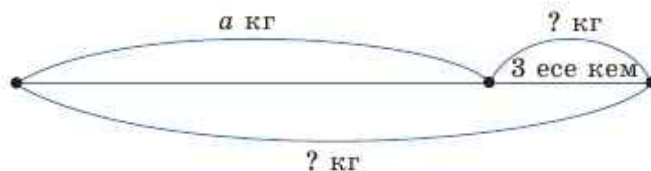


2. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап.

- а) $a \cdot 5$ пен $5 : 1$ өрнектерінің қосындысы;
- ә) $3 \cdot 4$ пен $32 : a$ өрнектерінің айырмасы;
- б) 2 мен c -ның қосындысын 24 пен 19-дың айырмасына көбейту;
- в) 100 бен 64-тің айырмасын 1 мен c -ның қосындысына бөлу.



3. Сызба бойынша есеп құрастыр. Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз.



4. Теңдеулерді шеш.

$$x \cdot 3 = 27$$

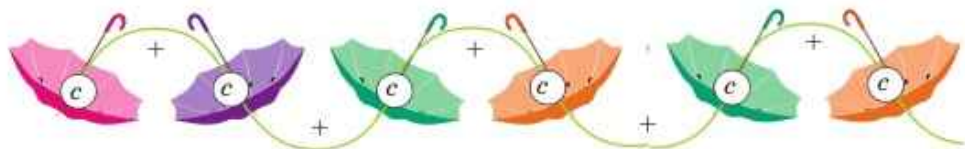
$$b : 3 = 6$$

$$a + 29 = 5 + 40$$



5. Тапсырманы орында.

Қосындыны көбейтіндімен алмастыр.



Көбейтіндіні қосындымен алмастыр.



6. Ұзындығы $21 : a$ сантиметрге тең кесінді сыз, мұндағы $a = 7$; $a = 3$.



7. Салыстыр.

$$26 - 19 * 7 + 4$$

$$36 + 8 * 45$$

$$57 : 1 * 57 - 0$$

$$1 \cdot 23 * 23 : 1$$



8. Амалдардың орындалу ретін анықтап, дәптерге көшіріп жаз. $a = 5$, $x = 19$, $b = 9$, $c = 18$ деп алып, өрнектердің мәнін тап.

$$11 - 2 \cdot a$$

$$(9 + x) : 4$$

$$9 \cdot 2 - b$$

$$36 - c : 2$$

Ойлан, тап!



9. Сәуле атасынан: «Сіз неше жастасыз?» – деп сұрады. Атасы: «Егер менің жасымды 7 есе кеміткенде шыққан санды 7-ге кемітсең, 3 шығады. Менің жасым нешеде екенін өзің таба ғой», – деді. Сәуленің атасы неше жаста?



107-
САБАҚ
**ЕКІ НЕМЕСЕ ҮШ АМАЛДАН
 ТҰРАТЫН САНДЫ ӨРНЕКТЕРДІ
 САЛЫСТЫРУ**


Сен санды өрнектерді салыстыруды үйренесің.



1. Есептемей-ақ салыстыр.

$$\begin{array}{|l} 7 \cdot 4 + 53 * 4 \cdot 7 + 42 \\ 5 \cdot (8 - 6) \cdot 1 * (8 - 5) \cdot 5 : 1 \end{array} \quad \begin{array}{|l} 59 + 12 - 7 * 59 + 13 - 7 \\ 6 \cdot 2 : (3 + 0) * 6 \cdot 3 : (0 + 3) \end{array}$$



2. Теңдіктер мен теңсіздіктер тура болатындай етіп бос торкөздерге тиісті сандарды қой.

$$36 : 4 - 3 > 36 : \square - 3$$

$$4 \cdot 6 + 36 = 36 + \square \cdot 3$$

$$\square \cdot 4 + 53 > 3 \cdot 8 + 53$$

$$45 : \square - 4 < 45 : 5 - 4$$



3. Есепті шығар.

Әкем орам сымнан әрқайсысының ұзындығы 8 дм болатындай етіп 5 рет қиып алды. Сонда орамда 15 дм сым қалды. Алғашында орамда неше дециметр сым болған еді?



4. $\square$ орнына тиісті санды қой.

$$6 \cdot \square = 6 \cdot 3 + 6$$

$$6 : 2 = \square : 3$$

$$9 \cdot 3 = 8 \cdot 3 + \square$$

$$\square \cdot 3 = 27 - 3$$

**5. Есепті шығар.**

Бір жылдың ішінде екі омартадан 64 кг бал жиналды. Олардың бірінен 36 кг бал алынды, ал қалғаны екінші омартадан алынды. Бір омартадан екіншісіне қарағанда неше килограмм бал артық жиналды?

**6. Салыстыр.**

$4 \text{ л} * 7 \text{ л}$

$3 \text{ дм} * 13 \text{ см}$

$5 \text{ м} 3 \text{ дм} * 50 \text{ дм}$

$2 \text{ м} * 2 \text{ дм}$

$7 \text{ м} * 69 \text{ дм}$

$2 \text{ дм} 4 \text{ см} * 24 \text{ см}$

**7. Есептемей-ақ салыстыр.**

$24 + 49 - 5 * 49 + 24 - 6$

$(32 - 29) \cdot 3 \cdot 3 * (32 - 29) \cdot 3 : 3$

$3 \cdot 5 : (4 + 1) * 5 \cdot 3 : (1 + 4)$

Ойлан, тап!

8. Сары түсті жолақшалардағы сандармен жасырынған сөздерді оқы. Ол үшін әрбір санды кестедегі сандардың көбейтіндісінің мәнімен алмастыр. Мысалы, $5 \cdot 1 = 5$. Әр қатар мен бағанның қиылысындағы көбейтіндінің мәніне сәйкес әріпті табамыз. Ол – «Т» әріпі.

·	1	2	3	4	5
5	Т	А	Ы	Л	Ғ
6	Я	Б	Қ	И	Й

5 10 12 24 25 10 5 5 15

10 6 20 10 30 15 18



108-
САБАҚ

ЕКІ НЕМЕСЕ ҮШ АМАЛДАН ТҰРАТЫН ӘРІПТІ ӨРНЕКТЕРДІ САЛЫСТЫРУ



Сен әріпті өрнектерді салыстыруды үйренесің.



1. Теңдік тура болатындай етіп әріптің орнына сан қой.

$$a \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 2$$

$$4 \cdot (6 - 1) : 5 = 4 \cdot (2 + c) : 3$$



2. Салыстыр.

$$\begin{array}{l|l} a + 53 + 6 * a + 57 + 6 & 40 : b - 3 * 30 : b - 3 \\ 14 : 2 \cdot (a + 4) * 18 : 2 \cdot (4 + a) & 6 \cdot a : (12 - 8) * 6 \cdot a : (3 + 2) \end{array}$$



3. Салыстыр.

а) $2 \cdot b + 2 * 2 \cdot 9$, мұндағы $b = 8$;

ә) $9 \cdot 4 * 9 \cdot k - 8$, мұндағы $k = 5$;

б) $c : 3 - 1 * c : 4 + 2$, мұндағы $c = 12$.



4. Берілген өрнектерден бір тура теңдік және бір тура теңсіздік құр.

а) $a \cdot 4$ және $12 : 4$ өрнектерінің қосындысы;

ә) $5 + 4$ және $6 : a$ өрнектерінің көбейтіндісі;

б) $4 \cdot a$ және $12 : 4$ өрнектерінің қосындысы;

в) $3 \cdot 4$ және $a + 10$ өрнектерінің бөліндісі;

г) $4 + 5$ және $5 : a$ өрнектерінің көбейтіндісі;

ғ) $4 \cdot 5$ және $10 + a$ өрнектерінің бөліндісі.



5. Өрнектердегі әріптің мәнін тап.

$$6 \cdot 4 = 6 \cdot x + 12 : 2$$

$$5 \cdot a = 5 \cdot 2 + 5 \cdot 3$$

$$7 \cdot 3 = 7 \cdot x - 14 : 2$$

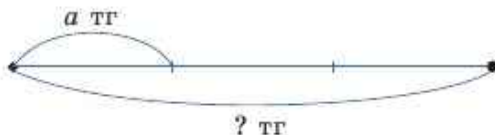
$$8 \cdot a = 8 \cdot 5 - 8 \cdot 3$$

Табиғатты қорғау



6. Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз.

Әсет әрқайсысы a тг тұратын 3 кітап сатып алды. Әсет сатып алған кітаптары үшін неше теңге төледі?



7. Салыстыр.

$$4 \cdot b : (4 + 1) * b \cdot 4 : (3 + 1) \quad (42 - 26) : b \cdot 4 * (42 - 26) : b \cdot 5$$

Ойлан, тап!



8. Аулада 3 метрлік 20 бөрене бар еді. Бір метрден кесіп отын дайындау үшін олардың барлығын неше рет кесу керек?



9. Өрнектердің мәніне сәйкес әріптерді кестеге жазсаң, Қазақстанның Қызыл кітабына енген өсімдікті білесің.

$$2 + 3 \cdot 6 \quad \text{Й}$$

$$5 \cdot 4 - 12 \quad \text{Б}$$

$$12 : 3 + 21 \quad \text{Е}$$



$$28 : 4 \cdot 2 \quad \text{К}$$

$$3 \cdot 3 + 18 \quad \text{Ө}$$

$$20 : 4 + 31 \quad \text{Ш}$$

8	27	20	36	25	36	25	14



Бір тал кессең, он тал ек.



109- САБАҚ

ТИІМДІ ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛДЕРІ



Сен өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен табуды жалғастырасың.



1. Сандарды қосу тәсілдеріне қара. Осы тәсілдердің қайсысы тиімдірек?

1-тәсіл: $56 + 28 + 14 = (56 + 28) + 14 = 84 + 14 = 98.$

2-тәсіл: $56 + 28 + 14 = 28 + (56 + 14) = 28 + 70 = 98.$



2. Сандарды есептеу тәсілдеріне қара. Осы тәсілдердің қайсысы тиімдірек?

1-тәсіл: $7 + 7 + 7 - 8 = 14 + 7 - 8 = 21 - 8 = 13.$

2-тәсіл: $7 + 7 + 7 - 8 = 7 \cdot 3 - 8 = 21 - 8 = 13.$



3. а) Қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып есепте.

$$32 + 19 + 18 + 11$$

$$15 + 27 + 33 + 25$$

ә) Қосудың терімділік қасиетін пайдаланып есепте.

$$(58 + 27) + 13$$

$$36 + (14 + 48)$$



4. а) Өрнектердің мәнін тап.

$$21 : (11 - 8) \cdot 4$$

$$65 - (37 - 10) : 3$$

ә) Қосындыны көбейтіндімен алмастыр.

$$c + c + c + c + c$$

$$(a + b) + (a + b) + (a + b)$$



5. Есептемей-ақ салыстыр.

$$26 \cdot 4 * 4 \cdot 26$$

$$7 \cdot 4 * 7 \cdot 6$$

$$36 + 5 * 36 \cdot 5$$

$$25 + 25 * 25 \cdot 2$$



6. Кесте бойынша теңдеулер құр. Оларды шеш.

Азайғыш	$800 - 300$	Бөлінгіш	40
Азайтқыш	x	Бөлгіш	x
Айырманың мәні	200	Бөліндінің мәні	5

Кел, ойнайық!



7. Сандарды қосу нәтижесінде 25 ұпай жинайтындай етіп, төркөздермен жүріп өт.

	1		7	
1		7		1
	3		0	
4		5		

Ескерту. Есептеуді 0-ден баста. Берілген сандардың біреуі артық.



8. а) Тиімді тәсілмен есептеп шығар.

$$17 + 35 + 23$$

$$56 + (14 + 28)$$

ә) Өрнектерді ықшамда.

$$7 + 7 + 6 + 6$$

$$9 + 9 + 9 - 8$$

Ойлан, тап!



9. Медет Қанатқа: «Егер менде қазіргі бар алмаға қарағанда 2 алма артық болса, онда менің алмам сендегіден 2 есе артық болар еді», – деді. Егер балалардың екеуінде барлығы 10 алма болса, олардың әрқайсысында неше алмадан болған?



110-
САБАҚ

ӨЗІНДІ ТЕКСЕР

ТИІМДІ ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛДЕРІ

Сен:

- ✓ қосу мен көбейтудің қасиеттерін тиімді есептеулер үшін қолдануды;
- ✓ санды және әріпті өрнектерді құруды, салыстыруды үйрендің.

1. Өрнектерді ықшамда.

$$6 + 7 + 7 + 6$$

$$5 + 5 + 5 - 4 \cdot 2$$

$$27 - 15 + 7 + 7$$

$$24 + 8 + 8 + 26$$

2. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап.

$$18 : (13 - 10) + 53$$

$$9 \cdot 2 - 3 \cdot 6$$

$$28 : 4 + 9 \cdot 3$$

3. Әріпті өрнек құр және оның мәнін тап.

а) 36-ны 9 бен 5 сандарының айырмасына бөлу;

ә) 17 мен 13 сандарының қосындысын b -ға көбейту, мұндағы $b = 3$.

4. Өрнектерді салыстыр.

$$18 : 3 + 29 * 14 : 1 + 28$$

$$4 \cdot 3 : (11 - 9) * 3 \cdot 4 : (5 + 1)$$

$$6 \cdot b - 9 * b \cdot 6 - 8$$

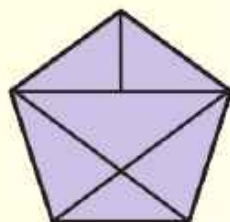
$$(70 - b) : (8 - 5) * (70 - b) : (4 + 1)$$



ОЙСЕРГЕК ЖӘНЕ САНАМАҚ

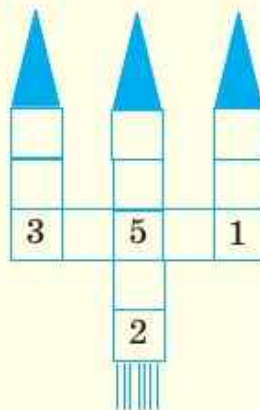
1. 6 таяқшадан 4 сүйір бұрышы бар фигура құрастыр.
2. Үстел мен шкафтың арасы 4 м. Егер үстелді 2 м оңға, ал шкафты 2 м солға жылжытса, олардың арасы неше метр болады?

3. Суретте барлығы неше үшбұрыш бар?



4. Мен бір сан ойладым. 25 пен 16 сандарының қосындысының мәні мен ойлаған саннан 10-ға кем. Мен ойлаған санды тап.

5. 1-ден 13-ке дейінгі сандарды тігінен де, көлденеңінен де қосқанда, нәтижеде 25 шығатындай етіп торкөздерге орналастыр.



Ескерту: бір санды екінші рет қолдануға болмайды.

6. 9, 5, 2 және 19 сандарын пайдаланып, екі қосынды құр. Сонда бірінші қосындының мәні екінші қосындының мәнінен 4 есе артық болатындай болсын.



111-
САБАҚ

САНДЫ БІРНЕШЕ ЕСЕ АРТТЫРУҒА НЕМЕСЕ КЕМІТУГЕ ЖӘНЕ ЕСЕЛІК САЛЫСТЫРУҒА БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕР



Сен берілген есепке кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасың.



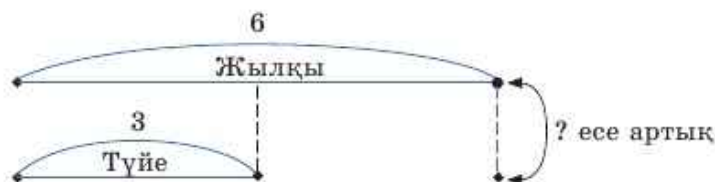
1. Есепті шығар.

Ауылдағы атамның 3 түйесі және одан 2 есе артық жылқысы бар. Атамның неше жылқысы бар?

Түйе – 3
Жылқы – ? ← 2 есе артық



2. Сызба бойынша есеп құрастыр. Оны шығар.



Осы есеп 1-тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма? Жауабыңды түсіндір.



3. Есепті шығар.

Саяхатқа 18 қыз және одан 9-ы кем ұл шықты. Саяхатқа қыздарға қарағанда ұлдар неше есе кем шықты?





4. 3-тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр. Қысқаша жазбасын жазып, есепті шығар.



5. Есепті шығар.

Аулада 8 көжек және одан 3 есе артық тауықтың балапандары жүрді. Тауықтың балапандарына қарағанда көжектер қанша кем?



Осы есепке кері есеп құрастыр. Оны шығар.



6. Мысалдарды шығар.

$$\begin{array}{c} 2 \cdot 8 + 28 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? - 17 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 62 - 24 : 4 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 36 + ? \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \end{array}$$



7. Тиісті амалдар таңбасын қой.

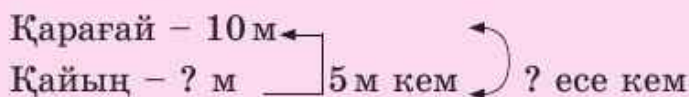
$$3 \bigcirc 3 \bigcirc 3 \bigcirc 3 = 4$$

$$3 \bigcirc 3 \bigcirc 3 \bigcirc 3 = 0$$



8. Есепті шығар.

Аулада биіктігі 10 м қарағай және одан 5 м аласа қайың өсіп тұр. Қайыңның биіктігі қарағайдан неше есе кем?



9. Пойызда 16 вагон бар. Ағам 9-вагонға билет алды. Осы вагонның алдында және соңында неше вагон бар?



112-
САБАҚ

КӨБЕЙТУ МЕН БӨЛУГЕ БЕРІЛГЕН ЖАНАМА ТҮРДЕ ТҰЖЫРЫМДАЛҒАН ЕСЕПТЕР



Сен көбейту мен бөлуге берілген жанама түрде тұжырымдалған есептерді құрастыруды және шығаруды жалғастырасың.



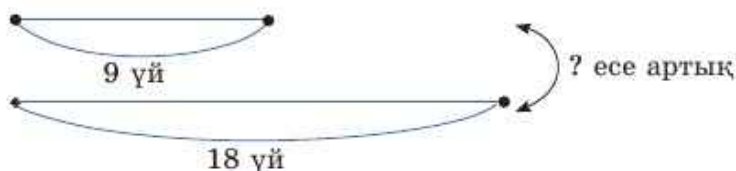
1. Есепті шығар.

Бір көшеде 18 үй бар, бұл екінші көшедегіге қарағанда 2 есе артық. Екінші көшеде неше үй бар?

1-көшеде – 18 үй	
2-көшеде – ? үй	



2. Сызба бойынша есеп құрастыр. Оны шығар.



1-тапсырмадағы есепке кері есеп шығарғаныңды дәлелде.



3. Есепті шығар.

Бақта 8 алмаағашы бар, бұл алмұрт ағашына қарағанда 2 есе кем. Бақта неше алмұрт ағашы бар?





4. 3-тапсырмадағы есепке бір кері есеп құрастыр. Қысқаша жазбасын жазып, есепті шығар.



5. Есепті шығар.

Ағам саяжайда 3 күн демалды. Бұл оның шипажайда демалған күндеріне қарағанда 6 есе кем. Ағам шипажайда неше күн демалды?



6. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір.

$$6 \text{ м} = \dots \text{ дм}$$

$$300 \text{ см} = \dots \text{ м}$$

$$8 \text{ дм} = \dots \text{ см}$$

$$9 \text{ дм } 3 \text{ см} = \dots \text{ см}$$

$$36 \text{ см} = \dots \text{ дм } \dots \text{ см}$$

$$2 \text{ м } 4 \text{ дм} = \dots \text{ дм}$$



7. Есепте.

$$(36 + 42) - (35 : 5)$$

$$9 \cdot 3 + 27 : 9$$



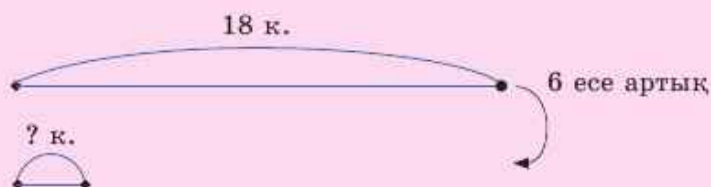
8. Теңдеулерді шеш.

$$x + (43 - 15) = 29$$

$$y + 67 = 100 - 23$$



9. Сызбаға сәйкес өрнек құр және оның мәнін тап.



5-тапсырмадағы есепке кері есеп шығарғаныңды дәлелде.

Ойлан, тап!



10. Торкөздерді 1, 2, 3, 4 сандарымен толтыр. Осы сандар әрбір жолда және бағанда бір реттен ғана болуы тиіс.

3	2		4		3		
1		3	2	1	4		2
2			1	4		2	3
		2				4	1



113-
САБАҚ
**КӨБЕЙТУ МЕН БӨЛУГЕ БЕРІЛГЕН
ЕСЕПТЕР**


Сен көбейту мен бөлуге берілген тура және жанама түрде тұжырымдалған кері есептерді құруды және шығаруды жалғастырасың.



1. Есепті теңдеу құрып шығар.

Мирас пен Алмат дойбы ойнады. Мирас 16 ұпай, ал Алмат одан 2 есе кем ұпай жинады. Алмат қанша ұпай жинады?

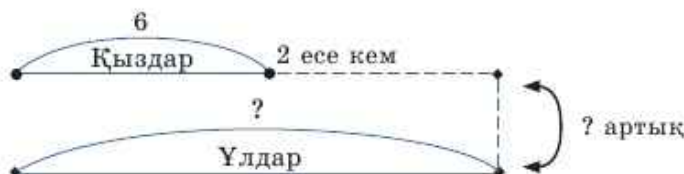


2. Қысқаша жазбаны пайдаланып, құрама есеп құрастыр. Оны шығар.

Алмат – 8 ұ. ←
 Мирас – ? ұ. — 2 есе артық → ? ұпай кем



3. Балалар лагеріне біздің мектептен 6 қыз барды. Бұл ұлдарға қарағанда 2 есе кем. Лагерьге қыздарға қарағанда неше ұл артық барды?



4. Есепті шығар.

Қыздар 18 гүлді 3 қатарға теңдей бөліп отырғызды. Қыздар әр қатарға неше гүлден отырғызды?

Көктемгі демалыс күндерім



5. 4-тапсырмадағы есепке кері есепті шығар.

Қыздар 18 гүлді әр қатарға 6-дан отырғызды. Қыздар неше қатарға гүл отырғызды?



6. Есепті шығар.

Балалар сыйымдылығы 2 л болатын 3 сусепкішпен гүлдерге су септі. Балалар неше литр су жұмсады?

Осы есепке бір кері есеп құрастыр. Оны шығар.



7. Сызбалар бойынша амалдарды орында.

$$\begin{array}{r} 100 - 47 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 35 + ? \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 63 + 27 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? - 56 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 67 - 62 \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \cdot ? \\ \swarrow \quad \searrow \\ 45 \end{array}$$



8. Есептерді шығар.

Атам таңертең 10 түп көшет отырғызды, бұл кешке отырғызған көшеттеріне қарағанда 2 есе кем. Атам кешке неше түп көшет отырғызды?

Атам таңертең 10 түп көшет, ал кешке одан 2 есе артық көшет отырғызды. Атам кешке неше түп көшет отырғызды?

Ойлан, тап!



9. 2, 9, 5 және 19 сандарын пайдаланып, 2 айырма құр. Сонда осы айырмалардың бірінің мәні екіншісінен 2 есе кем болатын болсын.





Сен барлық арифметикалық амалдарға берілген есептерді шығаруды, оларға кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасың.



1. Есепті шығар.

Көктемгі демалыста Әсем 3 сөзжұмбақ шешті және одан 3 есе артық есеп шығарды. Әсем есепке қарағанда неше сөзжұмбақты кем шешті?



2. Балалар 9 алмұрт ағашын және одан 2-еуі артық өрік ағаштарының түптерін өктеді. Балалар барлығы неше ағаштың түбін өктеді?



3. Есептерді шығар.

а) 8 қапшықтың әрқайсысында 3 килограмнан ұн бар. Қапшықтарда барлығы неше килограмм ұн бар?

ә) Массасы 24 кг ұн 8 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшыққа неше килограмм ұн салынды?

б) 24 кг ұнды 3 килограмнан қапшықтарға бөліп салу керек. Неше қапшық қажет?



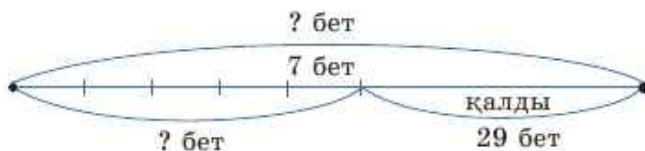
4. Есепті шығар.

Кітапта 64 бет бар. Айнұр 5 күн бойы күніне 7 беттен оқып отырды. Айнұр әлі кітаптың неше бетін оқуы керек?

Көктемгі демалыс күндерім



5. Сызба бойынша 5-тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр. Оны шығар.



6. Теңдеулерді шеш.

$$8 : x = 2$$

$$x : 8 = 1$$

$$x + 300 = 700 - 100$$



7. Есепте.

$$27 : 3 + 14 : 2$$

$$100 - 60 : 3 \cdot 4$$

$$(65 - 56) \cdot 5 + 55$$

$$9 \cdot 5 + 36 : 4$$



8. Диаграмманы пайдаланып, бос торкөзге қалып қойған санды қой. Сұраққа жауап бер.

Көктемгі демалыста Әлима күн ата-әжесінің үйінде, 3 күн ағасының үйінде қонақта болды. Әлима неше күн қонақта болды?

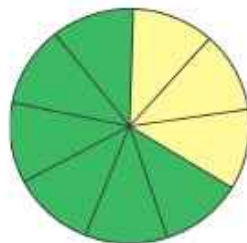


Диаграмма бойынша өзің басқа сұрақтар қой.



9. Айдар 5 жаста. Айдардың ағасының жасы одан 3 есе үлкен, ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Айдардың әпкесі неше жаста?



10. Есепті шығар.

Арман үйінен дүкенге дейін 5 мин жүреді. Егер ол дүкенге 2 рет барып келсе, жолына барлығы қанша уақыт жұмсайды?



115- САБАҚ

ЕКІ АМАЛМЕН ШЫҒАРЫЛАТЫН ЕСЕПТЕР



Сен екі амалмен орындалатын есептерді шығаруды, кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасың.



1. Есепті шығар.

9 қыз және одан 2 есе артық ұл саяхатқа шықты. Саяхатқа барлығы неше бала шықты?

Қыздар – 9
 Ұлдар – ? $\leftarrow$ 2 есе артық $>$? б.



2. Зерттеу. Сызба бойынша есеп құрастыр. Оны шығар.



Осы есеп 1-тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма? Жауабыңды түсіндір.



3. Зерттеу. Есепті шығар.

Еліміздің астанасын тамашалауға мектебімізден 27 бала және 13 ересек адам келді. Олар 5 топқа тең бөлінді. Әр топта неше адам бар?



4. 3-тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр. Оны шығар.

**5. Есепті шығар.**

Саяхатшылар өздерімен бірге 4 жәшік жеміс алып шықты. Өр жәшікте 7 кг жеміс бар. Бірінші күні 6 кг жеміс желінді. Неше килограмм жеміс қалды?

**6. Суретке қара. Ақиқат пікірлерді ата.**

- Барлық жасыл түсті фигуралар – тіктөртбұрыштар.
- Барлық қызыл түсті фигуралар – дөңгелектер.
- Көк түсті фигура – шаршы.

Сурет бойынша өзің ақиқат және жалған пікірлер құр.

**7. Есепті шығар.**

Саяхат кезінде оқушылар пойызбен 2 күн, ал автобуспен одан 2 есе артық күн жүрді. Оқушылар көлікпен неше күн жүрді?



8. Өрнектердің мәнін тауып, оған сәйкес әріптерді кестеге қой. Жасырын сөзді оқы.

$5 \cdot 5 + 75$ М

$38 - 17$ Л

$24 + 39$ А

$40 : 5 + 62$ Т

$80 - 4 \cdot 4$ А

$100 - 41$ Ы

64	21	100	63	70	59



9. Бір мәшинеге 5 адам сыяды. 18 адамды жеткізу үшін осы мәшине неше рет барып, келуі керек?



116-
САБАҚ

ЖАЙ ЖӘНЕ ҚҰРАМА ЕСЕПТЕР



Сен жай және құрама есептерді шығаруды, кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасың.



1. Есепті шығар.

Балалар саяхатқа әрқайсысында 5-еуден 9 қалташаға салынған самса алып шықты. Оқушылар түске дейін 36 самса жеді. Неше самса қалды?

Болды – әрқайсысында 5-еуден 9 қ.
Желінді – 36 с.
Қалды – ? с.

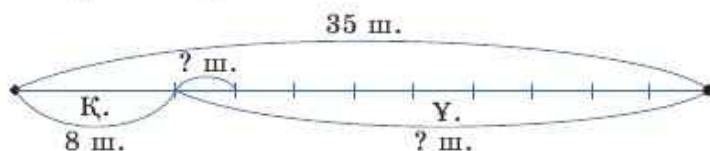


2. 1-тапсырмадағы есепке бір кері есеп құрастыр және оны шығар.



3. Есепті шығар.

Саяхатқа балалар 35 шоколад алып шықты. Олардың 8 шоколадын қыздар жеді. Қалған шоколадтарды 9 ұл теңдей бөліп алды. Әр ұл неше шоколадтан алды?



4. Сызба бойынша есеп құрастыр. Оны шығар.





5. Есепті теңдеу құрып шығар.

Теңіз жағасында 18 қайық және одан 2 есе кем кеме болды. Теңіз жағасында неше кеме болды?



6. Буындарының ұзындығы 2 см, 4 см және 3 сантиметрге тең сынық сызық сыз. Ұзындығы осы сынық сызықтың ұзындығына тең кесінді сыз.



7. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір.

$$2 \text{ дм } 6 \text{ см} = \square \text{ см}$$

$$86 \text{ дм} = \square \text{ м } \square \text{ дм}$$

$$5 \text{ м } 3 \text{ дм} = \square \text{ дм}$$

$$20 \text{ см} = \square \text{ дм}$$



8. Тиісті амалдар таңбасы мен сандарды тап.

$$21 \bigcirc 3 \bigcirc \square = 35$$

$$68 \bigcirc 20 \bigcirc 4 \bigcirc \square = 38$$



9. Есепті шығар.

Саяхатта жүріп, балалар 2 л шырын және одан 6 л артық су ішті. Балалар шырынға қарағанда неше есе артық су ішті?

ҚІМ ЖЫЛДАМ?



10. Өрнектердің мәнін тауып, оған сәйкес әріптерді кестеге қой. Жасырын сөзді оқы. Ол туралы білетініңді айтып бер.

$$9 \cdot 2 \quad \text{Ш}$$

$$3 \cdot 3 \quad \text{Ы}$$

$$8 : 4 \quad \text{Р}$$

$$3 : 1 \quad \text{Н}$$

$$7 \cdot 2 \quad \text{А}$$

18	14	2	9	3



117- САБАҚ

ЕКІ АМАЛМЕН ШЫҒАРЫЛАТЫН ЕСЕПТЕР



Сен екі амалмен орындалатын есептерді шығаруды, кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасың.

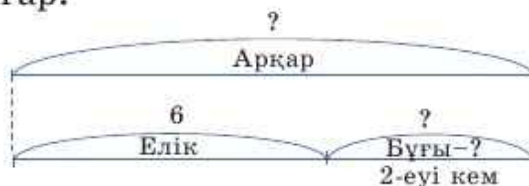


1. Есепті шығар.

Хайуанаттар бағында 4 бұғы, одан 2-еуі артық елік және бұғы мен елік қанша болса, сонша арқар бар. Хайуанаттар бағында неше арқар бар?



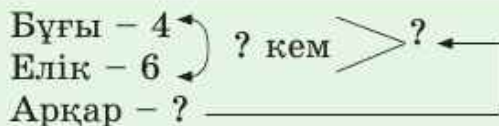
2. Зерттеу. Сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар.



Осы есеп 1-тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма? Жауабыңды түсіндір.



3. Қысқаша жазба бойынша есеп құрастыр және оны шығар.



Осы есеп 1-тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма? Жауабыңды түсіндір.



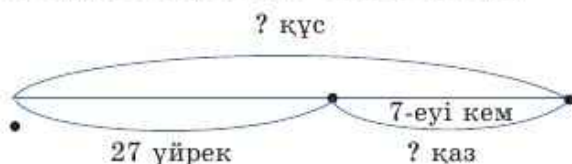
4. Есепті шығар.

Хайуанаттар бағындағы тоғанда 20 қаз және одан 7-еуі артық үйрек жүзіп жүр. Тоғанда барлығы неше құс жүзіп жүр?

Хайуанаттар бағына саяхат



5. Сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар.



Осы есеп 4-тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма? Жауабыңды түсіндір.



6. Есепті шығар.

Хайуанаттар бағындағы тоғанда 20 аққу жүзіп жүр. Бұл үйректерге қарағанда 4 есе артық. Тоғанда барлығы неше құс жүзіп жүр?



7. Амалдарды орында.

$$8 \text{ кг} \cdot 4 + 25 \text{ кг} \quad 2 \text{ тәул. } 7 \text{ сағ} + 7 \text{ тәул. } 19 \text{ сағ}$$



8. Теңдеулерді шеш.

$$x - 35 = 70 - 9 \quad 100 - d = 20 + 30 \quad x \cdot 4 = 8$$



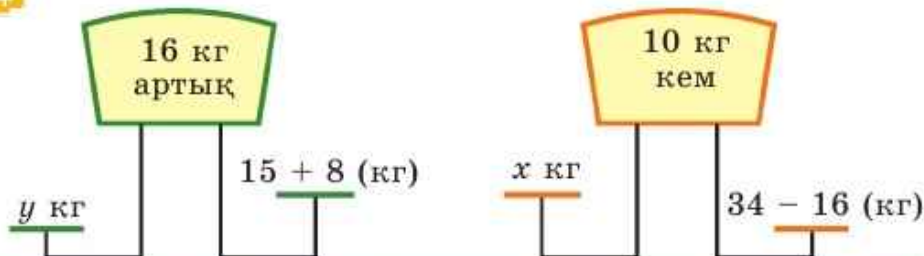
9. Есепті шығар.

Хайуанаттар бағында пілдің баласына түске дейін 20 л су, ал түстен кейін одан 3 л су кем беріліп отырды. Пілдің баласы күніне барлығы неше литр су ішеді?

Ойлан, тап!



10. Суреттер бойынша теңдеулер құр. Оларды шеш.



ЕСЕП ШЫҒАРУ ТӘСІЛДЕРІ

Сен:

- ✓ санды бірнеше есе арттыруға, кемітуге, еселік салыстыруға берілген есептерді шығаруды;
- ✓ кері есептер құрастыруды, оларды шығаруды;
- ✓ жанама түрде тұжырымдалған есептерді құрастыруды және шығаруды;
- ✓ екі амалмен орындалатын кері есептерді құрастыруды, шығаруды **үйрендің**.

1. Есепті шығар.

Саяхатшылар әр аймақта 2 күннен болды. Олар 5 аймақта барлығы неше күн болды?

Осы есепке екі кері есеп құрастыр және оларды шығар.

2. Есепті шығар.

Саяхатшылар барлық аймақта 10 күн болды, бұл Алматыда болған күннен 5 есе артық. Саяхатшылар Алматыда неше күн болды?

3. Есепті шығар.

Саяхатшылар еліміздің астанасында 2 күн, ал басқа аймақтарда 10 күн болды. Саяхатшылардың ел астанасында болған күндерінің саны басқа аймақтарда болған күндерінің санынан қанша кем?

4. Есепті шығар.

Дәптердің бағасы 24 тг, ал шардың бағасы одан 16 тг кем. Дәптер шардан неше есе қымбат?

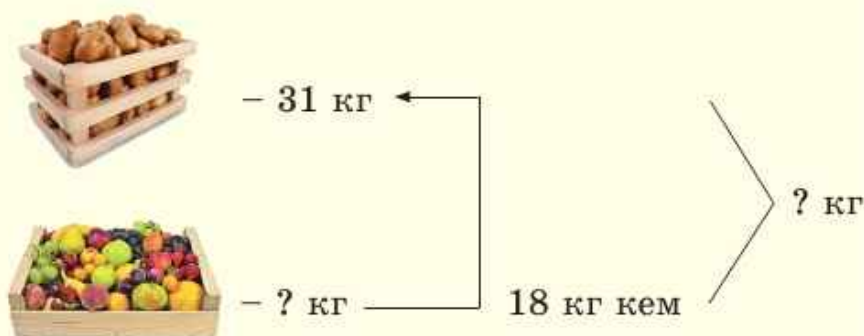
5. Қысқаша жазба бойынша есеп құрастыр және оны шығар.

Қоян – 3
Түлкі – ? ← 2-еуі артық > ?
Тиін – ? ←

6. Есепті шығар.

Хайуанаттар бағында 5 түлкі және одан 2-еуі кем аю және түлкі мен аю қанша болса, сонша тиін бар. Хайуанаттар бағында неше тиін бар?

7. Сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар.





Сен фигураларды латын әліпбиінің бас әріптерімен белгілеуді білесің.



1. Тапсырманы орында.

Дәптерге суреттегідей нүкте қой да, оны A әрпімен белгіле.

$A \bullet$

Оқылуы: « A нүктесі».

Дәптерге 6 нүкте белгіле, оларды бір-бірінен ажырату үшін әрқайсысын әріптермен белгіле: E, K, M, P, T, O . Осы нүктелерді ата.

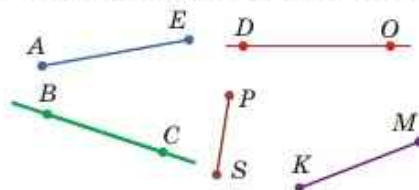


2. Тапсырманы орында.

Дәптерге кесінді сыз және оның ұштарын суреттегідей A және B әріптерімен белгіле.



Суретке қара. Кесінділер мен түзулерді белгіленуі бойынша ата және дәптерге жаз.



Оқылуы: « AB кесіндісі» немесе

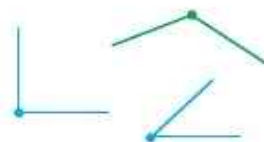
« BA кесіндісі»; « AB түзуі» немесе « BA түзуі».



3. Тапсырманы орында.

Сүйір бұрыштың төбесін E әрпімен, тік бұрыштың төбесін K әрпімен, доғал бұрыштың төбесін O әрпімен белгіле. Бұрыштың қабырғаларын басқа әріптермен белгіле.

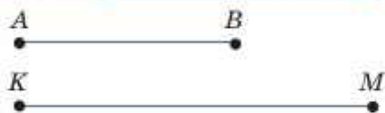
Осы бұрыштардың қабырғалары болып табылатын сәулелерді ата.



Қоршаған орта



4. AB және KM кесінділерін өлше. KM кесіндісі AB кесіндісінен неше сантиметр ұзын?



5. Түзу сыз. Оның бойынан C және D нүктелерін белгіле. Сонда CD кесіндісінің ұзындығы 1 дециметрге тең болсын. Осы кесіндінің бойынан E нүктесін белгіле. Сонда CE -нің ұзындығы 6 сантиметрге тең болсын. ED кесіндісінің ұзындығын өлшемей-ақ тап.



6. Өрнектер құр және олардың мәнін тап.

6	$\cdot 3 :$	3	$+ 47$	?
3		1		?

35	$: 5 \cdot$	4	$- 19$	?
45		5		?

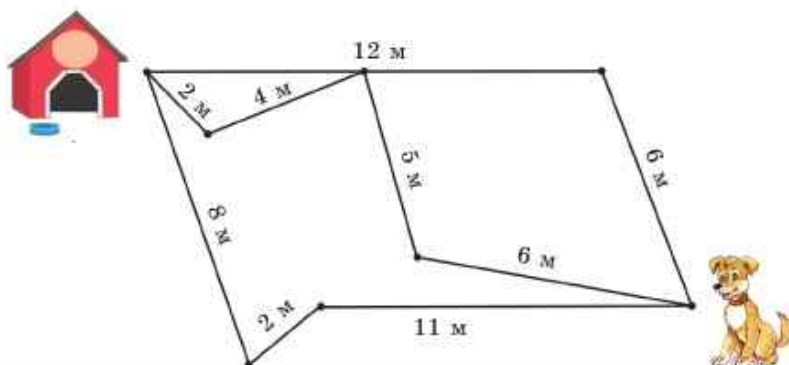


7. Кез келген кесінді сыз. Оның ұштарын әріптермен белгіле. Сәуле сыз және оның басын әріппен белгіле. Белгіленуі бойынша осы фигураларды оқы.

Кел, ойнайық!



8. Күшікке үйшігіне жету үшін ең қысқа жолды табуға көмектес.



120-
САБАҚ

ЖАЗЫҚ ФИГУРАЛАРДЫҢ МОДЕЛЬ- ДЕРІН БӨЛІКТЕРГЕ БӨЛУ. ОЛАРДАН КОМПОЗИЦИЯЛАР ҚҰРАСТЫРУ

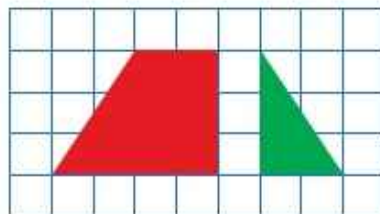


Сен жазық фигураларды бөліктерге бөліп, олардан түрлі композициялар құрастыруды үйренесің.



1. Практикалық жұмыс.

Торкөз қағаздан суреттегідей екі фигура қиып ал. Олардан тіктөртбұрыш құрастыр.



2. Зерттеу. Суретте бейнеленген фигураларды ата.

- Неше шаршы, үшбұрыш және төртбұрыш (шаршы емес) бар?
- Үлкен шаршы неше бөлікке бөлінген?



3. «Танграм» ойыны.

Партаға 2-тапсырмадағы үлкен шаршының бөліктерін қой. Осы бөліктерден құстың бейнесіне, балықтың бейнесіне ұқсайтын композициялар құрастыр.

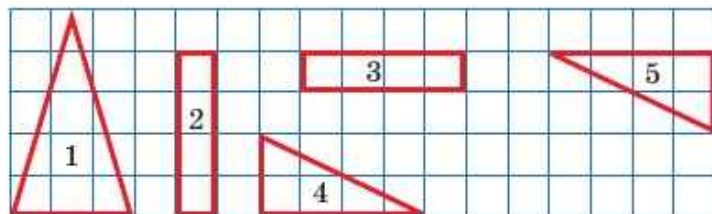


4. Қабырғаларының ұзындығы 3 см және 2 см болатын тіктөртбұрыш сыз. Оны бірдей 3 тіктөртбұрышқа бөл. Осылардың біреуін жасыл түспен боя. Екінші тіктөртбұрышты бірдей 2 шаршыға бөл. Шаршыларды қызыл және көк түстермен боя. Үшінші тіктөртбұрышты бірдей 2 үшбұрышқа бөл. Оларды сары және қызғылт түстермен боя.

Менің зерттеу жұмысым



5. Суретке қара. Қандай 4 фигурадан шаршы құрастыруға болады?



6. Есепте.

$$27 : 3 + 65$$

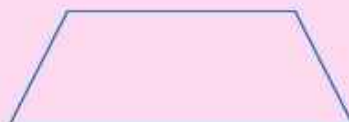
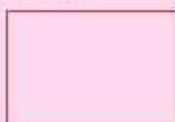
$$82 + 16 : 4$$

$$(97 - 52) : 5$$

$$73 - 20 \cdot 3$$



7. Торкөз қағаздан төмендегідей фигураларды қиып ал.



Осы фигуралардан кемеңің және үйдің бейнесіне ұқсайтын композициялар құрастыр.



8. Фигуралар арқылы берілген сөйлемді оқы. Оның мағынасын қалай түсінесің?



А	Ә	Б	В	Г	Ғ	Д	Е	Ё	Ж	З
И	Й	К	Қ	Л	М	Н	Ң	О	Ө	П
Р	С	Т	У	Ұ	Ү	Ы	І	Э	Ю	Я



121-
САБАҚ

КӨПБҰРЫШТАРДЫҢ, ҚОРШАҒАН ОРТАДАҒЫ ЗАТТАР БЕТІНІҢ ҚАБЫРҒАЛАРЫН ӨЛШЕУ

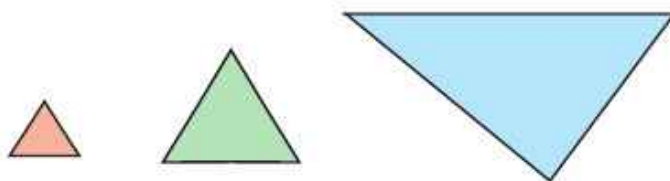


Сен көпбұрыштардың және қоршаған ортадағы заттар бетінің қабырғаларын өлшеуді, олардың периметрін табуды үйренесің.

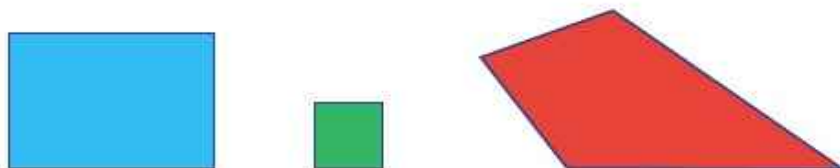
периметр



1. Практикалық жұмыс. Үшбұрыштардың қабырғаларын өлше. Олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз. Қосындылардың мәнін есепте.



2. Практикалық жұмыс. Төртбұрыштардың қабырғаларын өлше. Олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз. Қосындылардың мәнін есепте.



3. Практикалық жұмыс. Партаға «Математика» оқулығын қой. Парталасыңмен бірге оқулық мұқабасының ұзындығын сантиметрмен өлше. Мұқаба бетінің барлық қабырғаларының қосындысын жаз және оның мәнін тап.

Кез келген көпбұрыштың периметрі – осы көпбұрыштың барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы.

Математикада периметр латынның «*P* (пэ)» әрпімен белгіленеді.



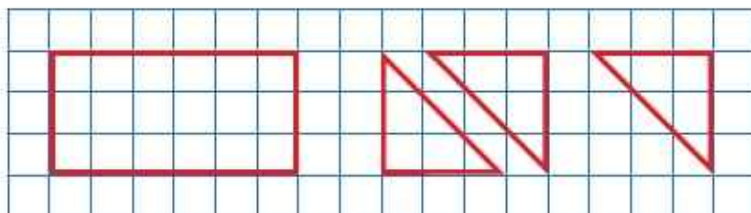
4.

5 есе арттыр		
2	4	5

3 есе кеміт		
18	21	27



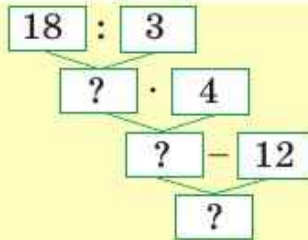
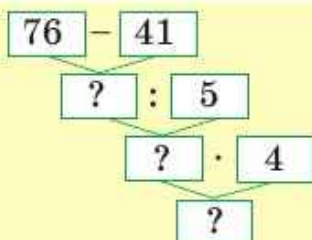
5. Практикалық жұмыс. Торкөз қағаздан суреттегідей фигураларды қиып ал. Осы фигуралардан төртбұрыш және бесбұрыш құрастыр.



6. Теңдеулерді шеш: $6 : x = 3$; $a - 27 = 60 - 14$.



7. Сызбалар бойынша амалдарды орында.



8. Бөлме ішінен оқушы сызғышымен өлшеуге болатындай тіктөртбұрыш пішінді затты таңдап ал. Осы заттың барлық қабырғаларының ұзындығын өлше және оларды қос.



122- САБАҚ

ТІКТӨРТБҰРЫШТЫҢ, ШАРШЫНЫҢ, ҮШБҰРЫШТЫҢ ПЕРИМЕТРІН ТАБУ ФОРМУЛАЛАРЫ



Сен тіктөртбұрыштың, шаршының және үшбұрыштың периметрін табу формулаларын қолдануды үйренесің.

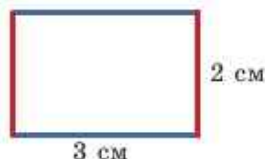


1. Суреттегі тіктөртбұрыштың периметрін табу тәсілдерін түсіндір.

1-тәсіл: $3 + 2 + 3 + 2 = 10$ (см).

2-тәсіл: $3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 10$ (см).

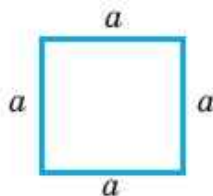
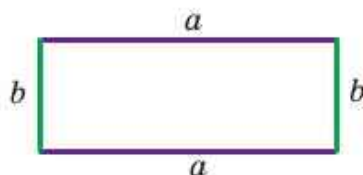
3-тәсіл: $(3 + 2) \cdot 2 = 5 \cdot 2 = 10$ (см).



Тіктөртбұрыштың периметрі $P = 10$ см.
Есептеудің қай тәсілі тиімдірек болды?



2. Тіктөртбұрыш пен шаршының периметрлерін әртүрлі тәсілмен тап.



Тіктөртбұрыштың периметрін табу формуласы:
 $P = (a + b) \cdot 2$, мұндағы a – тіктөртбұрыштың қабырғаларының ұзындығы, b – ені.

Шаршының периметрін табу формуласы:

$P = a \cdot 4$, мұндағы a – шаршының қабырғасы.



3. Кестені толтыр.

a	b	$a + b$	P
4 см	2 см		
4 дм	3 дм		

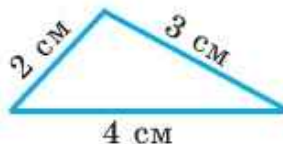
Менің зерттеу жұмысым



4. $a = 6$ см; $a = 7$ дм; $a = 9$ м деп алып, шаршының периметрін тап.



5. Суреттегі үшбұрыштың периметрін табу жолын түсіндір.



Шешуі: $2 + 3 + 4 = 9$ (см).

Үшбұрыштың периметрі: $P = 9$ см.



6. Қабырғаларының ұзындығы a , b және c -ға тең үшбұрыштың периметрін тап.



Үшбұрыштың периметрін табу формуласы:
 $P = a + b + c$, мұндағы a , b , c – үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы.



7. Үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 5 см. Қалған екі қабырғасының әрқайсысының ұзындығы одан 2 есе артық. Үшбұрыштың периметрін тап.



8. Әсем асүйдің, қонақ бөлменің және дәліздің ұзындықтарын өлшеді. Асүйдің ұзындығы 3 м, дәліздің ұзындығы одан 2 есе артық, ал қонақ бөлменің ұзындығы асүй мен дәліздің ұзындықтарын қосқандағы ұзындыққа тең. Мына өрнектер нені білдіретінін түсіндір: $3 \cdot 2$, $3 + 3 \cdot 2$.



9. а) $a = 5$ см, ал $b = 4$ см деп алып, тіктөртбұрыштың периметрін тап.

ә) $a = 8$ дм деп алып, шаршының периметрін тап.



10. Шаршы 4 бірдей шаршыларға бөлінген. Егер үлкен шаршының қабырғасы 6 см болса, кішкентай шаршының периметрі неге тең?



123-
САБАҚ

ШАМАЛАР (ҰЗЫНДЫҒЫ, ЕНІ, ПЕРИМЕТРІ) АРАСЫНДАҒЫ ТӘУЕЛДІЛІК



Сен тіктөртбұрыш пен шаршының қабырғалары және периметрі арасындағы тәуелділікті білесің.



1. $P = (a + b) \cdot 2$ формуласын қолданып, кестені толтыр. Қорытынды жаса.

a	b	$a + b$	P
4 см	2 см		
	3 дм		16 дм
6 м		9 м	

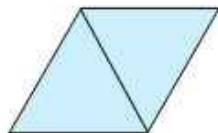


2. $P = a \cdot 4$ формуласын қолданып, кестені толтыр.

a	P	$P : 4$
3 см		
	24 дм	
		2 м



3. Фигуралардың қабырғаларын өлше. Үшбұрыштардың периметрін тап. Екі фигурадан құрастырылған төртбұрыштардың периметрін тап.



4. Қабырғаларының ұзындығы суреттегі фигураның қабырғалары ұзындықтарынан 2 см артық болатын фигураны сал.

4 см



1 см



5. Есепті шығар.

Анам мен әпкем ұзындығы 4 м, ал ені одан 2 есе қысқа кілем тоқыды. Осы кілемнің периметрін тап.

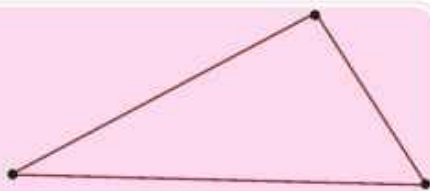


6. Теңдеулерді шеш.

$$x : 5 = 8 \quad y - 14 = 51 + 29 \quad 16 + c = 97 - 48$$



7. Үшбұрыштың қабырғаларын өлше және периметрін тап.



Кім жылдам?



8. Табиғаттағы кейбір құстардың массалары мен дене тұрқының ұзындықтарын салыстыр.



Бүркіт



Қозықұмай



Жапалақ

	Бүркіт	Қозықұмай	Жапалақ
Массасы	5 кг	6 кг	2 кг
Дене тұрқының ұзындығы	95 см	100 см	70 см



9. Бірінші торда 4 көжек, ал екінші торда 7 тотықұс отыр. Қай тордағы жануарлардың аяқтары артық? Қанша артық?



Аралар бал ұяшықтарын алты бұрышты (алтыбұрыш пішінді) қуыс етіп жасайды, өйткені бұл олардың тіршілік етуіне өте қолайлы.



124-
САБАҚ

ТІКТӨРТБҰРЫШТЫҢ (ШАРШЫНЫҢ) ҚАБЫРҒАЛАРЫ МЕН ПЕРИМЕТРІН ТАБУҒА БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕР



Сен тіктөртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен периметрін табуға берілген есептерді шығаруды, кері есептер құрастыруды және шығаруды үйренесің.



1. Есепті шығару үлгісіне қара.

Шаршы пішінді жүгіру жолының периметрі 80 м. Жүгіру жолының ұзындығы неге тең?

Үлгі:

Шешуі: $P = a \cdot 4 \rightarrow a = P : 4$

$80 : 4 = 8$ онд. $: 4 = 2$ онд. = 20 (м)

Жауабы: $a = 20$ м.



2. 1-тапсырмадағы есепке кері есептің кесте түріндегі берілгеніне қара. Белгілі мен белгісізді (ізеліндіні) ата. Есепті шығар.

Қабырғасы	Периметрі
20 м	? м



3. Есептерді шығар.

а) Тіктөртбұрыш пішінді алаңның периметрі – 60 м, ал ені – 10 м. Алаңның ұзындығы неге тең?

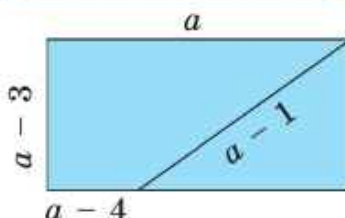
ә) Тіктөртбұрыш пішінді жүзу бассейнінің ұзындығы 6 м, ал ені одан 2 есе қысқа. Жүзу бассейнінің периметрін тап.



Айналамдағы әсемдік



4. $a = 6$ см деп алып, үшбұрыштың периметрін тап.



5. Үшбұрыштың қабырғалары 2 см, 3 см және 4 см. Дәптерге ұзындығы осы үшбұрыштың периметріне тең кесінді сыз.



6. Мысалдарды шығар.

$$\begin{array}{lll} 36 - 8 \cdot 2 & 18 + 14 : 2 + 45 & 4 \cdot (17 - 9) - 24 \\ (18 + 6) : 3 & (40 - 35) \cdot 4 - 13 & 20 + 6 \cdot 5 : 6 \end{array}$$



7. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір.

$$\begin{array}{ll} 73 \text{ см} = \square \text{ дм } \square \text{ см} & 7 \text{ м} = \square \text{ дм} \\ 63 \text{ дм } 2 \text{ см} = \square \text{ м } \square \text{ дм } \square \text{ см} \end{array}$$



8. Кестені пайдаланып, есеп құрастыр. Оны шығар.

a	b	P
5 дм	2 дм	? дм

Кел, ойнайық!

«Кім неше сөз құрастырды?» ойыны.



9. Төмендегі өзен атаулары әріптерінен әртүрлі сөздер құрастыр. Қандай сөздер шықты?

ТОРҒАЙ

СЫРДАРІЯ



10. Тіктөртбұрыштың қабырғалары 7 см және 5 см. Осы тіктөртбұрыштан қалай шаршы шығаруға болады?



125-
САБАҚ

ПЕРИМЕТРІ БОЙЫНША ЖАЗЫҚ ФИГУРАЛАРДЫ ТӨРКӨЗДІ ПАРАҚҚА САЛУ



Сен берілген периметрі бойынша тіктөртбұрыш пен шаршыны төркөзді параққа салуды үйренесің.



1. Периметрі 16 см болатын шаршыдан периметрі 2 есе кем шаршы сыз.



2. Периметрі 8 сантиметрге тең тіктөртбұрыштан периметрі 4 см артық болатын тіктөртбұрыш сыз. Басқа тіктөртбұрыштар сызуға бола ма?



3. Суретке қара. Сұрақтарға жауап бер.

Тіктөртбұрыштың периметрі қалай өзгереді, егер оның бір қабырғасының ұзындығын:



2 см

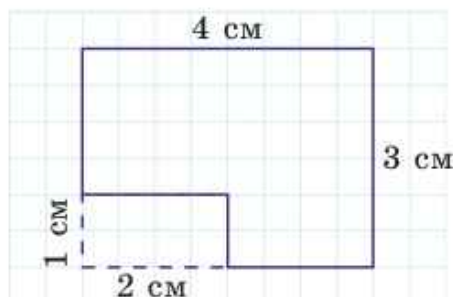
4 см

а) 1 см кемітсе?

ә) 1 см арттырса?



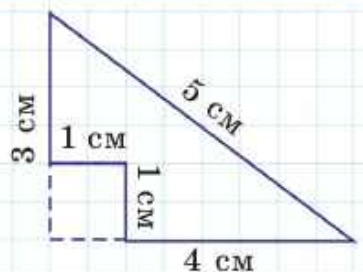
4. Зерттеу. Қағаздан жасалған тіктөртбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғаларының ұзындығы 2 см және 1 см тіктөртбұрыш қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме? Оның пішіні ше?



Менің зерттеу жұмысым



5. Зерттеу. Қағаздан жасалған үшбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғасының ұзындығы 1 см болатын шаршы қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме?



6. Есепте.

$$(80 - 48) : 4$$

$$7 \cdot 4 - 28 : 4$$

$$34 + 9 \cdot 4$$

$$5 \cdot 4 - 16 : 4$$



7. Кесте бойынша теңдеулер құр. Оларды шеш.

Қосылғыш	9
Қосылғыш	x
Қосындының мәні	$16 + 23$

Азайғыш	100
Азайтқыш	y
Айырманың мәні	$20 + 18$



8. Дәптерге қабырғалары 4 см болатын шаршы сыз. Егер оның қабырғасының ұзындығын 3 см арттырса; 3 см кемітсе, осы шаршының периметрі өзгере ме? Қалай ойлайсыз? Бастапқы шаршының пішіні өзгере ме?

Ойлан, тап!



9. Бірінші шаршының периметрі 12 см, ал екінші шаршының периметрі одан 3 есе кем болатындай екі шаршы сыз.

Бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан неше есе ұзын?



126- САБАҚ

НҮСҚАУЛЫҚҚА СӘЙКЕС ӘРЕКЕТТЕР ОРЫНДАУ



Сен нұсқаулық бойынша фигуралар сызуды, сызықта бейнелеген нүктелердің және заттардың бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықтауды үйренесің.



1. Түзу сыз. Оған A және B нүктелерін, ал олардың арасына C нүктесін белгіле. C мен B нүктелерінің арасында жататын E нүктесін, C мен A нүктелерінің арасында жататын K нүктесін белгіле.
 - A және B , A және E ; A және C нүктелерінің арасындағы нүктелерді ата.
 - Кесінділер мен сәулелерді ата.

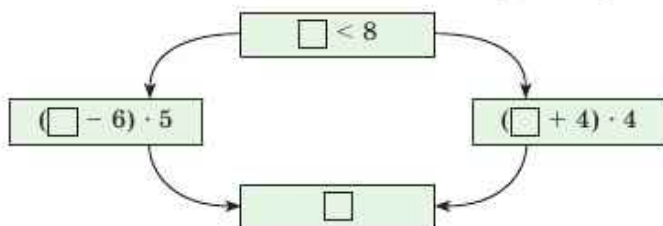


2. Кез келген тұйықталған қисық және тұйықталмаған сынық сызықтар сыз.

Қисық сызықтың бойына A , B және C нүктелерін, ал сынық сызықтың бойына E , K және M нүктелерін белгіле. Белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықта.



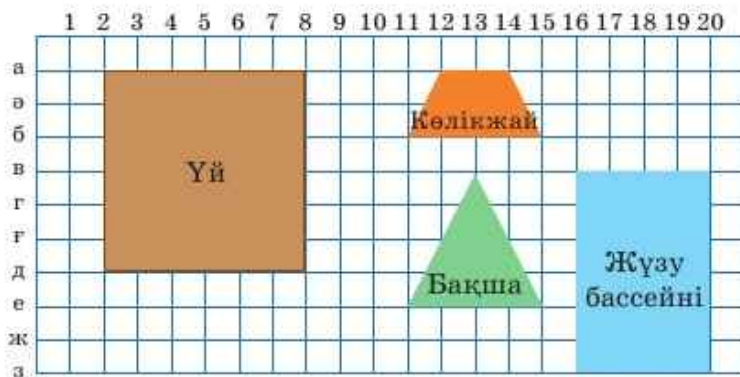
3. Бос торкөздерге 4, 5, 13, 3, 11 сандарын қой. Егер теңсіздік тура болса, онда есептеуді сағат тілінің бағытымен, ал теңсіздік тура болмаса, онда сағат тілінің бағытына қарсы орында.



4. Суретке қара. Өріптер мен сандарды пайдаланып, фигуралардың төбелері болып табылатын

Қоршаған ортаны зерттеу

нүктелердің орналасуын (координатасын) анықта. Мысалы: бақша (11е; 15е; 13в).

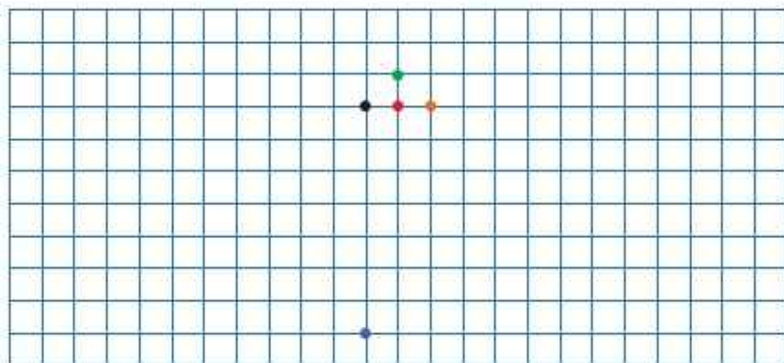


5. Мына нұсқаулық бойынша дәптерге желдірменін сал:

а) қызыл нүктеден бастап бағдар сызық жүргіз: 2 торкөз солға қарай ($\leftarrow$), 2 торкөз жоғары ($\uparrow$), қызыл нүктеге дейін бағдар сызық ($\searrow$), $\uparrow 2$, $\rightarrow 2$, қызыл нүктеге дейін $\swarrow$, $\rightarrow 2$, $\downarrow 2$, қызыл нүктеге дейін $\nwarrow$, $\downarrow 2$, $\leftarrow 2$, қызыл нүктеге дейін $\nearrow$;

ә) көк нүктеден бастап $\uparrow 7$, қызғылт сары нүктеден $\downarrow 7$, $\leftarrow 2$;

б) қара нүктеден бастап жасыл нүктеге дейін $\nearrow$, қызғылт сары нүктеге дейін $\searrow$.



127-
САБАҚ

ЛОГИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР. БАСҚАТЫРҒЫШТАР



Сен басқатырғыштарды, құйып алу және өлшеуге берілген логикалық есептерді шығаруды үйренесің.



1. «Сиқырлы» шаршыларды толтыр.

Үлгі:

7	6	11
12	8	4
5	10	9

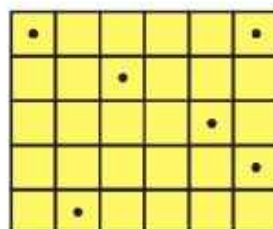
$$\begin{aligned}
 7 + 6 + 11 &= 24 \\
 7 + 12 + 5 &= 24 \\
 5 + 8 + 11 &= 24 \\
 &\dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

	6	
12	22	8

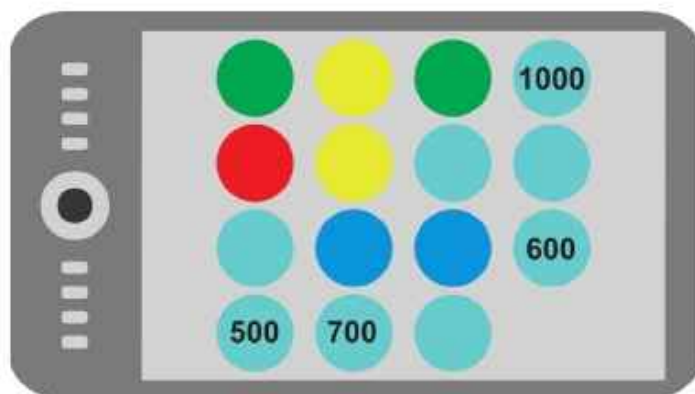
8		16
		2
		12



2. Тіктөртбұрышты әр бөлігінде белгіленген бір нүктесі бар өзара тең 6 бөлікке бөл.

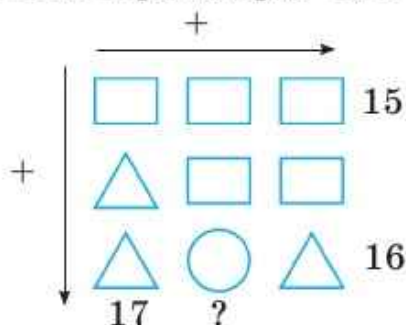


3. Суретке қара. Жасыл, сары, көк және қызыл дөңгелектердегі ұпай санын анықта.





4. Бос торкөздерді толтыр.



34	-		=	26
-		+		-
	+	5	=	
=		=		=
14	-		=	



5. Есепті шығар.

Сыйымдылығы үш литрлік банкаға шырын құйылған және сыйымдылықтары 1 л және 2 л болатын екі бос банка бар. Барлық үш банкада бір литрден болу үшін шырынды қалай құйып алуға болады?



6. Қорапта 24 кг шеге бар. Кіртастарды пайдаланбай, табақшалы таразының көмегімен 9 кг шегені қалай өлшеп алуға болады?



7. Есепті шығар.

Кіртасыз табақшалы таразы мен сыртқы пішіндері бірдей 9 монета бар. Монеталардың біреуі жалған және басқаларынан жеңіл не ауыр екені белгісіз. Шын монеталардың массалары бірдей. Жалған монетаны анықтау үшін неше рет өлшеу қажет?



Рубик текшесі – ойын құралы ретінде пайдаланылатын логикалық басқатырғыш. Ойынның мақсаты – текшенің әрбір жағын бірдей түсті қалыпқа келтіру. Рубик текшесін венгрлік сәулетші Эрно Рубик ойлап тапқан.



ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР. ПЕРИМЕТР

Сен:

- ✓ геометриялық фигураларды латын әліпбиінің бас әріптерімен белгілеуді;
- ✓ жазық фигураларды бөліктерге бөлуді, олардан түрлі композициялар құрастыруды;
- ✓ көпбұрыштың периметрін табуды;
- ✓ нұсқаулық бойынша фигуралар сызуды, сызықта бейнеленген нүктелер мен заттардың бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықтауды **үйрендің**.

1. Кез келген тұйықталмаған қисық және тұйықталған сынық сызық сыз. Әр сызыққа 3 нүктеден қой және әріптермен белгіле. Осы белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты орналасуын анықта.

2. Кестені толтыр. Тіктөртбұрыштың:

P – периметрі	a – ұзындығы	b – ені
20 см	7 см	? см
? дм	4 дм	2 дм
18 м	? м	3 м

3. Желкенді қайықтың қандай фигуралардан құрастырылғанын айтып бер.



САНДАР МЕН ШАМАЛАР



Сен «Сандар мен шамалар» тақырыбындағы материалды қайталайсың.

1. Жаз:

- а) бір таңбалы сандар тізбегін кему ретімен;
- ә) толық ондықтар тізбегін өсу ретімен;
- б) толық жүздіктер тізбегін кему ретімен.

2. Цифрмен жаз:

- а) қырық алты, жетпіс екі, тоқсан;
- ә) бес ондықтан және үш бірліктен тұратын сан;

3. Өрнекте:

- а) 3 дм 9 сантиметрді сантиметрмен, 70 метрді дециметрмен, 47 сантиметрді дециметрмен және сантиметрмен;
- ә) 3 центнерді килограммен, 200 килограмды центнермен;
- б) 1 тәулік 5 сағатты сағатпен, 95 минутты сағатпен және минутпен.

4. Амалдарды орында.

$$\begin{array}{ll} (60 + 40) - 90 & 35 + (27 - 7) \\ 2 \cdot 8 : 4 - 3 & 28 : 4 + 3 \cdot 9 \\ 3 \cdot (6 + 2) : 4 & 4 \cdot (9 - 8) + 5 \end{array}$$

5. Амалдарды орында.

$$\begin{array}{ll} 6 \text{ м } 5 \text{ дм} + 7 \text{ м } 9 \text{ дм} & 7 \text{ дм} - 3 \text{ дм } 5 \text{ см} \\ 3 \text{ тәул. } 8 \text{ сағ} + 7 \text{ тәул. } 20 \text{ сағ} & 7 \text{ кг} \cdot 4 + 39 \text{ кг} \\ 9 \text{ сағ } 6 \text{ мин} - 5 \text{ сағ } 36 \text{ мин} & 1 \text{ ц} - 8 \text{ кг} \cdot 5 \end{array}$$



130- САБАҚ

АЛГЕБРА ЭЛЕМЕНТТЕРІ



Сен «Алгебра элементтері» тақырыбындағы материалды қайталайсың.

1. Жазбаларды зертте.

$$30 : 5 - 4$$

$$28 : 4 > 5$$

$$18 : c$$

$$P = a \cdot 4$$

$$x : 5 = 9$$

Төмендегілерді теріп жаз:

теңсіздік	
санды өрнек	
әріпті өрнек	
теңдеу	
формула	

2. Өрнектер құр. Олардың мәнін тап.

а) 80-нен 27 мен 3 сандарының бөліндісін азайту;

ә) 4 саны мен a -ның көбейтіндісі, мұндағы $a = 9$.

3. Санды өрнектерді салыстыр.

$$57 + 38 * 38 + 57$$

$$12 \cdot 2 * 2 \cdot 12$$

$$(12 + 18) + 43 * 12 + (18 + 43)$$

$$(14 + 76) - 21 * (14 + 76) - 25$$

4. Салыстыр.

$$a + 91 * 91 + a$$

$$15 \cdot c * c \cdot 15$$

$$37 + b * b + 35$$

$$k - 83 * k - 86$$

5. Теңдеулерді шеш.

$$x + (26 + 15) = 56$$

$$99 - a = 100 - 82$$

$$c - (47 - 27) = 59$$

$$5 \cdot a = 45$$

$$b : 5 = 8$$

$$32 : x = 4$$





Сен «Геометрия элементтері» тақырыбындағы материалды қайталайсың.

1. Фигураларды сыз. Оларды әріптермен белгіле және белгіленуі бойынша жаз.

Түзу

Сәуле

Ұзындығы 8 см кесінді

2. Қабырғалары 2 см және 6 см болатын тіктөртбұрыш сыз. Оның периметрін әртүрлі тәсілмен есептеп тап.

3. Қабырғалары 3 см шаршы сыз. Оның периметрін әртүрлі тәсілмен есептеп тап.

4. Есепті шығар.

Тіктөртбұрыш пішінді тордың ені 4 м, ал периметрі 20 м. Тордың ұзындығы неге тең?

5. Тіктөртбұрыш пішінді бөлменің ұзындығы 6 м, ал ені одан 2 м қысқа. Бөлменің периметрін тап.

6. Сөзжұмбақты шеш.

Көлденеңінен:

1. Түзудің бөлігі.

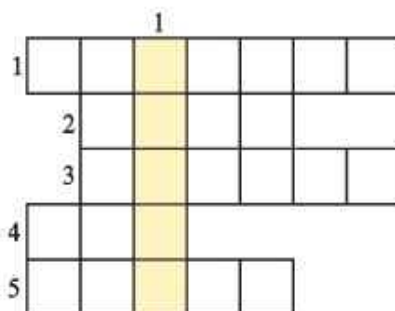
2. Жазықтықтағы негізгі геометриялық фигура.

3. Өрнек.

4. Кесіндінің неше ұшы бар?

5. Барлық қабырғалары өзара тең тіктөртбұрыш.

Тігінен: 1. Бұрыштың түрі.



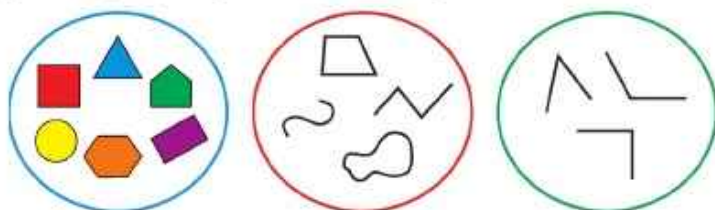
132-
САБАҚ

ЖИЫНДАР. ЛОГИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІ



Сен «Жиындар. Логика элементтері» тақырыбындағы материалды қайталайсың.

1. Суреттерге қара. Жиындарды ата.



Осы жиындардың бірігуі нәтижесінде шыққан жиынды қалай атайды?

2. Әр жиын элементтерінің санын анықта.

A – бір таңбалы натурал сандар жиыны.

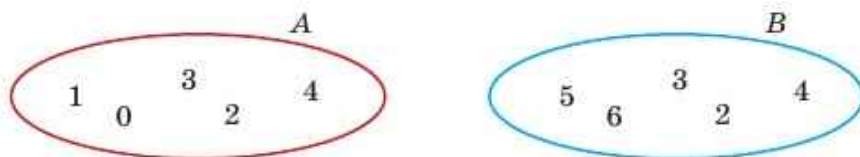
K – толық ондықтардың жиыны.

E – толық жүздіктердің жиыны.

M – екі таңбалы натурал сандар жиыны.

Осы жиындардың бірігуі нәтижесінде шыққан жиынды қалай атайды?

3. Екі жиынның элементтерін салыстыр.



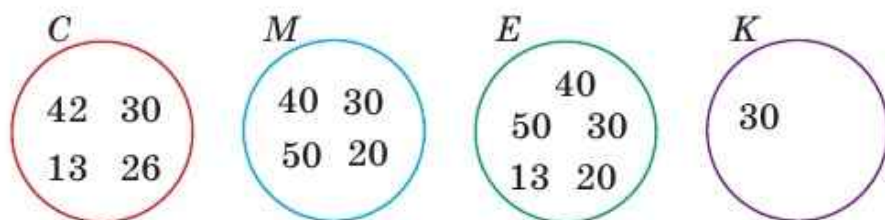
Элементтерді теріп жаз:

а) A жиынына тиісті;

ә) B жиынына тиісті;

б) A жиынына да, B жиынына да тиісті.

4. C , M , E , K жиындарының элементтерін зертте.



Мына пікірлер ақиқат па:

E жиыны – C мен M жиындарының бірігуі нәтижесінде шыққан жиын?	K жиыны – C мен M жиындарының қиылысуы нәтижесінде шыққан жиын?
--	---

5. «Үш-үштен» комбинациялардың нұсқаларын құрастыр.

Қорапта қызыл, жасыл және сары шарлар бар. Егер қораптан үш шар алсақ, олар қандай түсті болуы мүмкін?

Өз жауабыңды шар түстерінің бірінші әріптерімен белгілеп алып, кесте түрінде көрсет.

6. Пікірлер ақиқат па әлде жалған ба?

а) Көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар.

ә) Кез келген санды 1-ге көбейткенде, көбейтіндінің мәні 1-ге тең болады.

7. Сыйымдылығы 4 литрлік ыдыстарға 16 л күнбағыс майы және 20 л мақта майы бөліп құйылды. Неше ыдысқа май құйылды?



133-
САБАҚ
МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ


Сен «Математикалық модельдеу» тақырыбындағы материалды қайталайсың.

1. Кестеге қара (Б – заттың бағасы, С – заттың саны, Қ – заттың құны).

Б	С	Қ	Б	С	Қ	Б	С	Қ
100 тг	3	? тг	? тг	3	900 тг	2 тг	?	18 тг

Әр есептегі белгісізді табу үшін қандай амал қолдандың?

2. Есептер өзара кері есептер болып табыла ма? Жауабыңды түсіндір.

Төрт қапшықтың әрқайсысында 2 килограмнан қант бар. Қапшықтарда неше килограмм қант бар?

8 кг қант 4 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшықта неше килограмм қант бар?

8 кг қант 2 килограмнан қапшықтарға бөлініп салынды. Неше қапшық қажет болды?

Әр есептегі белгісізді табу үшін қандай амал қолдандың?

3. Есептерді шығар.

а) 16 л май 8 бөтелкеге тең бөлініп құйылды. Әр бөтелкеге неше литр май құйылды?

ә) Хайуанаттар бағында 6 тотықұс бар. Бұл түйеқұстарға қарағанда 2-ге артық. Хайуанаттар бағында неше түйеқұс бар?

134


134–136- САБАҚТАР

ӨТКЕН МАТЕРИАЛДЫ ҚАЙТАЛАУ. БЕКІТУ



Сен өткен материалды қайталайсың.

1. Теңдеулерді шеш.

$$21 : c = 7 \quad 17 - c = 8 \quad 8 \cdot a = 24 \quad 6 + a = 14$$

2. Өріпті өрнектерді оқы және мәндерін тап.

а) $34 + 9 \cdot a$, мұндағы $a = 4$;

ә) $b - 6 \cdot 5$, мұндағы $b = 90$.

3. Алмастыр:

қосындыны көбейтіндімен	көбейтіндіні қосындымен
$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	$2 \cdot 5$
$c + c + c + c + c + c$	$k \cdot 7$

4. Берілген өрнектерден бір тура теңдік және бір тура теңсіздік құр.

$$4 \cdot (3 + 6) : 9 \quad 4 \cdot 5 - 2 \cdot 3 \quad (2 + 3) \cdot 4 : 4$$

$$(6 + 4) + 7 \cdot 2 \quad (6 + 2) \cdot 3 : 6 \quad 5 \cdot 4 - 3 \cdot 2$$

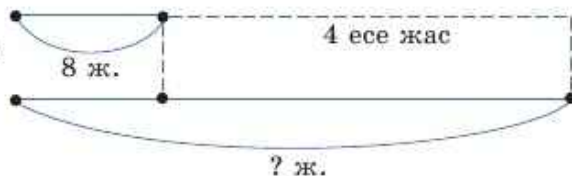
5. Салыстыр.

$$39 + 42 + c * 39 + c + 42$$

$$73 + c - 9 * c + 72 - 9$$

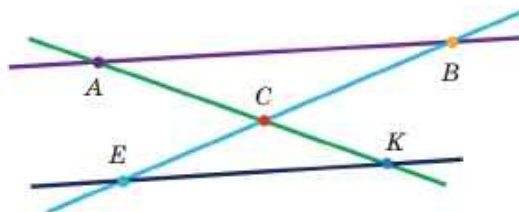
6. Есепті шығар.

Қызы 8 жаста, ол анасынан 4 есе жас. Анасы неше жаста?



7. Суретті зертте.

Суретте неше кесінді, неше түзу, неше сәуле бар? Оларды белгіленуі бойынша жазып көр.



8. Үшбұрыштың, шаршының, тіктөртбұрыштың, дөңгелектің модельдерінен және олардың бөліктерінен композициялар құрастыр.

9. Кестені толтыр.

a	b	$a + b$	P
2 м	5 м		

10. Кестені толтыр.

a	b	c	P	$P - a$	$P - b$	$P - c$
13 см	42 см	36 см				

11. Есепті шығар.

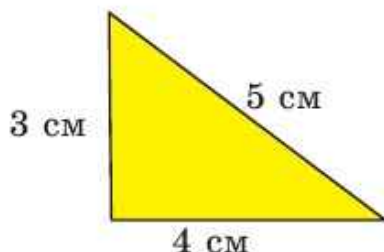
Сыйымдылықтары 3 л және 5 л болатын екі ыдыс берілген. Осы ыдыстарды пайдаланып, 7 л суды қалай құйып алуға болады?

12. Табақшалы таразы мен массалары 10 кг және 2 кг болатын кіртастар бар. Олардың көмегімен 3 кг шиені қалай өлшеп алуға болады?

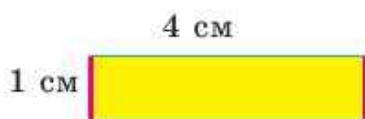
13. Периметрі 4 см шаршы сыз. Периметрі осы шаршыдан 8 см артық шаршы сыз.

АНЫҚТАМАЛЫҚ МАТЕРИАЛ

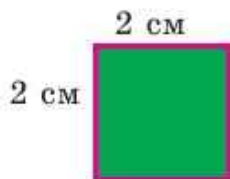
Көпбұрыштың периметрі



Үшбұрыштың периметрі:
 $3 \text{ см} + 4 \text{ см} + 5 \text{ см} = 12 \text{ см}.$



Тіктөртбұрыштың периметрі:
 $1 \text{ см} + 4 \text{ см} + 1 \text{ см} + 4 \text{ см} = 10 \text{ см}$
 немесе
 $(1 + 4) \cdot 2 = 10 \text{ (см)}.$



Шаршының периметрі:
 $2 \text{ см} + 2 \text{ см} + 2 \text{ см} + 2 \text{ см} = 8 \text{ см}$
 немесе
 $2 \cdot 4 = 8 \text{ (см)}.$

Көпбұрыштар



Бұрыштар



Тік бұрыш



Сүйір бұрыш



Доғал бұрыш

Өрнек және оның мәні

$7 \cdot 4$ – көбейтінді (немесе өрнек)

$7 \cdot 4 = 28$ – теңдік

7 – көбейткіш

4 – көбейткіш

28 – көбейтіндінің (немесе өрнектің) мәні

$28 : 4$ – бөлінді (немесе өрнек)

$28 : 4 = 7$ – теңдік

28 – бөлінгіш

4 – бөлгіш

7 – бөліндінің (немесе өрнектің) мәні

Көбейтуді тексеру. Бөлуді тексеру

Көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар. Ендеше *көбейтуді бөлумен*, ал *бөлуді көбейтумен* тексеруге болады.

$$12 : 3 = 4, \text{ өйткені } 4 \cdot 3 = 12.$$

Амалдардың орындалу реті

Жақшасыз өрнектерде алдымен көбейту мен бөлу амалдары, содан соң қосу мен азайту амалдары жазылу ретімен солдан оңға қарай орындалады.

$$12 : 2 + 3 \cdot 8 = 6 + 24 = 30$$

ГЛОССАРИЙ

Айырмалық салыстыруға берілген есеп – қанша артық немесе қанша кем екенін табу керек болатын есеп.

Басқатырғыш – болжауға және тез ойлауға берілген есеп немесе ойын.

Бөлу – арифметикалық амал.

Бұрыш – ортақ бас нүктесі бар екі сәуледен тұратын геометриялық фигура.

Есеп – күнделікті жағдаятты сипаттайтын шарты және соған сәйкес сұрағы бар мәтін.

Есептің шарты – берілгендері, яғни жағдаяттың сандық компоненттері және олардың арасындағы байланыстар көрсетілген мәтін бөлігі.

Есепті модельдеу – есепті сызба, қысқаша жазба және кесте түрінде ұсыну.

Есептің қысқаша жазбасы – есептің шарты мен талабын қысқаша түрде жазу.

Есепті шығару – берілгендер мен белгісіздер (ізелінділер) арасындағы байланысты ашу, арифметикалық амалды таңдау және орындау, есептің сұрағына жауап беру.

Есептің шешуі – сандық компоненттері мен олардың арасындағы байланыстары берілген сөзбен баяндалған жағдаятты сәйкес таңбалардың (символдардың) көмегімен математикалық тілге аудару.

Есептің жауабы – белгісіздің (ізеліндінің) табылған мәні.

Кеңістіктік фигуралар – текше, шар, цилиндр, конус, пирамида және тік бұрышты параллелепипед. Оларға кеңістікте өлшенетін орын алатын қасиет тән.

Кері есеп – бір есептегі белгілі дерек екінші есепте белгісіз болатын, ал белгісіз дерек белгілі болатын есеп.

Көбейту – арифметикалық амал.

Қалдықты табуға берілген есеп – «қалғаны қанша? (неше?)» сұрақтары бар есеп.

Логикалық есептер – шығару үшін жан-жақты ойлауға және салыстыруға тура келетін, бірақ есептеуді әрдайым қажет ете бермейтін есептер.

Натурал сандар – нысандарды санағанда және шамаларды өлшегенде пайдаланатын сандар: 1, 2, 3, ...

Пиктограмма – шартты белгілердің көмегімен нысан, оқиға, іс-әрекет, құбылыс туралы ақпаратты көрнекі түрде ұсыну.

Пікір – хабарлы сөйлем түрінде айтылған тұжырым, сонымен қатар ол ақиқат немесе жалған болуы мүмкін.

Ребус – әріптер, сандар, фигуралар, таңбалар немесе белгілер арқылы жасырынған сөз немесе сөйлем.

Фигураның моделі – фигураның әртүрлі материалдан жасалған үлгісі.

МАЗМҰНЫ

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӨЗАРА ОРНАЛАСУЫ

65-сабақ. Бұрыштар. Көпбұрыштар	4
66-сабақ. Геометриялық фигуралардың жіктелуі	6
67-сабақ. Көпбұрыштардың жіктелуі	8
68-сабақ. Геометриялық фигураларды салу	10
69-сабақ. Геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі	12
70-сабақ. <i>Өзіңді тексер</i>	14

КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ БӨЛУ. ЕСЕПТЕР

71-сабақ. Элементтерінің саны бірдей жиындардың бірігуі. Көбейту	16
72-сабақ. Көбейту амалының компоненттері	18
73-сабақ. Жиынды элементтерінің саны бірдей бөлік- терге және тең бөліктерге бөліктеу. Бөлу	20
74-сабақ. Бөлу амалының компоненттері	22
75-сабақ. Көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс	24
76-сабақ. Бөлу амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс	26
77-сабақ. Көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар	28
78-сабақ. 2-ге көбейту кестесі	30
79-сабақ. 3-ке көбейту кестесі	32
80-сабақ. 4-ке көбейту кестесі	34
81-сабақ. 5-ке көбейту кестесі	36
82-сабақ. Монеталар мен қағаз ақшалар.	38
83-сабақ. <i>Өзіңді тексер</i>	40

САНДЫ ЖӘНЕ ӨРІПТІ ӨРНЕКТЕР. ТЕҢДЕУЛЕР. ЕСЕПТЕР

84-сабақ. Өрнектердегі амалдардың орындалу реті	42
85-сабақ. Санды өрнектер	44
86-сабақ. Өріпті өрнектер	46
87-сабақ. Қосу мен көбейтудің қасиеттері	48
88-сабақ. 1 санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттері	50
89-сабақ. Қарапайым теңдеулер. Теңсіздіктер	52

90-сабақ. Құрылымы күрделірек теңдеулер	54
91-сабақ. <i>Өзіңді тексер</i>	56
92-сабақ. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептер	58
93-сабақ. Санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер	60
94-сабақ. Еселік салыстыруға берілген есептер	62
95-сабақ. Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер	64
96-сабақ. Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер	66
97-сабақ. Тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер	68
98-сабақ. Тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер	70
99-сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер	72
100-сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер	74
101-сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер	76
102-сабақ. <i>Өзіңді тексер</i>	78
103, 104-сабақтар. Өткен материалды қайталау. Бекіту	80

ТИІМДІ ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛДЕРІ

105-сабақ. Екі немесе үш амалдан тұратын санды өрнектер	82
106-сабақ. Екі немесе үш амалдан тұратын әріпті өрнектер	84
107-сабақ. Екі немесе үш амалдан тұратын санды өрнектерді салыстыру	86
108-сабақ. Екі немесе үш амалдан тұратын әріпті өрнектерді салыстыру	88
109-сабақ. Тиімді есептеу тәсілдері	90
110-сабақ. <i>Өзіңді тексер</i>	92

ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ ТӘСІЛДЕРІ

111-сабақ. Санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге және еселік салыстыруға берілген есептер	94
---	----

112-сабақ. Көбейту мен бөлуге берілген жанама түрде тұжырымдалған есептер	96
113-сабақ. Көбейту мен бөлуге берілген есептер	98
114-сабақ. Есептер шығару	100
115-сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер	102
116-сабақ. Жай және құрама есептер	104
117-сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер	106
118-сабақ. <i>Өзіңді тексер</i>	108

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР. ПЕРИМЕТР

119-сабақ. Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу	110
120-сабақ. Жазық фигуралардың модельдерін бөліктерге бөлу. Олардан композициялар құрастыру	112
121-сабақ. Көпбұрыштардың, қоршаған ортадағы заттар бетінің қабырғаларын өлшеу	114
122-сабақ. Тіктөртбұрыштың, шаршының, үшбұрыштың периметрін табу формулалары	116
123-сабақ. Шамалар (ұзындығы, ені, периметрі) арасындағы тәуелділік	118
124-сабақ. Тіктөртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен периметрін табуға берілген есептер	120
125-сабақ. Периметрі бойынша жазық фигураларды торкөзді параққа салу	122
126-сабақ. Нұсқаулыққа сәйкес әрекеттер орындау	124
127-сабақ. Логикалық есептер. Басқатырғыштар	126
128-сабақ. <i>Өзіңді тексер</i>	128

МЕН ЕКІНШІ СЫНЫПТА НЕ ҮЙРЕНДІМ?

129-сабақ. Сандар мен шамалар	129
130-сабақ. Алгебра элементтері	130
131-сабақ. Геометрия элементтері	131
132-сабақ. Жиындар. Логика элементтері	132
133-сабақ. Математикалық модельдеу	134
134–136-сабақтар. Өткен материалды қайталау. Бекіту	135
Анықтамалық материал	137
Глоссарий	139

О қ у б а с ы л ы м ы

**Оспанов Төлеген Қаражанұлы
Астамбаева Жұпат Қанапияқызы
Мергенбаева Нәзигүл Оразбайқызы**

МАТЕМАТИКА

2 - б ө л і м

Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған

**Редакторы Л. Бөлтекова
Көркемдеуші редакторлары А. Лукманов, А. Айдарханова
Техникалық редакторы Ү. Рысалиева
Корректоры Е. Амангелді
Компьютерде беттеген Г. Тасыбаева**

ИБ № 028

Теруге 27.04.2021 берілді. Басуға 15. 07. 2022 қол қойылды. Пішімі 70×100^{1/16}.

Офсеттік қағаз. Мектептік әріп. Офсеттік басылыс. Шартты баспа табағы 11,7.

Есептік баспа табағы 7,03. Таралымы 200 000 дана. № 6793 тапсырыс.

«Атамұра» корпорациясы» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 75.
Қазақстан Республикасы «Атамұра» корпорациясы» ЖШС-нің Полиграфкомбинаты,
050002, Алматы қаласы, М. Мақатаев көшесі, 41.

